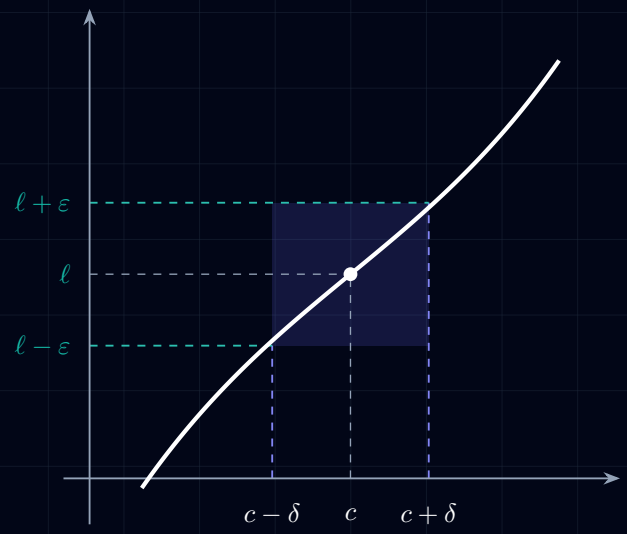
TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

LIMITI E CONTINUITÀ

Topologia di $\mathbb{R}$, limiti di funzione, funzioni continue e teoremi fondamentali



Liceo Scientifico • Classe quinta • Dimostrazioni complete • Esercizi svolti

Fondamenti • Limiti • Continuità • Errori e algoritmi • Esercizi

TEORIA + PRATICA

INDICE

1 Dal paradosso di Zenone al concetto di limite 3
- 1.1 Venticinque secoli di storia . . . 3
- 1.2 Tre problemi, una sola idea . . . 4
- 1.3 Leggere un limite su un grafico . . . 6
- 1.4 Continuità: disegnare senza staccare la penna . . . 6
- 1.5 Mappa del percorso . . . 7

2 La retta reale e la sua topologia 9
- 2.1 Valore assoluto e distanza . . . 9
- 2.2 Ordinamento, densità e completezza di $\mathbb{R}$ . . . 10
- 2.3 Intervalli e intorni . . . 13
- 2.4 Punti interni, esterni e di frontiera. Insiemi aperti e chiusi . . . 15
- 2.5 Punti di accumulazione e punti isolati . . . 16
- 2.6 Approfondimento: il teorema di Bolzano–Weierstrass per gli insiemi . . . 18

3 Funzioni reali di variabile reale: dominio e proprietà 19
- 3.1 Definizioni fondamentali . . . 19
- 3.2 Determinazione del dominio naturale . . . 20
- 3.3 Simmetrie e periodicità . . . 21
- 3.4 Funzioni limitate, massimi e minimi . . . 22
- 3.5 Monotonia . . . 23
- 3.6 Iniettività e funzione inversa . . . 23
- 3.7 Composizione di funzioni . . . 24
- 3.8 Trasformazioni elementari del grafico . . . 25
- 3.9 L'atlante delle funzioni elementari . . . 26

4 Limiti di funzione 27
- 4.1 Dall'intuizione alla definizione rigorosa . . . 27
- 4.2 La definizione ε–δ: il caso finito . . . 28
- 4.3 Prime verifiche dirette della definizione . . . 29
- 4.4 La definizione generale con gli intorni . . . 29
- 4.5 Altre verifiche dirette: i casi infiniti . . . 31
- 4.6 Limite destro e limite sinistro . . . 31
- 4.7 Teorema di unicità del limite . . . 33
- 4.8 Teorema della permanenza del segno . . . 33
- 4.9 Teoremi del confronto . . . 34
- 4.10 Algebra dei limiti . . . 35
- 4.11 Limite della funzione composta . . . 37
- 4.12 Riepilogo del capitolo . . . 38

5 Calcolo dei limiti 40
- 5.1 Un lemma generale: il limite delle funzioni monotone invertibili . . . 40
- 5.2 Il limite fondamentale $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ e i suoi corollari . . . 42
- 5.3 Limiti notevoli esponenziali e logaritmici . . . 44
- 5.4 Tabella riepilogativa dei limiti notevoli . . . 45
- 5.5 Confronto tra infinitesimi . . . 46
- 5.6 Confronto tra infiniti . . . 48
- 5.7 Le forme indeterminate: tecniche sistematiche . . . 49

5.8 Riepilogo del capitolo 52

6 Continuità **53**
6.1 Definizione di funzione continua 53
6.2 Continuità delle funzioni elementari e algebra delle funzioni continue 54
6.3 Punti di discontinuità: classificazione 56
6.4 Il teorema di Weierstrass 57
6.5 Il teorema degli zeri e il teorema dei valori intermedi 59
6.6 Applicazione: il metodo di bisezione 60
6.7 Riepilogo del capitolo 62

7 Errori tipici e trappole **63**
7.1 Errori nel calcolo dei limiti 63
7.2 Errori nell'uso dei teoremi di continuità 65

8 Schemi metodologici e algoritmi di risoluzione **66**
8.1 Algoritmo generale per il calcolo di un limite 66
8.2 Checklist per classificare una discontinuità 67
8.3 Checklist prima di applicare Weierstrass, zeri o valori intermedi 68

9 Esercizi svolti e commentati **69**

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE

Che cosa significa, davvero, "avvicinarsi" a un punto?

1 DAL PARADOSSO DI ZENONE AL CONCETTO DI LIMITE

Il limite è l'idea su cui si regge tutta l'Analisi Matematica: derivate, integrali, serie e equazioni differenziali sono, in ultima analisi, limiti scritti con un vestito diverso. È anche l'idea che gli studenti trovano più sfuggente, perché chiede di ragionare su un'azione "infinita" (avvicinarsi sempre di più, senza mai arrivare) usando solo strumenti finiti (disuguaglianze tra numeri reali).

In questo primo capitolo non dimostriamo nulla. Il nostro scopo è costruire l'*intuizione*: capire da quali problemi concreti nasce il limite, come lo si legge su un grafico e perché la continuità di una funzione porta con sé teoremi così potenti. Dal capitolo successivo in poi, ogni parola avrà una definizione precisa.

1.1 Venticinque secoli di storia

Nel V secolo a.C. il filosofo Zenone di Elea propose un paradosso che tormentò i matematici per duemila anni: *Achille e la tartaruga*. Achille, il più veloce degli eroi, corre dieci volte più velocemente di una tartaruga, ma le concede un vantaggio di 10 metri. Secondo Zenone Achille non la raggiungerà mai: quando arriva dove la tartaruga era partita, essa ha percorso nel frattempo 1 metro; quando percorre quel metro, la tartaruga ne ha fatto un altro decimo; e così via, all'infinito. Achille dovrebbe compiere *infiniti* tragitti, ciascuno di lunghezza positiva.

Oggi sappiamo dove sta l'errore: sommare infiniti numeri positivi *può* dare un risultato finito. La distanza totale percorsa da Achille fino al sorpasso è

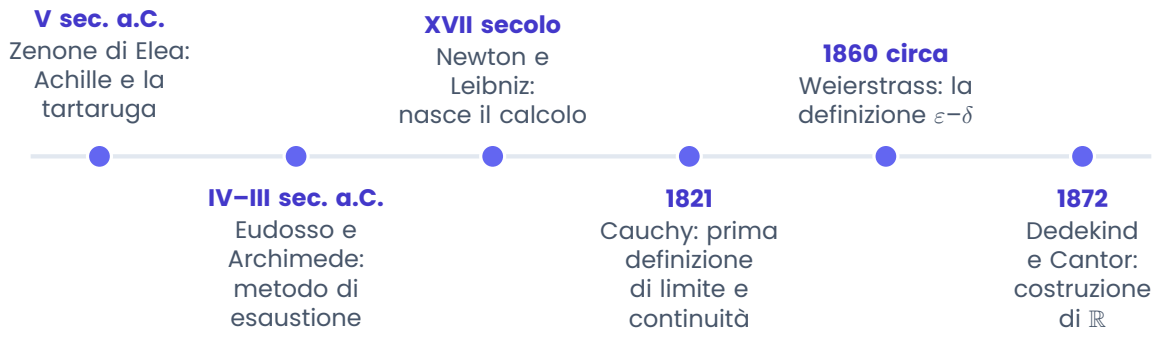
$$10 + 1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \cdots$$

e le somme parziali si avvicinano sempre più a un numero ben preciso:

tragitti sommati	1	2	3	4	5	6
metri percorsi	10	11	$11{,}1$	$11{,}11$	$11{,}111$	$11{,}1111$

Le somme parziali non raggiungono mai il valore $\frac{100}{9} = 11{,}\overline{1}$, ma si avvicinano a esso quanto vogliamo: **il limite** di questa successione di somme è $\frac{100}{9}$ metri, ed è esattamente il punto in cui Achille supera la tartaruga. Il paradosso si scioglie non negando l'infinito, ma imparando a *controllarlo* con i limiti.

La strada per rendere rigorosa questa idea è stata lunga, e conviene ricordarne le tappe principali.



- **Eudosso e Archimede** calcolarono aree e lunghezze di figure curve "schiacciandole" tra poligoni sempre più fitti (metodo di esaustione): è un limite ante litteram.
- **Newton e Leibniz** (XVII secolo) inventarono il calcolo differenziale e integrale usando quantità "infinitamente piccole". Funzionava splendidamente, ma senza basi logiche solide: il filosofo George Berkeley li accusò di ragionare su "fantasmi di quantità svanite".
- **Cauchy** (1821) sostituì gli infinitesimi con il concetto di *limite*, e **Weierstrass** (verso il 1860) lo tradusse in disuguaglianze precise: è la definizione ε–δ che studieremo.
- **Dedekind e Cantor** (1872) costruirono i numeri reali in modo rigoroso, garantendo che sulla retta non ci siano "buchi". Questa proprietà, la *completezza*, è ciò che rende vera l'esistenza di massimi e zeri nei teoremi che vedremo.

1.2 Tre problemi, una sola idea

Vediamo tre situazioni, apparentemente scollegate, in cui lo stesso ragionamento si ripresenta.

Problema 1: la velocità istantanea

Un corpo si muove lungo una retta con legge oraria $s(t) = t^2$ (con s in metri e t in secondi). Quanto vale la sua velocità *all'istante* $t = 1$?

Sappiamo calcolare solo velocità *medie*, cioè spazio percorso diviso tempo impiegato. Tra gli istanti 1 e $1 + h$ vale

$$v_{\text{media}}(h) = \frac{s(1+h) - s(1)}{h} = \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h \qquad (h \neq 0).$$

h (secondi)	1	$0{,}1$	$0{,}01$	$0{,}001$	$0{,}0001$
$v_{\text{media}}(h)$ (m/s)	3	$2{,}1$	$2{,}01$	$2{,}001$	$2{,}0001$

Se provassimo a porre $h = 0$ otterremmo il quoziente $\frac{0}{0}$, privo di significato: la velocità media su un intervallo di durata nulla non esiste. Eppure la tabella mostra chiaramente che, quando h si avvicina a 0, la velocità media si avvicina a $2\,\text{m/s}$. Chiamiamo questo numero *limite* della velocità media per $h \to 0$, ed è ciò che intendiamo per velocità istantanea.

Problema 2: la lunghezza della circonferenza

Inscriviamo in una circonferenza di raggio 1 un poligono regolare di n lati. Il suo perimetro è $p_n = 2n \operatorname{sen} \frac{\pi}{n}$. Al crescere di n il poligono "si confonde" con la circonferenza:

n	6	12	24	48	96	384
p_n	$6{,}0000$	$6{,}2117$	$6{,}2653$	$6{,}2787$	$6{,}2821$	$6{,}2831$

I perimetri restano sempre *minori* di $2\pi = 6{,}28318\ldots$, ma si avvicinano quanto vogliamo a questo valore. Archimede, con il poligono di 96 lati, ottenne la celebre stima $3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}$. Ancora una volta: un numero raggiunto solo "al limite", mai da un singolo poligono.

Problema 3: un buco nel grafico

Consideriamo $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$. Il suo dominio è $\mathbb{R} \setminus \{1\}$: in $x = 1$ il denominatore si annulla e non possiamo calcolare $f(1)$. Ma per ogni $x \neq 1$ si può scomporre e semplificare:

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1.$$

Il grafico è quindi la retta $y = x + 1$ privata del punto $(1, 2)$.

x	$0{,}9$	$0{,}99$	$0{,}999$	1	$1{,}001$	$1{,}01$	$1{,}1$
$f(x)$	$1{,}9$	$1{,}99$	$1{,}999$	*non def.*	$2{,}001$	$2{,}01$	$2{,}1$

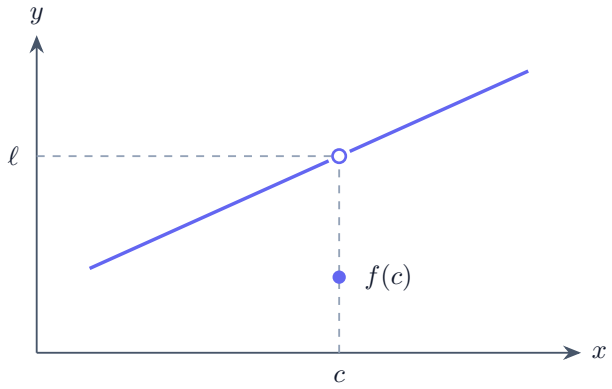
Da entrambi i lati, quando x si avvicina a 1 i valori $f(x)$ si avvicinano a 2, pur non essendo $f(1)$ definito.

ESEMPIO — L'IDEA CHE UNISCE I TRE PROBLEMI

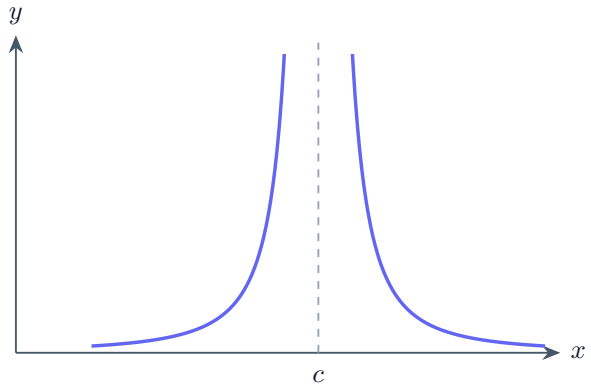
In tutti e tre i casi ci interessa il comportamento di una quantità *vicino* a un punto, non *nel* punto: nel Problema 1 e nel Problema 3 il valore "esatto" nel punto non esiste nemmeno. Il limite è lo strumento che permette di dare un significato preciso a frasi come "il valore si avvicina a 2 quando x si avvicina a 1".

1.3 Leggere un limite su un grafico

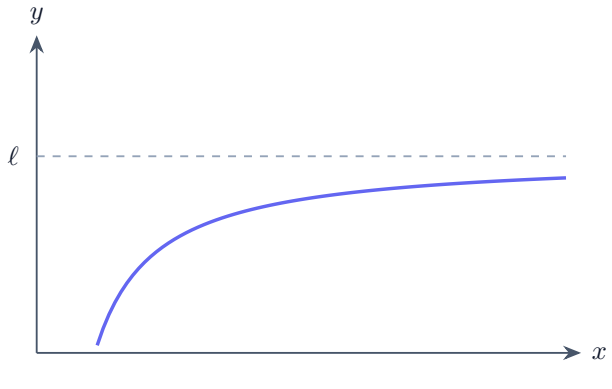
Prima di ogni formalismo, impariamo a riconoscere le situazioni tipiche. Nella figura seguente ℓ indica un numero reale e c il punto verso cui x si avvicina.



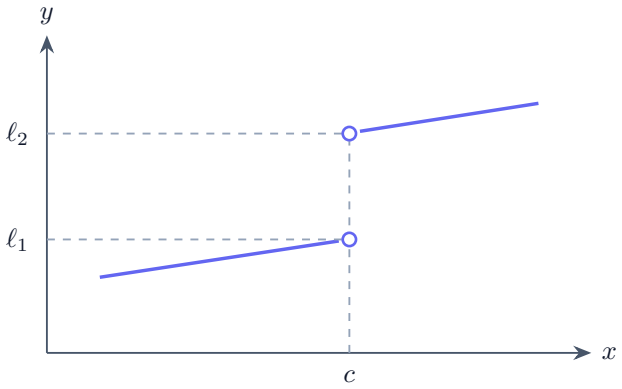
(a) $\lim_{x\to c} f(x) = \ell$: il valore in c è irrilevante (qui non coincide con ℓ).



(b) $\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$: la retta $x = c$ è un *asintoto verticale*.



(c) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$: la retta $y = \ell$ è un *asintoto orizzontale*.



(d) $\lim_{x\to c} f(x)$ non esiste: da sinistra ci si avvicina a ℓ_1, da destra a $\ell_2 \neq \ell_1$.

Nei pannelli (a) e (d) i piccoli cerchi vuoti indicano punti "mancanti" del grafico. Nel pannello (a) il punto pieno in $(c, f(c))$ mostra che *il valore della funzione in c non c'entra col limite*: conta solo come si comporta f nei punti vicini a c, ma diversi da c.

Nel pannello (d) il limite non esiste perché la funzione "salta": non si avvicina a un unico valore. Un altro modo in cui un limite può non esistere è l'oscillazione continua, come accade per $\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ quando $x \to 0$: la vedremo nel capitolo sul calcolo dei limiti.

1.4 Continuità: disegnare senza staccare la penna

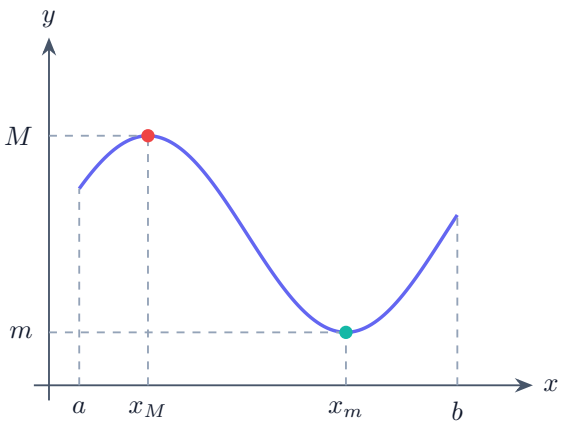
Una funzione è *continua* se il suo grafico si può tracciare senza mai staccare la penna dal foglio. È un'idea semplice e bellissima, ma imprecisa (che cosa vuol dire "staccare la penna" per una funzione con infinite oscillazioni?). Sarà il limite a renderla esatta: una funzione è continua in c se *il limite in c coincide con il valore in c*. Guardando di nuovo il pannello (a) della figura precedente, quella funzione *non* è continua in c: il limite è ℓ, ma il valore è $f(c) \neq \ell$.

La continuità ha conseguenze sorprendenti. Sono i tre teoremi che chiuderanno la dispensa, e li presentiamo subito con un linguaggio da escursionisti.

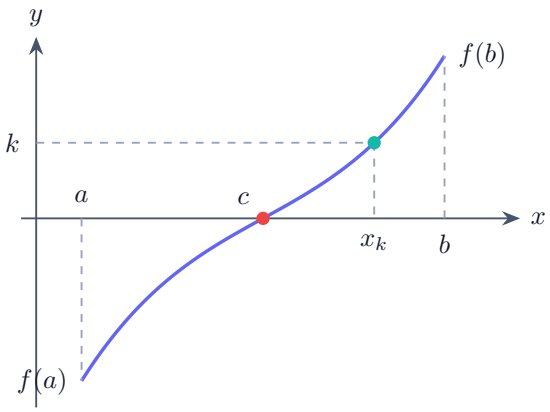
- **Teorema dei valori intermedi.** Un escursionista parte al mattino da un rifugio a quota 1000 m e la sera è a 2400 m. Se la sua quota varia con continuità (non si

teletrasporta), *in qualche istante avrà toccato la quota* 1700 *m*, e ogni altra quota intermedia.

- **Teorema degli zeri.** È il caso particolare in cui la quota intermedia è "il livello del mare": se una funzione continua è negativa in un punto e positiva in un altro, si annulla *almeno una volta* nel mezzo. Le calcolatrici e i computer lo usano, con il metodo di bisezione, per risolvere equazioni che non sanno risolvere in altro modo.
- **Teorema di Weierstrass.** Se percorriamo un sentiero continuo con un punto di partenza e uno di arrivo (compresi!), esiste un punto *più alto* e un punto *più basso* del percorso.



Weierstrass: su $[a, b]$ esistono un massimo M e un minimo m.



Valori intermedi e zeri: $f(a) < 0 < f(b)$ $\Rightarrow$ esiste c con $f(c) = 0$; ogni k è raggiunto.

ATTENZIONE — LE IPOTESI CONTANO

Ciascuno di questi teoremi *smette di valere* se togliamo un'ipotesi. La funzione $f(x) = x$ sull'intervallo *aperto* $(0, 1)$ è continua ma non ha né massimo né minimo: il sup 1 e l'inf 0 non sono raggiunti perché gli estremi non fanno parte dell'intervallo. La funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ è positiva in 1 e negativa in -1 ma non si annulla mai: il suo dominio $[-1, 1] \setminus \{0\}$ ha un "buco" in 0, non è un intervallo, e il grafico non si può tracciare senza staccare la penna (qui il teorema degli zeri non si applica). Impareremo a distinguere queste situazioni con precisione.

1.5 Mappa del percorso

Il capitolo che seguirà procede in sei tappe, ciascuna appoggiata sulla precedente.



Che cosa devi già saper fare

PREREQUISITI

- Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, intere, fratte e con valore assoluto;
- conoscere le funzioni elementari (potenze, radici, esponenziale, logaritmo, funzioni goniometriche) e i loro grafici;
- scomporre polinomi in fattori e semplificare frazioni algebriche;
- avere familiarità con i radicali e con le formule di razionalizzazione.

Come leggere questa dispensa

Ogni concetto compare in un riquadro con un colore fisso:

DEFINIZIONE	precisa il significato di una parola o di un simbolo;
TEOREMA	un risultato *con Ipotesi, Tesi e dimostrazione completa*;
ESEMPIO	un calcolo svolto per fissare l'idea;
ATTENZIONE	un errore frequente o una trappola;
ESERCIZIO	un problema svolto, con livello di difficoltà: **BASE** **INTERMEDIO** **AVANZATO** **ESPERTO**

ESEMPIO — NOTAZIONE

Useremo la notazione italiana per le funzioni goniometriche: sen x (seno), cos x (coseno), tg x (tangente), arcsen x e arctg x per le funzioni inverse. In molti testi e software si trova sin, tan, arcsin, arctan: sono esattamente le stesse funzioni.

PARTE SECONDA

TRATTAZIONE TEORICA

Dalle fondamenta della retta reale ai teoremi sulle funzioni continue

2 LA RETTA REALE E LA SUA TOPOLOGIA

La parola *topologia* spaventa, ma in questo capitolo indica soltanto un lessico: il vocabolario con cui si descrive che cosa significa "essere vicini" a un punto della retta. Senza questo vocabolario non si può nemmeno formulare la domanda "a che cosa si avvicina $f(x)$ quando x si avvicina a c?". Procederemo così: ripasso del valore assoluto (che misura le distanze), poi le proprietà di $\mathbb{R}$ che ci servono (ordinamento, densità, completezza), poi intorni e punti di accumulazione.

2.1 Valore assoluto e distanza

DEFINIZIONE 2.1: Valore assoluto

Dato $x \in \mathbb{R}$, il *valore assoluto* (o *modulo*) di x è

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

La *distanza* tra due numeri reali x e y è $d(x,y) = |x-y|$: è la lunghezza del segmento che li congiunge sulla retta.

Il valore assoluto è sempre non negativo: se $x < 0$ allora $-x > 0$. Per esempio $|-3| = 3$, $|\pi - 4| = 4 - \pi$. Il legame con gli intorni è racchiuso nel teorema seguente.

TEOREMA 2.1: Proprietà elementari del valore assoluto

Ipotesi. Siano $x, y \in \mathbb{R}$ e $r \geq 0$.
Tesi.

(a) $|x| \geq 0$, e $|x| = 0 \iff x = 0$;

(b) $|xy| = |x|\,|y|$ e $|-x| = |x|$;

(c) $|x| \leq r \iff -r \leq x \leq r$; se $r > 0$ vale anche $|x| < r \iff -r < x < r$;

(d) $-|x| \leq x \leq |x|$.

DIMOSTRAZIONE. **(a)** Se $x \geq 0$ allora $|x| = x \geq 0$; se $x < 0$ allora $|x| = -x > 0$. Quindi $|x| \geq 0$ sempre. Se $x = 0$ allora $|x| = 0$. Viceversa, se $|x| = 0$: nel caso $x < 0$ avremmo $|x| > 0$, assurdo; dunque $x \geq 0$ e $0 = |x| = x$.

(b) Per prima cosa $|x|^2 = x^2$: infatti se $x \geq 0$ è $|x|^2 = x^2$, e se $x < 0$ è $|x|^2 = (-x)^2 = x^2$. Allora

$$|xy|^2 = (xy)^2 = x^2y^2 = |x|^2|y|^2 = (|x||y|)^2.$$

I numeri $A = |xy|$ e $B = |x||y|$ sono entrambi ≥ 0 e hanno lo stesso quadrato: da $A^2 = B^2$ segue $(A-B)(A+B) = 0$, cioè $A = B$ oppure $A = -B$; con $A, B \geq 0$ la seconda possibilità impone $A = B = 0$. In ogni caso $A = B$. Per la seconda uguaglianza, $|-x| = |(-1)x| = |-1|\,|x| = |x|$.

(c) ($\Rightarrow$) Sia $|x| \leq r$. Se $x \geq 0$, allora $x = |x| \leq r$ e inoltre $x \geq 0 \geq -r$. Se $x < 0$, allora $-x = |x| \leq r$, cioè $x \geq -r$, e inoltre $x < 0 \leq r$. In entrambi i casi $-r \leq x \leq r$. ($\Leftarrow$) Sia $-r \leq x \leq r$. Se $x \geq 0$, $|x| = x \leq r$. Se $x < 0$, $|x| = -x \leq r$ perché $x \geq -r$. La versione con disuguaglianze strette si dimostra allo stesso modo, sostituendo $\leq$ con $<$ nelle disuguaglianze che coinvolgono r.

(d) Applichiamo (c) con $r = |x| \geq 0$: la condizione $|x| \leq |x|$ è vera, quindi $-|x| \leq x \leq |x|$. ■

TEOREMA 2.2: Disuguaglianza triangolare

Ipotesi. $x, y \in \mathbb{R}$.
Tesi. (i) $|x+y| \leq |x| + |y|$; (ii) $\big|\,|x| - |y|\,\big| \leq |x-y|$.

DIMOSTRAZIONE. (i) Per il punto (d) del teorema 2.1 valgono $-|x| \leq x \leq |x|$ e $-|y| \leq y \leq |y|$. Sommando membro a membro, $-(|x|+|y|) \leq x+y \leq |x|+|y|$. Per il punto (c) con $r = |x|+|y| \geq 0$ questo equivale a $|x+y| \leq |x|+|y|$.

(ii) Scrivendo $x = (x-y)+y$ e applicando (i): $|x| \leq |x-y| + |y|$, cioè $|x| - |y| \leq |x-y|$. Scambiando i ruoli di x e y: $|y| - |x| \leq |y-x| = |x-y|$, cioè $-|x-y| \leq |x| - |y|$. Le due disuguaglianze dicono che $-|x-y| \leq |x|-|y| \leq |x-y|$, e per (c) questo è $\big||x|-|y|\big| \leq |x-y|$. ■

Il nome della disuguaglianza triangolare viene dalla geometria: la distanza da x a z non supera la somma delle distanze passando per un punto intermedio y, cioè $|x-z| \leq |x-y| + |y-z|$. La useremo continuamente per stimare quanto due quantità "vicine" a una terza siano vicine tra loro.

ATTENZIONE — DISUGUAGLIANZE CON IL MODULO

Per $r > 0$: $|x-c| < r$ significa $c - r < x < c + r$ (un intervallo *centrato* in c), mentre $|x-c| > r$ significa $x < c - r$ *oppure* $x > c + r$ (due semirette). Confondere "e" con "o" è uno degli errori più diffusi nelle disequazioni con valore assoluto.

2.2 Ordinamento, densità e completezza di $\mathbb{R}$

I numeri reali sono *ordinati*: per ogni coppia x, y vale esattamente una tra $x < y$, $x = y$, $x > y$; e l'ordine è compatibile con somma e prodotto. Per parlare di limiti servono però due proprietà più sottili: la *densità* (tra due reali ce ne sono infiniti altri) e la *completezza* (sulla retta non ci sono buchi).

DEFINIZIONE 2.2: Maggioranti, massimo, estremo superiore

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ un insieme non vuoto.

- $M \in \mathbb{R}$ è un *maggiorante* di A se $a \leq M$ per ogni $a \in A$. Se esiste, A si dice *limitato superiormente*. Analogamente si definiscono *minorante* e *limitato*

inferiormente. A è *limitato* se lo è sia superiormente sia inferiormente.

- Il *massimo* di A è un maggiorante che appartiene ad A: $\max A$.
- L'*estremo superiore* di A, $\sup A$, è il *più piccolo* dei maggioranti di A. Analogamente, l'*estremo inferiore*, $\inf A$, è il più grande dei minoranti.

Se A non è limitato superiormente si pone $\sup A = +\infty$; se non è limitato inferiormente, $\inf A = -\infty$.

Il massimo, se esiste, è anche estremo superiore; ma non tutti gli insiemi hanno un massimo. L'insieme $A = [0, 1)$ ha infiniti maggioranti (1, 2, π, …), il più piccolo dei quali è 1; però $1 \notin A$, quindi $\sup A = 1$ ma $\max A$ non esiste. La differenza tra "sup" e "max" è proprio il punto che rende la completezza necessaria.

DEFINIZIONE 2.3: Assioma di completezza di $\mathbb{R}$

Ogni sottoinsieme non vuoto e limitato superiormente di $\mathbb{R}$ ha estremo superiore in $\mathbb{R}$.

ESEMPIO — PERCHÉ $\mathbb{Q}$ NON BASTA

Consideriamo $A = \{q \in \mathbb{Q} : \ q > 0, \ q^2 < 2\}$. È limitato superiormente (2 è un maggiorante) e non vuoto. In $\mathbb{R}$ il suo estremo superiore è $\sqrt{2}$. Ma $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, e si può dimostrare che nessun razionale è il più piccolo dei maggioranti di A: dato un maggiorante razionale q con $q^2 > 2$, se ne trova sempre uno più piccolo, ancora razionale. Dunque *in $\mathbb{Q}$ l'assioma di completezza è falso*: sulla retta razionale ci sono "buchi" (il primo lo scoprirono i Pitagorici: la diagonale del quadrato di lato 1). $\mathbb{R}$ è l'insieme numerico ottenuto riempiendo tutti questi buchi.

Nel seguito sfrutteremo la completezza sempre attraverso la caratterizzazione seguente, che è il modo pratico per riconoscere un estremo superiore.

TEOREMA 2.3: Caratterizzazione dell'estremo superiore e inferiore

Ipotesi. $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e $L \in \mathbb{R}$.
Tesi. $L = \sup A$ se e solo se valgono entrambe le condizioni:

(i) $a \le L$ per ogni $a \in A$ (L è un maggiorante);

(ii) per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $a \in A$ tale che $a > L - \varepsilon$ (nessun numero più piccolo di L è un maggiorante).

Analogamente, $\ell = \inf A$ se e solo se $a \ge \ell$ per ogni $a \in A$ e, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $a \in A$ con $a < \ell + \varepsilon$.

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Sia $L = \sup A$. Allora L è un maggiorante, cioè (i). Per (ii), fissiamo $\varepsilon > 0$: il numero $L - \varepsilon$ è minore di L, quindi non può essere un maggiorante (altrimenti L non sarebbe il *più piccolo* maggiorante). Non essendo un maggiorante, esiste $a \in A$ con $a > L - \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Valgano (i) e (ii). Per (i), L è un maggiorante. Resta da provare che è il più piccolo.

Sia per assurdo $M < L$ un altro maggiorante, e poniamo $\varepsilon = L - M > 0$. Per (ii) esiste $a \in A$ con $a > L - \varepsilon = M$: ma allora M non è un maggiorante, contraddizione. Quindi $L = \sup A$.

Estremo inferiore. Se $\ell = \inf A$, allora ℓ è un minorante, cioè $a \geq \ell$ per ogni $a \in A$; inoltre, fissato $\varepsilon > 0$, il numero $\ell + \varepsilon > \ell$ non è un minorante (altrimenti ℓ non sarebbe il *più grande* minorante), quindi esiste $a \in A$ con $a < \ell + \varepsilon$. Viceversa, se valgono le due condizioni e per assurdo esistesse un minorante $m > \ell$, posto $\varepsilon = m - \ell > 0$ esisterebbe $a \in A$ con $a < \ell + \varepsilon = m$, contro il fatto che m è un minorante. Dunque $\ell = \inf A$. ■

ESEMPIO — UN SUP CHE NON È UN MASSIMO

Sia $A = \left\{1 - \frac{1}{n} : \ n \in \mathbb{N},\ n \geq 1\right\} = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots\right\}$. Mostriamo che $\sup A = 1$ usando il teorema 2.3.
(i) Ogni elemento $1 - \frac{1}{n}$ è < 1, quindi 1 è un maggiorante.
(ii) Sia $\varepsilon > 0$: per la proprietà di Archimede (teorema 2.4 qui sotto) esiste $n \geq 1$ con $\frac{1}{n} < \varepsilon$, cioè $1 - \frac{1}{n} > 1 - \varepsilon$.
Dunque $\sup A = 1$; ma $1 \notin A$, quindi A non ha massimo.

TEOREMA 2.4: Proprietà di Archimede

Ipotesi. $x \in \mathbb{R}$ è un numero reale qualunque.
Tesi. Esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $n > x$. In particolare, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, tale che $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo per assurdo che nessun naturale sia maggiore di x: allora x è un maggiorante di $\mathbb{N}$, che è non vuoto, quindi per la completezza esiste $s = \sup \mathbb{N}$. Il numero $s - 1$ è minore di s, dunque non è un maggiorante di $\mathbb{N}$: esiste $n \in \mathbb{N}$ con $n > s - 1$, cioè $n + 1 > s$. Ma $n + 1 \in \mathbb{N}$, e questo contraddice il fatto che s sia un maggiorante di $\mathbb{N}$. Dunque esiste $n > x$. Per la seconda parte, dato $\varepsilon > 0$ applichiamo la prima parte a $x = \frac{1}{\varepsilon}$: esiste $n \in \mathbb{N}$ con $n > \frac{1}{\varepsilon} > 0$, quindi $n \geq 1$ e $\frac{1}{n} < \varepsilon$. ■

La proprietà di Archimede dice che i numeri "infinitamente piccoli" non esistono in $\mathbb{R}$: ogni numero positivo, per quanto minuscolo, è superato da qualche frazione $\frac{1}{n}$. È ciò che permette di dire che $\frac{1}{n}$ tende a 0.

TEOREMA 2.5: Densità di $\mathbb{Q}$ e di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$

Ipotesi. $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$.
Tesi. Esistono un numero razionale q e un numero irrazionale t tali che $a < q < b$ e $a < t < b$.

DIMOSTRAZIONE. *Razionale.* Poiché $b - a > 0$, per il teorema 2.4 esiste $n \geq 1$ con $\frac{1}{n} < b - a$. Gli interi maggiori di na formano un insieme non vuoto (ancora per Archimede) e limitato inferiormente, quindi hanno un minimo m. Per la minimalità, $m - 1 \leq na < m$. Dividendo per $n > 0$: $\frac{m-1}{n} \leq a < \frac{m}{n}$. Allora $q = \frac{m}{n} > a$ e

$$q = \frac{m}{n} = \frac{m-1}{n} + \frac{1}{n} \leq a + \frac{1}{n} < a + (b - a) = b.$$

Irrazionale. Applichiamo quanto appena provato all'intervallo $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$: troviamo un razionale q in esso. Se $q = 0$ vuol dire che 0 sta nell'intervallo, quindi $\frac{b}{\sqrt{2}} > 0$ e possiamo ripetere la costruzione nell'intervallo $\left(0, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$, ottenendo un razionale non nullo. Possiamo dunque supporre $q \neq 0$. Il numero $t = q\sqrt{2}$ soddisfa $a < t < b$ ed è irrazionale: se fosse $t = \frac{p}{r}$ con p, r interi, allora $\sqrt{2} = \frac{t}{q}$ sarebbe un quoziente di razionali, quindi razionale, ma sappiamo che $\sqrt{2}$ non lo è. ■

DEFINIZIONE 2.4: Retta reale estesa

La *retta reale estesa* è $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, con l'ordine $-\infty < x < +\infty$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. I simboli $\pm\infty$ *non sono numeri reali*: sono punti aggiunti per poter dire "x tende a $+\infty$" e "$f(x)$ tende a $-\infty$" con lo stesso linguaggio.

2.3 Intervalli e intorni

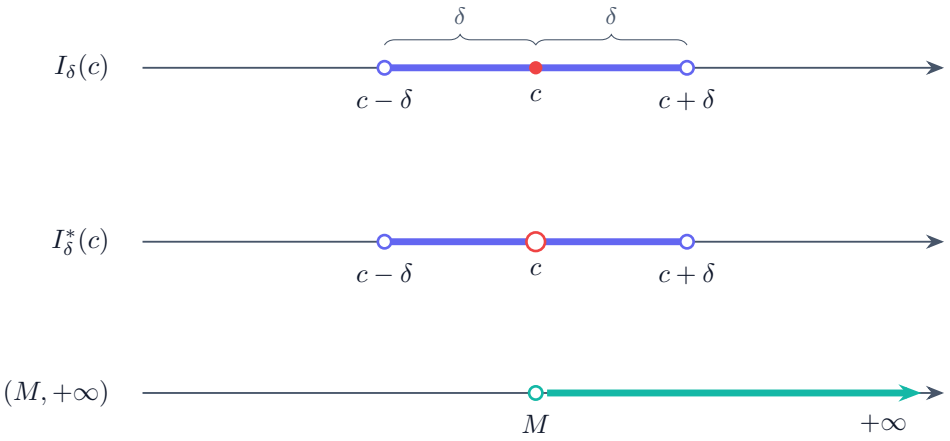
Gli insiemi di numeri reali più importanti per l'Analisi sono gli *intervalli*: sottoinsiemi che, insieme a due punti, contengono tutti i punti compresi tra essi.

Notazione	Insieme	Tipo
(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : \ a < x < b\}$	aperto, limitato
$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : \ a \leq x \leq b\}$	chiuso, limitato
$[a, b)$ e $(a, b]$	$a \leq x < b$ e $a < x \leq b$	semiaperti, limitati
$(a, +\infty)$ e $[a, +\infty)$	$x > a$ e $x \geq a$	semirette (illimitate)
$(-\infty, b)$ e $(-\infty, b]$	$x < b$ e $x \leq b$	semirette (illimitate)
$(-\infty, +\infty)$	$\mathbb{R}$	tutta la retta

DEFINIZIONE 2.5: Intorno di un punto

Siano $c \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$.

- L'*intorno* (circolare) di c di raggio δ è $I_\delta(c) = (c - \delta,\ c + \delta) = \{x \in \mathbb{R} : \ |x - c| < \delta\}$.
- L'*intorno bucato* (o *privato di* c) è $I^*_\delta(c) = I_\delta(c) \setminus \{c\} = (c - \delta, c) \cup (c, c + \delta) = \{x : 0 < |x - c| < \delta\}$.
- L'*intorno sinistro* di c è $I^-_\delta(c) = (c - \delta, c)$ e l'*intorno destro* è $I^+_\delta(c) = (c, c + \delta)$ (come nel caso bucato, c è escluso).
- Un *intorno di* $+\infty$ è una semiretta $(M, +\infty)$ con $M \in \mathbb{R}$; un *intorno di* $-\infty$ è $(-\infty, M)$; un *intorno di* ∞ (senza segno) è $(-\infty, -M) \cup (M, +\infty) = \{x : \ |x| > M\}$, con $M > 0$.



ESEMPIO — TRADURRE "VICINO A" IN DISUGUAGLIANZE

Una stessa idea, "x è vicino a c", si scrive in modi diversi a seconda di che cosa sia c:

c vale…	"x sta in un intorno di c" significa…	x è…
$c \in \mathbb{R}$	$\lvert x-c\rvert < \delta$ (con $\delta > 0$ piccolo)	*vicino* a c
$+\infty$	$x > M$ (con M grande)	*molto grande*
$-\infty$	$x < -M$ (con M grande)	*molto negativo*
∞	$\lvert x\rvert > M$ (con M grande)	*molto grande in valore assoluto*

Nel prossimo capitolo la definizione di limite sarà una sola frase, valida per tutti i casi, scritta con la parola "intorno".

TEOREMA 2.6: Due proprietà degli intorni

Ipotesi. $c, c' \in \overline{\mathbb{R}}$.
Tesi.

(a) *(Intersezione)* L'intersezione di due intorni di c è ancora un intorno di c.

(b) *(Separazione)* Se $c \neq c'$, esistono un intorno di c e un intorno di c' *disgiunti*.

DIMOSTRAZIONE. **(a)** Se $c \in \mathbb{R}$ e i due intorni sono $I_{\delta_1}(c)$ e $I_{\delta_2}(c)$, la loro intersezione è $I_\delta(c)$ con $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$: infatti $\lvert x-c\rvert < \delta_1$ e $\lvert x-c\rvert < \delta_2$ equivalgono a $\lvert x-c\rvert < \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Se $c = +\infty$, $(M_1, +\infty) \cap (M_2, +\infty) = (\max\{M_1, M_2\}, +\infty)$; il caso $c = -\infty$ (con min al posto di max) è analogo, e nel caso $c = \infty$ si ha $\{\lvert x\rvert > M_1\} \cap \{\lvert x\rvert > M_2\} = \{\lvert x\rvert > \max\{M_1, M_2\}\}$.

(b) Distinguiamo i casi.

$c, c' \in \mathbb{R}$, $c \neq c'$. Poniamo $\delta = \frac{\lvert c-c'\rvert}{2} > 0$. Se esistesse $x \in I_\delta(c) \cap I_\delta(c')$, per la disuguaglianza triangolare $\lvert c-c'\rvert \leq \lvert c-x\rvert + \lvert x-c'\rvert < \delta + \delta = \lvert c-c'\rvert$, cioè $\lvert c-c'\rvert < \lvert c-c'\rvert$: assurdo. Dunque i due intorni sono disgiunti.

$c \in \mathbb{R}$, $c' = +\infty$. Gli insiemi $(c-1, c+1)$ e $(c+1, +\infty)$ sono disgiunti. Il caso $c' = -\infty$ è analogo con $(-\infty, c-1)$.

$c = -\infty$, $c' = +\infty$. Gli insiemi $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ sono disgiunti. ■

La proprietà (b) è la ragione per cui *il limite di una funzione, se esiste, è unico*: la vedremo all'opera nel prossimo capitolo.

2.4 Punti interni, esterni e di frontiera. Insiemi aperti e chiusi

Fissato un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$, ogni punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si trova rispetto ad A in una di tre situazioni, a seconda di come i suoi intorni si dispongono.

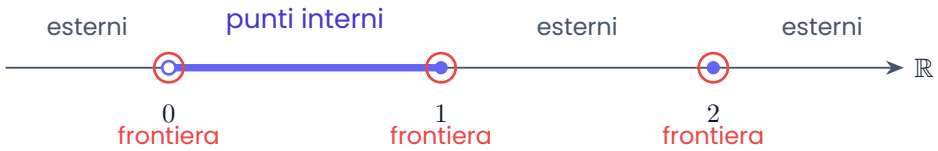
DEFINIZIONE 2.6: Punti interni, esterni, di frontiera

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ (che può appartenere o no ad A).

- x_0 è *interno* ad A se esiste $\delta > 0$ con $I_\delta(x_0) \subseteq A$.
- x_0 è *esterno* ad A se esiste $\delta > 0$ con $I_\delta(x_0) \cap A = \emptyset$ (cioè se è interno al complementare $\mathbb{R} \setminus A$).
- x_0 è *di frontiera* per A se *ogni* intorno di x_0 contiene sia punti di A sia punti di $\mathbb{R} \setminus A$.

Gli insiemi dei punti interni e di frontiera si indicano $\operatorname{int} A$ e $\operatorname{Fr} A$.

I tre casi sono a due a due incompatibili e coprono tutte le possibilità: un punto o ha un intorno tutto in A, o ha un intorno tutto fuori da A, oppure ogni suo intorno "taglia" A.



Per $A = (0,1] \cup \{2\}$: $\operatorname{int} A = (0,1)$, $\operatorname{Fr} A = \{0,1,2\}$, punti esterni $= (-\infty,0) \cup (1,2) \cup (2,+\infty)$.

Notiamo che 0 è di frontiera pur non appartenendo ad A, mentre 1 e 2 sono di frontiera e appartengono ad A: essere di frontiera non dipende dall'appartenenza ad A.

DEFINIZIONE 2.7: Insieme aperto, insieme chiuso

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ è *aperto* se ogni suo punto è interno ad A. È *chiuso* se il suo complementare $\mathbb{R} \setminus A$ è aperto.

ESEMPIO — APERTI E CHIUSI TRA GLI INTERVALLI

- (a,b) è aperto: se $x \in (a,b)$, posto $\delta = \min\{x-a,\ b-x\} > 0$ si ha $I_\delta(x) \subseteq (a,b)$.
- $[a,b]$ è chiuso: il complementare è $(-\infty,a) \cup (b,+\infty)$, aperto. Infatti se $x < a$ basta $\delta = a - x$, e se $x > b$ basta $\delta = x - b$.
- $[a,b)$ non è né aperto (il punto a non è interno: ogni intorno di a contiene punti $< a$, fuori dall'intervallo) né chiuso (il complementare contiene b, che non è interno al complementare).
- $\mathbb{R}$ e $\emptyset$ sono sia aperti sia chiusi.

Attenzione: "non aperto" non significa "chiuso". Le due proprietà non sono opposte!

2.5 Punti di accumulazione e punti isolati

Siamo arrivati al concetto centrale del capitolo: quello che dice *verso quali punti ha senso parlare di limite*.

DEFINIZIONE 2.8: Punto di accumulazione

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Un punto $c \in \overline{\mathbb{R}}$ si dice *punto di accumulazione* di A se *ogni* intorno di c contiene almeno un punto di A *diverso da* c.
Un punto $c \in A$ che non è di accumulazione si dice *punto isolato* di A: esiste un suo intorno che non contiene altri punti di A oltre a c.
L'insieme dei punti di accumulazione di A, detto *insieme derivato* di A, si indica A'.

Il punto c può appartenere o non appartenere ad A: ciò che conta è che A "si affolli" vicino a c.

Insieme A	Punti di accumulazione	Punti isolati
$(0,1)$	$[0,1]$	nessuno
$[0,1] \cup \{2\}$	$[0,1]$	2
$\{\frac{1}{n} : n \geq 1\}$	solo 0	tutti i punti dell'insieme
$\mathbb{N}$	solo $+\infty$	tutti i punti dell'insieme
$\mathbb{Z}$	$-\infty$ e $+\infty$	tutti i punti dell'insieme
$\mathbb{Q}$	tutto $\mathbb{R}$, $-\infty$ e $+\infty$	nessuno
un insieme finito	nessuno	tutti i suoi punti

ATTENZIONE — IL PUNTO DI ACCUMULAZIONE NON DEVE STARE NELL'INSIEME

Per $A = (0,1)$ il punto 0 è di accumulazione ma *non appartiene* ad A: ogni intervallo $(-\delta, \delta)$ contiene punti di A. Viceversa, il punto 2 dell'insieme $[0,1] \cup \{2\}$ appartiene ad A ma *non* è di accumulazione. Nella teoria dei limiti ci interesserà sempre un punto c di accumulazione del *dominio* della funzione, anche se c non appartiene al dominio (come $x = 1$ per $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$).

TEOREMA 2.7: Accumulazione e infiniti punti

Ipotesi. $A \subseteq \mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$.
Tesi. c è di accumulazione per A se e solo se *ogni* intorno di c contiene *infiniti* punti di A.

DIMOSTRAZIONE. ($\Leftarrow$) Se ogni intorno di c contiene infiniti punti di A, ne contiene certamente uno diverso da c: quindi c è di accumulazione.

($\Rightarrow$) Sia c di accumulazione e supponiamo per assurdo che un intorno $I_{\delta_0}(c)$ contenga solo un numero finito di punti di A diversi da c, diciamo $x_1, \ldots, x_k$ ($k \geq 1$, perché c è di accumulazione e quindi ce n'è almeno uno). Poniamo

$$\delta' = \min\{\delta_0,\ |x_1 - c|,\ \ldots,\ |x_k - c|\} > 0.$$

L'intorno $I_{\delta'}(c)$ non contiene alcuno degli x_i (ciascuno dista da c almeno δ', mentre i punti dell'intorno distano meno di δ'), e contiene solo punti di $I_{\delta_0}(c)$: quindi non contiene alcun punto di A diverso da c. Ma c è di accumulazione: assurdo. ■

In particolare un insieme *finito* non ha punti di accumulazione in $\mathbb{R}$: ogni suo punto è isolato.

TEOREMA 2.8: Caratterizzazione degli insiemi chiusi

Ipotesi. $A \subseteq \mathbb{R}$.
Tesi. A è chiuso se e solo se contiene tutti i suoi punti di accumulazione reali.

DIMOSTRAZIONE. $(\Rightarrow)$ Sia A chiuso, cioè $\mathbb{R} \setminus A$ aperto, e sia $c \in \mathbb{R}$ di accumulazione per A. Supponiamo per assurdo $c \notin A$. Allora $c \in \mathbb{R} \setminus A$, che è aperto, quindi esiste $\delta > 0$ con $I_\delta(c) \subseteq \mathbb{R} \setminus A$: tale intorno non contiene punti di A. Ma c è di accumulazione per A, quindi $I_\delta(c)$ contiene un punto di A: assurdo. Dunque $c \in A$.

$(\Leftarrow)$ Supponiamo che A contenga tutti i suoi punti di accumulazione reali; dimostriamo che $\mathbb{R} \setminus A$ è aperto. Sia $x \in \mathbb{R} \setminus A$. Poiché $x \notin A$ e A contiene tutti i suoi punti di accumulazione, x non è di accumulazione per A: esiste $\delta > 0$ tale che $I_\delta(x)$ non contiene punti di A diversi da x. Poiché $x \notin A$, in realtà $I_\delta(x) \cap A = \emptyset$, cioè $I_\delta(x) \subseteq \mathbb{R} \setminus A$. Quindi x è interno a $\mathbb{R} \setminus A$, che è dunque aperto. ■

Per esempio $[0, 1]$ è chiuso: i suoi punti di accumulazione sono tutti in $[0, 1]$. E $\left\{\frac{1}{n} : n \geq 1\right\}$ *non* è chiuso, perché il suo unico punto di accumulazione, 0, non gli appartiene; aggiungendolo si ottiene un insieme chiuso, $\left\{\frac{1}{n} : n \geq 1\right\} \cup \{0\}$.

TEOREMA 2.9: Punti di accumulazione all'infinito

Ipotesi. $A \subseteq \mathbb{R}$.
Tesi. $+\infty$ è di accumulazione per A se e solo se A non è limitato superiormente; $-\infty$ è di accumulazione per A se e solo se A non è limitato inferiormente.

DIMOSTRAZIONE. Ogni intorno di $+\infty$ ha la forma $(M, +\infty)$, e $+\infty \notin A$ perché $A \subseteq \mathbb{R}$: quindi la condizione "ogni intorno contiene un punto di A diverso da $+\infty$" significa "per ogni $M \in \mathbb{R}$ esiste $a \in A$ con $a > M$". Questa proprietà afferma precisamente che nessun M è un maggiorante di A, cioè che A non è limitato superiormente. Per $-\infty$ si ragiona allo stesso modo: gli intorni di $-\infty$ sono $(-\infty, M)$, e la condizione "per ogni $M \in \mathbb{R}$ esiste $a \in A$ con $a < M$" dice che nessun M è un minorante di A, cioè che A non è limitato inferiormente. ■

Così, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $[0, +\infty)$ ammettono $+\infty$ come punto di accumulazione: ha senso considerare limiti per $x \to +\infty$ per funzioni definite su di essi. Una funzione definita solo su $\mathbb{N}$ (cioè una successione) ammette limite soltanto per $x \to +\infty$: nessun punto reale è di accumulazione di $\mathbb{N}$.

2.6 Approfondimento: il teorema di Bolzano–Weierstrass per gli insiemi

Un insieme infinito ha necessariamente punti di accumulazione? No: $\mathbb{N}$ è infinito e non ne ha in $\mathbb{R}$. Ma se l'insieme è anche *limitato*, gli infiniti punti "non hanno dove andare" e devono affollarsi da qualche parte. Questo risultato, che usa in modo essenziale la completezza di $\mathbb{R}$, è il cuore di molte dimostrazioni di Analisi.

TEOREMA 2.10: Bolzano–Weierstrass (per gli insiemi)

Ipotesi. $A \subseteq \mathbb{R}$ è un insieme *infinito* e *limitato*.
Tesi. A ha almeno un punto di accumulazione $c \in \mathbb{R}$.

DIMOSTRAZIONE. Siano m e M un minorante e un maggiorante di A. Consideriamo

$$S = \{x \in \mathbb{R} : \text{ l'insieme } A \cap (-\infty, x) \text{ è finito}\},$$

dove $A \cap (-\infty, x)$ indica l'insieme dei punti di A minori di x.

S è non vuoto e limitato superiormente. Il punto m appartiene a S, perché nessun elemento di A è minore di m: dunque $S \neq \emptyset$. Se $x > M$ allora $A \cap (-\infty, x) = A$, che è infinito, quindi $x \notin S$: ciò dimostra che ogni elemento di S è $\leq M$.

Per la completezza esiste $c = \sup S \in \mathbb{R}$. Mostriamo che c è di accumulazione per A. Fissiamo un arbitrario $\delta > 0$.

Passo 1. Poiché $c - \delta < c = \sup S$, il numero $c - \delta$ non è un maggiorante di S: esiste $s \in S$ con $s > c - \delta$. Allora $A \cap (-\infty, c - \delta) \subseteq A \cap (-\infty, s)$, che è finito perché $s \in S$. Dunque $A \cap (-\infty, c - \delta)$ è finito.

Passo 2. Il numero $c + \delta$ non appartiene a S (altrimenti sarebbe un elemento di S maggiore di $\sup S$). Quindi $A \cap (-\infty, c + \delta)$ è infinito.

Passo 3. Scriviamo

$$A \cap (-\infty, c + \delta) = \big[A \cap (-\infty, c - \delta)\big] \ \cup \ \big[A \cap [c - \delta,\, c + \delta)\big].$$

Il primo insieme è finito (passo 1), l'unione è infinita (passo 2): quindi $A \cap [c - \delta, c + \delta)$ è infinito. Togliendo al più il punto $c - \delta$ si ottiene che $A \cap (c - \delta, c + \delta)$ è ancora infinito; in particolare contiene un punto diverso da c.

Poiché $\delta > 0$ era arbitrario, ogni intorno di c contiene un punto di A diverso da c: c è di accumulazione per A. ∎

ESEMPIO — DOVE SI È USATA LA COMPLETEZZA?

Nell'esistenza di $\sup S$. Lo stesso enunciato è *falso* in $\mathbb{Q}$: l'insieme $A = \{1;\ 1{,}4;\ 1{,}41;\ 1{,}414;\ 1{,}4142;\ \ldots\}$ delle approssimazioni decimali per difetto di $\sqrt{2}$ è un insieme infinito e limitato di numeri razionali; il suo unico punto di accumulazione in $\mathbb{R}$ è $\sqrt{2}$, che non è razionale. Se ragionassimo solo tra i razionali, A non avrebbe alcun punto di accumulazione. Ecco perché una teoria dei limiti seria non può fare a meno di $\mathbb{R}$.

RIEPILOGO DEL CAPITOLO

- $|x-c|<\delta \iff c-\delta<x<c+\delta$: gli intorni di c sono intervalli centrati in c.
- sup A è il più piccolo dei maggioranti; si riconosce con (i) maggiorante e (ii) $\forall \varepsilon>0\ \exists a\in A:\ a>L-\varepsilon$.
- $\mathbb{R}$ è completo, $\mathbb{Q}$ no; $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ sono densi in $\mathbb{R}$.
- Intorni di c, di $\pm\infty$, di ∞: tutti i modi di dire "x è vicino a c" con un solo linguaggio.
- c è di accumulazione per A se ogni intorno di c contiene punti di A diversi da c; $\pm\infty$ lo è se A è illimitato da quel lato.
- Un insieme è chiuso se e solo se contiene i propri punti di accumulazione.

3 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: DOMINIO E PROPRIETÀ

Un limite descrive il comportamento di una *funzione* vicino a un punto. Prima di studiare i limiti dobbiamo quindi possedere con sicurezza il linguaggio delle funzioni: che cos'è il dominio (e come si determina), quali proprietà si possono chiedere a una funzione (simmetria, periodicità, limitatezza, monotonia), come si compone e come si inverte. Molti errori nel calcolo dei limiti nascono da una scorretta determinazione del dominio, ed è proprio dal dominio che cominciamo.

3.1 Definizioni fondamentali

DEFINIZIONE 3.1: Funzione reale di variabile reale

Una *funzione reale di variabile reale* è una legge f che associa a ogni elemento x di un insieme $D\subseteq\mathbb{R}$ *uno e un solo* numero reale $f(x)$. Si scrive $f:D\to\mathbb{R}$.

- $D=\operatorname{dom} f$ è il *dominio* (o *campo di esistenza*); x è la *variabile indipendente*.
- L'*immagine* di f è $\operatorname{Im} f=f(D)=\{f(x):\ x\in D\}\subseteq\mathbb{R}$.
- Il *grafico* di f è l'insieme $G_f=\{(x,f(x)):\ x\in D\}\subseteq\mathbb{R}^2$.

La condizione "uno e un solo" ha un significato grafico: ogni retta verticale $x=x_0$ con $x_0\in D$ interseca il grafico in *esattamente un* punto, e se $x_0\notin D$ non lo interseca affatto. Una circonferenza, per esempio, non è il grafico di una funzione.

Quando una funzione è assegnata solo tramite la formula, si intende che il dominio sia il più grande insieme di numeri reali per cui la formula ha senso: è il *dominio naturale*, o, come si dice a scuola, l'insieme delle *condizioni di esistenza* (C.E.).

3.2 Determinazione del dominio naturale

CONDIZIONI DI ESISTENZA FONDAMENTALI

Se compare…	si impone…
frazione $\dfrac{A(x)}{B(x)}$	$B(x) \neq 0$
radice di indice pari $\sqrt[2k]{A(x)}$	$A(x) \geq 0$
radice di indice dispari $\sqrt[2k+1]{A(x)}$	nessuna condizione su $A(x)$
logaritmo $\log_a A(x)$ $(a>0, a\neq 1)$	$A(x) > 0$
potenza con esponente variabile $A(x)^{B(x)}$	$A(x) > 0$
tg $A(x)$	$A(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$
cotg $A(x)$	$A(x) \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$
arcsen $A(x)$, arccos $A(x)$	$-1 \leq A(x) \leq 1$
$\lvert A(x)\rvert$, $a^{A(x)}$, sen $A(x)$, cos $A(x)$, arctg $A(x)$	nessuna condizione su $A(x)$

Se compaiono più condizioni, tutte devono essere soddisfatte *contemporaneamente*: il dominio è l'*intersezione* degli insiemi trovati (si scrive un sistema).

ESEMPIO — TRE DOMINI DA DETERMINARE

(a) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2-4}}{\ln(x-1)}$. Le condizioni sono

$$\begin{cases} x^2-4 \geq 0 \\ x-1>0 \\ \ln(x-1) \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq -2 \ \text{o} \ x \geq 2 \\ x>1 \\ x-1 \neq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq -2 \ \text{o} \ x \geq 2 \\ x>1 \\ x \neq 2. \end{cases}$$

Le prime due danno $x \geq 2$; togliendo $x=2$ resta dom $f = (2, +\infty)$.

(b) $f(x) = \dfrac{\ln(x^2-5x+6)}{\sqrt{4-x}}$. Serve $x^2-5x+6>0$, cioè $(x-2)(x-3)>0$, cioè $x<2$ oppure $x>3$; inoltre $4-x>0$ (radice al denominatore: ≥ 0 e $\neq 0$), cioè $x<4$. Intersecando, dom $f = (-\infty, 2) \cup (3, 4)$.

(c) $f(x) = \arcsen \dfrac{x+1}{x-1}$. Serve $x \neq 1$ e $-1 \leq \dfrac{x+1}{x-1} \leq 1$.

- $\dfrac{x+1}{x-1} \leq 1 \iff \dfrac{x+1}{x-1} - 1 \leq 0 \iff \dfrac{2}{x-1} \leq 0 \iff x<1.$
- $\dfrac{x+1}{x-1} \geq -1 \iff \dfrac{x+1}{x-1} + 1 \geq 0 \iff \dfrac{2x}{x-1} \geq 0 \iff x \leq 0 \ \text{o} \ x>1.$

Intersecando: dom $f = (-\infty, 0]$.

ATTENZIONE — IL DOMINIO SI DETERMINA *PRIMA* DI SEMPLIFICARE

La funzione $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$ ha dominio $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, anche se $x+1$ è definita in $x=1$: le due funzioni sono *diverse*, perché hanno domini diversi. Analogamente $\ln(x^2)$ ha dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, mentre $2\ln x$ ha dominio $(0,+\infty)$: la regola $\ln A^2 = 2\ln A$ vale solo se $A > 0$; per ogni $A \neq 0$ la formula corretta è $\ln A^2 = 2\ln|A|$.

3.3 Simmetrie e periodicità

DEFINIZIONE 3.2: Funzione pari, dispari, periodica

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ con D *simmetrico rispetto all'origine* (cioè $x \in D \Rightarrow -x \in D$).

- f è *pari* se $f(-x) = f(x)$ per ogni $x \in D$: il grafico è simmetrico rispetto all'asse y.
- f è *dispari* se $f(-x) = -f(x)$ per ogni $x \in D$: il grafico è simmetrico rispetto all'origine.

f è *periodica* di periodo $T > 0$ se, per ogni $x \in D$, anche $x \pm T \in D$ e $f(x+T) = f(x)$. Il più piccolo $T > 0$ con questa proprietà, se esiste, è il *periodo minimo*.

Sono pari x^2, $|x|$, $\cos x$; sono dispari x^3, $\frac{1}{x}$, $\operatorname{sen} x$, $\operatorname{tg} x$; la funzione e^x non è né pari né dispari. Se il dominio non è simmetrico ($\sqrt{x}$, $\ln x$) non ha nemmeno senso chiedersi se la funzione sia pari o dispari.

TEOREMA 3.1: Parità e operazioni tra funzioni

Ipotesi. f, g sono definite in domini simmetrici rispetto all'origine.
Tesi.

(a) Se f, g sono pari, $f+g$ e fg sono pari. Se f, g sono dispari, $f+g$ è dispari e fg è *pari*. Se f è pari e g è dispari, fg è dispari.

(b) Se g è pari, $f \circ g$ è pari (qualunque sia f). Se f e g sono dispari, $f \circ g$ è dispari.

DIMOSTRAZIONE. **(a)** Se f, g sono pari: $(f+g)(-x) = f(-x)+g(-x) = f(x)+g(x) = (f+g)(x)$ e $(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = (fg)(x)$. Se f, g sono dispari: $(f+g)(-x) = -f(x)-g(x) = -(f+g)(x)$ e $(fg)(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x) = (fg)(x)$. Se f è pari e g è dispari: $(fg)(-x) = f(x)\cdot(-g(x)) = -(fg)(x)$.

(b) Se g è pari, allora $g(-x) = g(x)$; dunque $-x \in \text{dom}(f \circ g)$ se $x \in \text{dom}(f \circ g)$ (il valore $g(-x)$ è lo stesso, quindi appartiene a dom f come $g(x)$) e $(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(g(x)) = (f \circ g)(x)$. Se f, g sono dispari: $(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x)) = -(f \circ g)(x)$. ∎

TEOREMA 3.2: Multipli del periodo

Ipotesi. f è periodica di periodo $T > 0$, $\omega \neq 0$.

Tesi. (i) $f(x+kT)=f(x)$ per ogni $k\in\mathbb{Z}$ (quindi anche kT, $k\geq 1$, è un periodo); (ii) la funzione $x\mapsto f(\omega x)$ è periodica di periodo $\frac{T}{|\omega|}$.

DIMOSTRAZIONE. (i) Per $k\geq 0$ per induzione: $k=0$ è banale, e se $f(x+kT)=f(x)$ per ogni x, allora $f(x+(k+1)T)=f((x+kT)+T)=f(x+kT)=f(x)$. Per $k<0$, posto $y=x+kT$ si ha $f(x)=f(y+(-k)T)=f(y)$ per il caso precedente, cioè $f(x+kT)=f(x)$. (ii) Sia $h(x)=f(\omega x)$ e $T'=\frac{T}{|\omega|}$. Allora $h(x+T')=f(\omega x+\omega T')=f(\omega x\pm T)=f(\omega x)=h(x)$, dove $\omega T'=\pm T$ (segno di ω), e si usa (i). ∎

Dal teorema segue per esempio che $\operatorname{sen}(3x)$ ha periodo $\frac{2\pi}{3}$ e che $\operatorname{tg}(2x)$ ha periodo $\frac{\pi}{2}$.

3.4 Funzioni limitate, massimi e minimi

DEFINIZIONE 3.3: Funzione limitata, estremi di una funzione

Sia $f:D\to\mathbb{R}$. Diciamo che f è *limitata superiormente* (*inferiormente*) se l'insieme $\operatorname{Im} f$ è limitato superiormente (inferiormente); f è *limitata* se lo è da entrambe le parti. Si pongono $\sup f=\sup\operatorname{Im} f$ e $\inf f=\inf\operatorname{Im} f$. Un punto $x_0\in D$ è di *massimo assoluto* se $f(x_0)\geq f(x)$ per ogni $x\in D$ (e allora $f(x_0)=\max f$ è il *massimo*); è di *massimo relativo* se questo vale solo per gli $x\in D$ appartenenti a un intorno di x_0. Analoghe le definizioni di *minimo*.

TEOREMA 3.3: Limitatezza e valore assoluto

Ipotesi. $f:D\to\mathbb{R}$.
Tesi. f è limitata se e solo se esiste $K\geq 0$ tale che $|f(x)|\leq K$ per ogni $x\in D$.

DIMOSTRAZIONE. ($\Leftarrow$) Se $|f(x)|\leq K$ allora $-K\leq f(x)\leq K$ per il teorema 2.1(c): K è un maggiorante e $-K$ un minorante. ($\Rightarrow$) Se $m\leq f(x)\leq M$ per ogni x, poniamo $K=\max\{|m|,|M|\}$. Allora $f(x)\leq M\leq|M|\leq K$ e $f(x)\geq m\geq -|m|\geq -K$, quindi $-K\leq f(x)\leq K$, cioè $|f(x)|\leq K$. ∎

ESEMPIO — ESTREMI CHE NON SONO MASSIMI O MINIMI

Sia $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$, $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$. Poiché $1+x^2\geq 1$ si ha $0<f(x)\leq 1$ per ogni x, quindi f è limitata.

- $\sup f=\max f=1$: il valore 1 è raggiunto in $x=0$.
- $\inf f=0$ ma *non* c'è minimo: $f(x)>0$ per ogni x. Verifichiamo (ii) del teorema 2.3 per l'estremo inferiore: dato $\varepsilon>0$, $f(x)<\varepsilon$ equivale a $1+x^2>\frac{1}{\varepsilon}$, cioè $x^2>\frac{1}{\varepsilon}-1$, che è soddisfatta da tutti gli x abbastanza grandi in valore assoluto. Quindi esistono valori di f minori di $0+\varepsilon$ e $\inf f=0$.

3.5 Monotonia

DEFINIZIONE 3.4: Funzione monotòna

Sia $f : D \to \mathbb{R}$. Diciamo che f è

- *crescente* (in senso lato) se $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$; *strettamente crescente* se $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$;
- *decrescente* se $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$; *strettamente decrescente* se $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$,

con x_1, x_2 qualunque in D. f è *monotòna* se è crescente o decrescente.

ATTENZIONE — MONOTONA SU UN INTERVALLO NON SIGNIFICA MONOTONA SU TUTTO IL DOMINIO

La funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ è strettamente decrescente su $(-\infty, 0)$ e strettamente decrescente su $(0, +\infty)$, ma *non* è decrescente sul suo dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$: preso $x_1 = -1 < x_2 = 1$ si ha $f(x_1) = -1 < 1 = f(x_2)$. La monotonia va sempre riferita a un insieme preciso.

TEOREMA 3.4: Monotonia e operazioni

Ipotesi. f e g sono funzioni strettamente crescenti.
Tesi. (a) $f + g$ è strettamente crescente (sul dominio comune); (b) $g \circ f$ è strettamente crescente; (c) se invece g è strettamente decrescente, $g \circ f$ è strettamente decrescente.

DIMOSTRAZIONE. (a) Se $x_1 < x_2$, allora $f(x_1) < f(x_2)$ e $g(x_1) < g(x_2)$; sommando, $f(x_1) + g(x_1) < f(x_2) + g(x_2)$. (b) Se $x_1 < x_2$ nel dominio di $g \circ f$, allora $f(x_1) < f(x_2)$ perché f cresce; poiché g cresce, $g(f(x_1)) < g(f(x_2))$. (c) Se $x_1 < x_2$, allora $f(x_1) < f(x_2)$; poiché g decresce, $g(f(x_1)) > g(f(x_2))$. ■

ATTENZIONE — IL PRODOTTO DI FUNZIONI CRESCENTI NON È CRESCENTE

Su $(-\infty, 0)$ la funzione x è strettamente crescente, ma $x \cdot x = x^2$ è strettamente decrescente. Il teorema vale per la somma e per la composizione, *non* per il prodotto.

3.6 Iniettività e funzione inversa

DEFINIZIONE 3.5: Funzione iniettiva, invertibile, inversa

$f : D \to \mathbb{R}$ è *iniettiva* se $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$, cioè se ogni valore dell'immagine è assunto una sola volta. In tal caso l'equazione $y = f(x)$ ha, per ogni $y \in \operatorname{Im} f$, un'unica soluzione $x \in D$: si definisce così la *funzione inversa* $f^{-1} : \operatorname{Im} f \to D$, $f^{-1}(y) = x$.

Attenzione al simbolo: $f^{-1}(x)$ *non* è $\frac{1}{f(x)}$. Geometricamente, $(x,y) \in G_f \iff (y,x) \in G_{f^{-1}}$: il grafico di f^{-1} si ottiene riflettendo quello di f rispetto alla bisettrice $y = x$.

TEOREMA 3.5: Una funzione strettamente monotona è invertibile

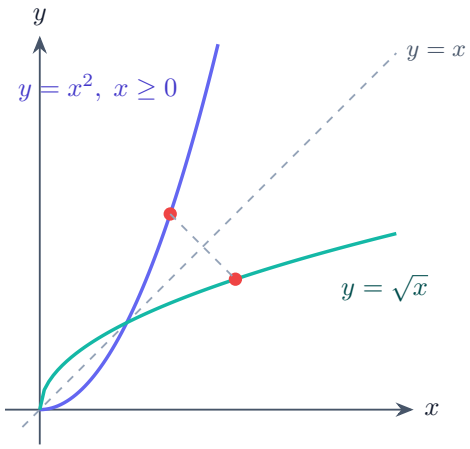
Ipotesi. $f : D \to \mathbb{R}$ è strettamente crescente (risp. decrescente).
Tesi. f è iniettiva, e la sua inversa $f^{-1} : \operatorname{Im} f \to D$ è strettamente crescente (risp. decrescente).

DIMOSTRAZIONE. *Iniettività.* Siano $x_1 \neq x_2$; a meno di scambiarli, $x_1 < x_2$. Se f è strettamente crescente, $f(x_1) < f(x_2)$, quindi $f(x_1) \neq f(x_2)$. Se f è strettamente decrescente, $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) > f(x_2)$, quindi ancora $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Monotonia dell'inversa (caso crescente). Siano $y_1 < y_2$ in $\operatorname{Im} f$, con $y_i = f(x_i)$. Vogliamo $x_1 < x_2$. Se fosse $x_1 \geq x_2$, poiché f è crescente avremmo $f(x_1) \geq f(x_2)$, cioè $y_1 \geq y_2$, contro l'ipotesi. Dunque $x_1 < x_2$, cioè $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$.

Monotonia dell'inversa (caso decrescente). Siano $y_1 < y_2$ in $\operatorname{Im} f$, con $y_i = f(x_i)$. Se fosse $x_1 \leq x_2$, poiché f è decrescente avremmo $f(x_1) \geq f(x_2)$, cioè $y_1 \geq y_2$, contro l'ipotesi. Dunque $x_1 > x_2$, cioè $f^{-1}(y_1) > f^{-1}(y_2)$: f^{-1} è strettamente decrescente. ■

Il teorema spiega perché si "restringe" il dominio per definire alcune inverse. La funzione x^2 non è iniettiva su $\mathbb{R}$ (perché $f(-2) = f(2)$), ma lo è su $[0, +\infty)$, dove è strettamente crescente: la sua inversa è $\sqrt{x}$. Allo stesso modo $\operatorname{sen} x$ è strettamente crescente su $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, e la sua inversa è $\arcsen x$.



I grafici di x^2 (su $[0, +\infty)$) e di $\sqrt{x}$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice: i punti $(1{,}5;\ 2{,}25)$ e $(2{,}25;\ 1{,}5)$ si corrispondono.

3.7 Composizione di funzioni

DEFINIZIONE 3.6: Funzione composta

Date $f : D_f \to \mathbb{R}$ e $g : D_g \to \mathbb{R}$, la *funzione composta* $g \circ f$ è $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, definita per

$$\operatorname{dom}(g \circ f) = \{x \in D_f :\ f(x) \in D_g\}.$$

Si applica prima f, poi g. In generale $g \circ f \neq f \circ g$.

ESEMPIO — LA COMPOSIZIONE NON È COMMUTATIVA
Siano $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(t) = \ln(1-t)$.
$g \circ f$: $x \geq 0$ (per la radice) e $1 - \sqrt{x} > 0$, cioè $\sqrt{x} < 1$, cioè $x < 1$. Quindi $\mathrm{dom}(g \circ f) = [0, 1)$.
$f \circ g$: si calcola prima $g(x) = \ln(1-x)$, che richiede $x < 1$; poi serve $\ln(1-x) \geq 0$, cioè $1 - x \geq 1$, cioè $x \leq 0$. Quindi $\mathrm{dom}(f \circ g) = (-\infty, 0]$.
I due domini sono *disgiunti* salvo il punto $x = 0$: le due composte sono funzioni completamente diverse.

3.8 Trasformazioni elementari del grafico

Conoscere il grafico di $y = f(x)$ permette di disegnare senza calcoli quello delle funzioni ottenute con le trasformazioni seguenti (con k, h, a costanti, $a > 0$).

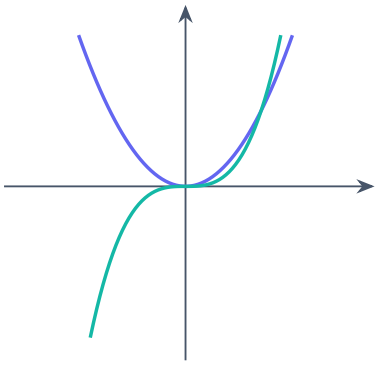
Funzione	Effetto sul grafico di $y = f(x)$
$y = f(x) + k$	traslazione verticale di k (verso l'alto se $k > 0$)
$y = f(x - h)$	traslazione orizzontale di h *verso destra* se $h > 0$
$y = a\, f(x)$	scala verticale di fattore a (dilatazione se $a > 1$, contrazione se $a < 1$)
$y = f(ax)$	scala orizzontale di fattore $\frac{1}{a}$ (contrazione se $a > 1$, dilatazione se $a < 1$)
$y = -f(x)$	simmetria rispetto all'asse x
$y = f(-x)$	simmetria rispetto all'asse y
$y = \lvert f(x) \rvert$	la parte sotto l'asse x viene ribaltata sopra
$y = f(\lvert x \rvert)$	la parte con $x \geq 0$ è copiata simmetricamente per $x < 0$

ATTENZIONE — IL SEGNO NELLE TRASLAZIONI ORIZZONTALI
Il grafico di $f(x - 2)$ si ottiene spostando quello di $f(x)$ di 2 unità *verso destra*, non verso sinistra: il valore che f assumeva in $x = 0$ viene ora assunto in $x = 2$.

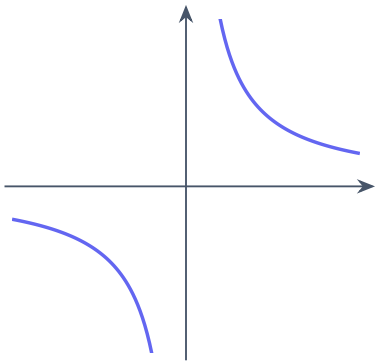
3.9 L'atlante delle funzioni elementari

Nel seguito useremo continuamente il comportamento delle funzioni elementari, che riassumiamo in una tabella e in una galleria di grafici.

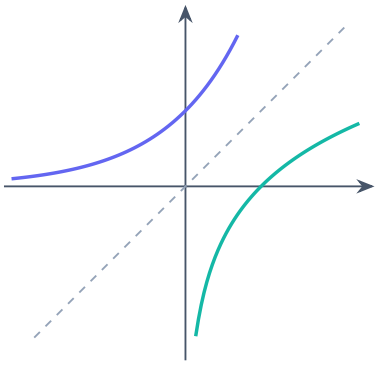
Funzione	Dominio	Immagine	Monotonia	Simmetria / periodo
x^n, n pari	$\mathbb{R}$	$[0,+\infty)$	decresc. su $(-\infty,0]$, cresc. su $[0,+\infty)$	pari
x^n, n dispari	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	strett. crescente	dispari
$\sqrt[n]{x}$, n pari	$[0,+\infty)$	$[0,+\infty)$	strett. crescente	–
$\sqrt[n]{x}$, n dispari	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	strett. crescente	dispari
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}\setminus\{0\}$	$\mathbb{R}\setminus\{0\}$	strett. decresc. su ciascuna semiretta	dispari
$\lvert x\rvert$	$\mathbb{R}$	$[0,+\infty)$	decresc. su $(-\infty,0]$, cresc. su $[0,+\infty)$	pari
a^x, $a>1$	$\mathbb{R}$	$(0,+\infty)$	strett. crescente	–
a^x, $0<a<1$	$\mathbb{R}$	$(0,+\infty)$	strett. decrescente	–
$\log_a x$, $a>1$	$(0,+\infty)$	$\mathbb{R}$	strett. crescente	–
$\operatorname{sen} x$	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	–	dispari, periodo 2π
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	–	pari, periodo 2π
$\operatorname{tg} x$	$\mathbb{R}\setminus\{\frac{\pi}{2}+k\pi\}$	$\mathbb{R}$	strett. crescente in ogni intervallo del dominio	dispari, periodo π
$\operatorname{arcsen} x$	$[-1,1]$	$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$	strett. crescente	dispari
$\arccos x$	$[-1,1]$	$[0,\pi]$	strett. decrescente	–
$\operatorname{arctg} x$	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$	strett. crescente	dispari



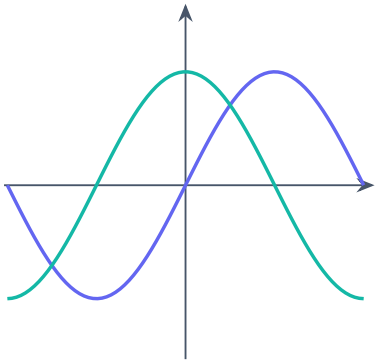
$y=x^2$ (indaco), $y=x^3$ (verde)



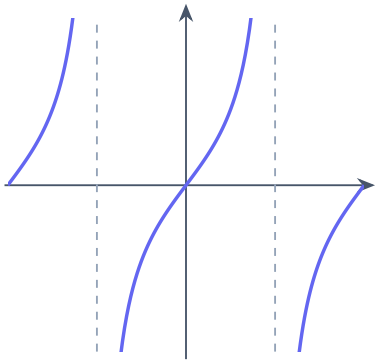
$y=\frac{1}{x}$



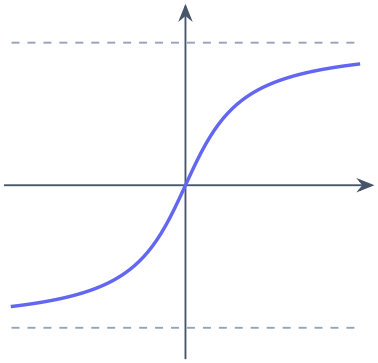
$y=e^x$ (indaco), $y=\ln x$ (verde)



$y=\operatorname{sen} x$ (indaco), $y=\cos x$ (verde)



$y=\operatorname{tg} x$



$y=\operatorname{arctg} x$ (asintoti $y=\pm\frac{\pi}{2}$)

RIEPILOGO DEL CAPITOLO

- Il dominio naturale si trova imponendo *tutte* le C.E. contemporaneamente, *prima* di ogni semplificazione.
- Pari: $f(-x) = f(x)$; dispari: $f(-x) = -f(x)$; periodica: $f(x+T) = f(x)$. Il prodotto di due funzioni dispari è pari.
- f è limitata se e solo se $|f| \leq K$; sup e inf non sono necessariamente massimo e minimo.
- Strettamente monotona $\Rightarrow$ iniettiva $\Rightarrow$ invertibile; l'inversa ha la stessa monotonia.
- Composizione: $\text{dom}(g \circ f) = \{x \in D_f : \ f(x) \in D_g\}$, e $g \circ f \neq f \circ g$.

4 LIMITI DI FUNZIONE

Abbiamo tutto il lessico necessario: intorni, punti di accumulazione, funzioni. È il momento di scrivere, in una sola riga di simboli, la frase "$f(x)$ si avvicina a ℓ quando x si avvicina a c" in modo che non lasci spazio ad ambiguità. Da questa riga discenderanno, per pura logica, tutti i teoremi del calcolo differenziale.

4.1 Dall'intuizione alla definizione rigorosa

Nel primo capitolo abbiamo osservato tabelle di valori che si avvicinavano a un numero. "Avvicinarsi" è un processo, qualcosa che accade nel tempo; una definizione matematica, invece, non può contenere il tempo o il movimento, deve essere una condizione statica, verificabile con un numero finito di disuguaglianze. Il modo per farlo, dovuto a Weierstrass, è ribaltare la prospettiva: invece di inseguire x che si muove verso c, fissiamo *prima* quanto vogliamo che $f(x)$ sia vicino a ℓ (un margine di errore ε), e chiediamo che *esista* una soglia di vicinanza per x (un raggio δ) che garantisca quel margine.

ESEMPIO — IL GIOCO DEI DUE AVVERSARI

È utile immaginare la definizione come una sfida. Uno scettico fissa un margine di errore $\varepsilon > 0$, piccolo quanto vuole, e dice: "scommetto che non riesci a stare entro ε da ℓ". Chi sostiene che il limite valga ℓ deve rispondere trovando un raggio $\delta > 0$ tale che, *ogni volta* che x dista da c meno di δ (con $x \neq c$), il valore $f(x)$ disti da ℓ meno di ε. Se chi sostiene la tesi riesce a vincere *qualunque* ε proponga lo scettico, allora il limite vale davvero ℓ. L'ordine dei quantificatori è essenziale: prima lo scettico sceglie ε, *poi* si cerca δ; δ può (anzi, in genere deve) dipendere da ε.

Prima di formalizzare, un'osservazione che lega questo capitolo al precedente: ha senso chiedere il comportamento di f "vicino a c, con $x \neq c$" solo se, vicino a c, ci sono davvero infiniti punti del dominio da cui approcciare c. Questa è esattamente la nozione di punto di accumulazione. D'ora in poi, ogni volta che scriveremo $\lim_{x \to c} f(x)$, sottintenderemo che c sia un punto di accumulazione (reale o infinito) del dominio D di

f: altrimenti la domanda non avrebbe senso.

4.2 La definizione ε–δ: il caso finito

DEFINIZIONE 4.1: Limite finito per x che tende a un valore finito

Siano $f : D \to \mathbb{R}$, $c \in D' \cap \mathbb{R}$ e $\ell \in \mathbb{R}$. Diciamo che

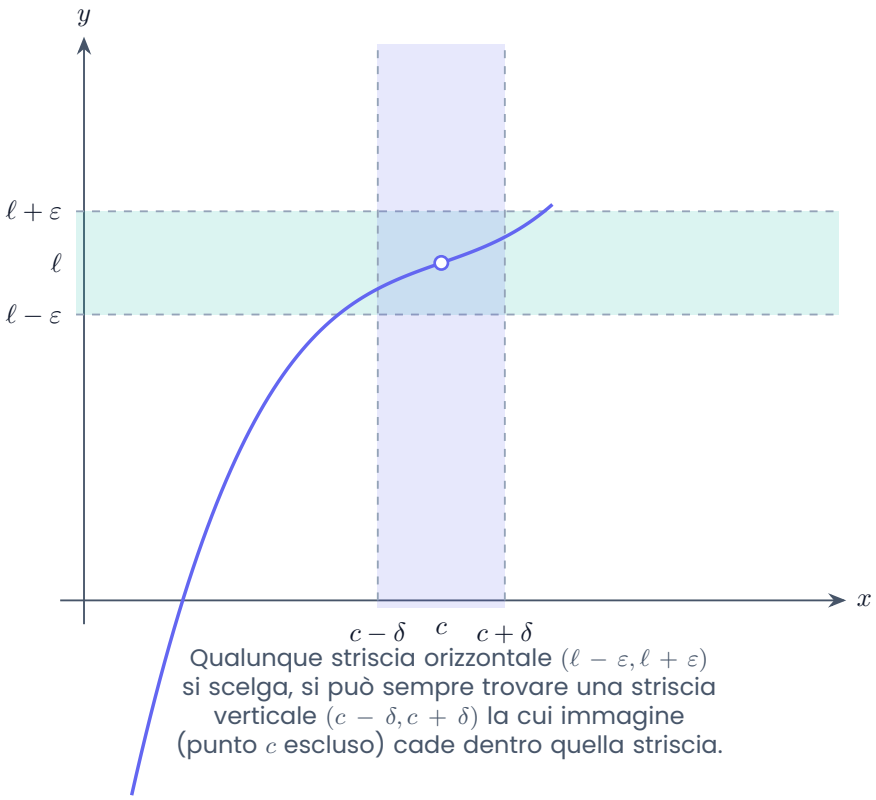
$$\lim_{x \to c} f(x) = \ell$$

se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x \in D$,

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

In tal caso si dice che f *converge* a ℓ per $x \to c$, o che ℓ è il *limite* di f in c.

Riscrivendo con gli intorni del capitolo precedente: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $x \in I^*_\delta(c) \cap D \Rightarrow f(x) \in I_\varepsilon(\ell)$. È la stessa frase, in due vestiti diversi; il secondo sarà quello che ci permetterà, tra un momento, di trattare in un colpo solo anche i casi infiniti.



Qualunque striscia orizzontale $(\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$ si scelga, si può sempre trovare una striscia verticale $(c - \delta, c + \delta)$ la cui immagine (punto c escluso) cade dentro quella striscia.

ATTENZIONE — δ DIPENDE DA ε, NON VICEVERSA

Un errore concettuale frequente è pensare che δ sia fissato una volta per tutte. Non è così: δ è una funzione di ε (spesso lo scriviamo esplicitamente come $\delta(\varepsilon)$), ed è naturale che diminuisca quando ε diminuisce: per garantire una precisione maggiore su $f(x)$, in genere serve una tolleranza minore su x.

4.3 Prime verifiche dirette della definizione

Verificare un limite "dalla definizione" significa esibire esplicitamente un δ in funzione di ε. È un esercizio che si fa poche volte nella vita (una volta capito il meccanismo, si useranno i teoremi delle prossime sezioni), ma è indispensabile farlo con cura almeno qualche volta, per capire davvero che cosa significhi la definizione.

ESEMPIO — UN LIMITE LINEARE

Verifichiamo che $\lim_{x\to 2}(3x-1)=5$.
Fissiamo $\varepsilon>0$. Dobbiamo trovare $\delta>0$ tale che $0<|x-2|<\delta \Rightarrow |(3x-1)-5|<\varepsilon$. Ma

$$|(3x-1)-5| = |3x-6| = 3|x-2|.$$

Quindi $|(3x-1)-5|<\varepsilon \iff |x-2|<\frac{\varepsilon}{3}$. Basta scegliere $\delta=\frac{\varepsilon}{3}$: se $0<|x-2|<\delta=\frac{\varepsilon}{3}$, allora $|(3x-1)-5|=3|x-2|<3\delta=\varepsilon$. Il limite è verificato.

ESEMPIO — UN LIMITE NON LINEARE: SERVE RESTRINGERE δ

Verifichiamo che $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$.
Vogliamo $|x^2-1|<\varepsilon$, cioè $|x-1|\,|x+1|<\varepsilon$. A differenza del caso lineare, il fattore $|x+1|$ non è costante: dipende da x. Il trucco è deciderlo *a priori*: imponiamo fin da subito $\delta\le 1$. Allora, se $0<|x-1|<\delta\le 1$, si ha $0<x<2$ (in particolare $x\neq 1$), quindi

$$|x+1|<3.$$

Con questa restrizione, $|x^2-1|=|x-1|\,|x+1|<3|x-1|<3\delta$. Per avere $3\delta\le\varepsilon$ basta $\delta\le\frac{\varepsilon}{3}$. Scegliamo dunque

$$\delta = \min\left\{1,\ \frac{\varepsilon}{3}\right\}.$$

Verifica: se $0<|x-1|<\delta$, allora $\delta\le 1$ garantisce $|x+1|<3$, e $\delta\le\frac{\varepsilon}{3}$ garantisce $3|x-1|<3\cdot\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon$. Dunque $|x^2-1|<\varepsilon$.

ATTENZIONE — PERCHÉ SI PUÒ RESTRINGERE δ A PIACERE

Nell'esempio precedente abbiamo imposto $\delta\le 1$ prima ancora di conoscere ε. È lecito: la definizione chiede di *trovare un* δ che funzioni, non il più grande possibile. Restringere δ (prenderne uno più piccolo) rende la condizione $0<|x-c|<\delta$ più difficile da soddisfare, quindi rende l'implicazione ancora più facilmente vera. È una tecnica standard: si fissa $\delta\le 1$ (o un altro numero comodo) per ottenere una stima costante del fattore "scomodo", poi si aggiusta l'altra condizione su ε.

4.4 La definizione generale con gli intorni

Nel capitolo 2 abbiamo costruito un solo linguaggio – gli intorni – capace di esprimere "vicino a c" sia che c sia un numero reale, sia che $c=+\infty$, $-\infty$ o ∞. Lo stesso linguaggio unifica ora tutti i casi di limite.

DEFINIZIONE 4.2: Limite di una funzione (definizione generale)

Siano $f : D \to \mathbb{R}$ e $c \in D' \subseteq \overline{\mathbb{R}}$. Diciamo che

$$\lim_{x \to c} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$$

se per ogni intorno V di ℓ esiste un intorno U di c tale che

$$x \in U \cap D,\ x \neq c \implies f(x) \in V.$$

Svolgendo la definizione nei quattro casi rilevanti per c e ℓ (finito o infinito) usando la Definizione 2.5 del capitolo 2, si ottengono le condizioni esplicite della tabella seguente: sono tutte la stessa frase, scritta con l'intorno giusto.

c	ℓ	**Condizione esplicita:** $\forall \cdot\ \exists \cdot$ **tale che…**
$c \in \mathbb{R}$	$\ell \in \mathbb{R}$	$\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 :\ 0 < \lvert x-c \rvert < \delta \Rightarrow \lvert f(x)-\ell \rvert < \varepsilon$
$c \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$\forall M > 0\, \exists \delta > 0 :\ 0 < \lvert x-c \rvert < \delta \Rightarrow f(x) > M$
$c \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$\forall M > 0\, \exists \delta > 0 :\ 0 < \lvert x-c \rvert < \delta \Rightarrow f(x) < -M$
$+\infty$	$\ell \in \mathbb{R}$	$\forall \varepsilon > 0\, \exists N > 0 :\ x > N \Rightarrow \lvert f(x)-\ell \rvert < \varepsilon$
$-\infty$	$\ell \in \mathbb{R}$	$\forall \varepsilon > 0\, \exists N > 0 :\ x < -N \Rightarrow \lvert f(x)-\ell \rvert < \varepsilon$
$+\infty$	$+\infty$	$\forall M > 0\, \exists N > 0 :\ x > N \Rightarrow f(x) > M$
$+\infty$	$-\infty$	$\forall M > 0\, \exists N > 0 :\ x > N \Rightarrow f(x) < -M$
$-\infty$	$+\infty$	$\forall M > 0\, \exists N > 0 :\ x < -N \Rightarrow f(x) > M$
$-\infty$	$-\infty$	$\forall M > 0\, \exists N > 0 :\ x < -N \Rightarrow f(x) < -M$

(Analoghe condizioni valgono se $\ell = \infty$ senza segno, con $\lvert f(x) \rvert > M$.) La ricetta per scriverle tutte è sempre la stessa: si traduce "intorno di c" e "intorno di ℓ" usando la Definizione 2.5, e si scrive l'implicazione.

ESEMPIO — IL QUARTO ASINTOTO, SPIEGATO DALLA TABELLA

Nel primo capitolo avevamo mostrato a colpo d'occhio quattro pannelli: limite finito, asintoto verticale, asintoto orizzontale, limite non esistente. Il caso $c = +\infty$, $\ell = +\infty$ (settima riga della tabella) descrive invece un grafico che "sale senza fermarsi" quando $x \to +\infty$, come $f(x) = x^2$: nessun asintoto, ma un comportamento ugualmente descritto con precisione da un $\forall M\ \exists N$.

4.5 Altre verifiche dirette: i casi infiniti

ESEMPIO — UN LIMITE INFINITO AL FINITO

Verifichiamo che $\lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$.

Fissiamo $M > 0$. Vogliamo $\delta > 0$ tale che $0 < |x| < \delta \Rightarrow \dfrac{1}{x^2} > M$. Ma

$$\frac{1}{x^2} > M \iff x^2 < \frac{1}{M} \iff |x| < \frac{1}{\sqrt{M}}.$$

Basta scegliere $\delta = \dfrac{1}{\sqrt{M}}$: se $0 < |x| < \delta$, allora $x^2 < \delta^2 = \frac{1}{M}$, quindi $\frac{1}{x^2} > M$.

ESEMPIO — UN LIMITE FINITO ALL'INFINITO

Verifichiamo che $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+1}{x+3} = 2$.

Fissiamo $\varepsilon > 0$. Per $x > -3$ (in particolare per $x > 0$) possiamo scrivere

$$\left|\frac{2x+1}{x+3} - 2\right| = \left|\frac{2x+1-2(x+3)}{x+3}\right| = \left|\frac{-5}{x+3}\right| = \frac{5}{x+3}.$$

Vogliamo $\dfrac{5}{x+3} < \varepsilon$, cioè $x+3 > \dfrac{5}{\varepsilon}$, cioè $x > \dfrac{5}{\varepsilon} - 3$. Basta scegliere $N = \dfrac{5}{\varepsilon} - 3$ (o, per sicurezza, $N = \max\left\{0,\ \frac{5}{\varepsilon} - 3\right\}$ se si vuole $N > 0$): per $x > N$ si ha $x + 3 > \frac{5}{\varepsilon}$, dunque $\left|\frac{2x+1}{x+3} - 2\right| = \frac{5}{x+3} < \varepsilon$.

Si noti la retta $y = 2$: è un *asintoto orizzontale* del grafico, secondo la terminologia introdotta nel primo capitolo.

4.6 Limite destro e limite sinistro

Alcune funzioni si comportano in modo diverso a seconda che x si avvicini a c da destra o da sinistra (lo avevamo visto nel pannello (d) del primo capitolo). Occorre uno strumento per catturare separatamente le due direzioni.

DEFINIZIONE 4.3: Limite destro e limite sinistro

Siano $f : D \to \mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione di $D \cap (c, +\infty)$ (rispettivamente di $D \cap (-\infty, c)$). Diciamo che

$$\lim_{x\to c^+} f(x) = \ell \qquad \Big(\text{risp. } \lim_{x\to c^-} f(x) = \ell\Big)$$

se per ogni intorno V di ℓ esiste $\delta > 0$ tale che $x \in D \cap I_\delta^+(c) \Rightarrow f(x) \in V$ (risp. $x \in D \cap I_\delta^-(c)$), dove $I_\delta^+(c) = (c, c+\delta)$ e $I_\delta^-(c) = (c-\delta, c)$ sono gli intorni destro e sinistro del capitolo 2.

TEOREMA 4.1: Limite bilatero e limiti laterali

Ipotesi. $f : D \to \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione sia di $D \cap (c, +\infty)$ sia di $D \cap (-\infty, c)$.
Tesi. $\lim_{x\to c} f(x) = \ell$ se e solo se $\lim_{x\to c^+} f(x) = \ell$ *e* $\lim_{x\to c^-} f(x) = \ell$.

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Supponiamo $\lim_{x\to c} f(x) = \ell$. Fissato un intorno V di ℓ, esiste $\delta > 0$ tale che $x \in D$, $0 < |x - c| < \delta \Rightarrow f(x) \in V$. In particolare, questo vale per $x \in D \cap (c, c+\delta) = D \cap I^+_\delta(c)$ (dove $0 < |x-c| < \delta$ è automaticamente vero) e per $x \in D \cap (c-\delta, c) = D \cap I^-_\delta(c)$. Quindi valgono entrambi i limiti laterali, con lo stesso ℓ.

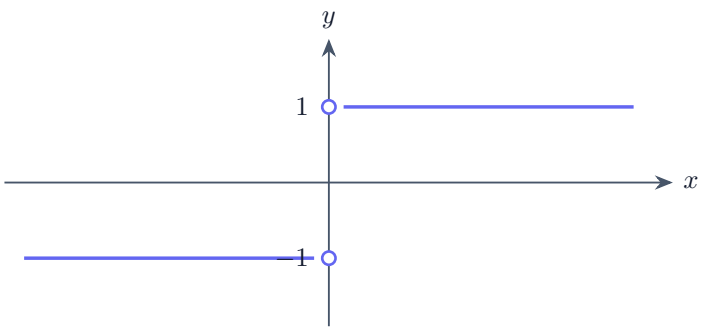
($\Leftarrow$) Supponiamo che entrambi i limiti laterali valgano ℓ. Fissato un intorno V di ℓ, per il limite destro esiste $\delta_1 > 0$ tale che $x \in D \cap (c, c+\delta_1) \Rightarrow f(x) \in V$; per il limite sinistro esiste $\delta_2 > 0$ tale che $x \in D \cap (c-\delta_2, c) \Rightarrow f(x) \in V$. Poniamo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Se $x \in D$ e $0 < |x - c| < \delta$, allora $x \in (c, c+\delta) \subseteq (c, c+\delta_1)$ oppure $x \in (c-\delta, c) \subseteq (c-\delta_2, c)$: in entrambi i casi $f(x) \in V$. Dunque $\lim_{x\to c} f(x) = \ell$. ■

ESEMPIO — LIMITE CHE NON ESISTE PER DIFFERENZA TRA I DUE LATI

Sia $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$, definita su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Per $x > 0$, $|x| = x$ e $f(x) = 1$; per $x < 0$, $|x| = -x$ e $f(x) = -1$. Quindi

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1, \qquad \lim_{x\to 0^-} f(x) = -1.$$

I due limiti laterali esistono ma sono diversi: per il teorema 4.1, $\lim_{x\to 0} f(x)$ *non esiste*.



$f(x) = \dfrac{|x|}{x}$: limite destro 1, limite sinistro -1, nessun limite bilatero in 0.

ATTENZIONE — QUANDO HA SENSO CHIEDERE *SOLO* UN LIMITE LATERALE

La funzione $f(x) = \sqrt{x}$ ha dominio $[0, +\infty)$: il punto 0 è di accumulazione per il dominio *solo da destra* (nessun intorno sinistro di 0 contiene punti del dominio diversi da 0). Non ha alcun senso chiedersi il "limite sinistro": si parla solo di $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$, e questo *coincide* con il limite bilatero, perché di "bilatero" qui non c'è nulla da verificare a sinistra.

4.7 Teorema di unicità del limite

TEOREMA 4.2: Unicità del limite

Ipotesi. $f : D \to \mathbb{R}$, $c \in D' \subseteq \overline{\mathbb{R}}$, e supponiamo che esistano $\lim_{x\to c} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x\to c} f(x) = \ell_2$.
Tesi. $\ell_1 = \ell_2$.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo per assurdo $\ell_1 \neq \ell_2$. Per la proprietà di separazione degli intorni (teorema 2.6(b) del capitolo 2), esistono un intorno V_1 di ℓ_1 e un intorno V_2 di ℓ_2 con $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.

Per la definizione di limite applicata a ℓ_1: esiste un intorno U_1 di c tale che $x \in U_1 \cap D$, $x \neq c \Rightarrow f(x) \in V_1$. Analogamente, esiste un intorno U_2 di c con $x \in U_2 \cap D$, $x \neq c \Rightarrow f(x) \in V_2$.

Per la proprietà di intersezione degli intorni (teorema 2.6(a)), $U = U_1 \cap U_2$ è ancora un intorno di c. Poiché c è di accumulazione per D, esiste $x_0 \in U \cap D$ con $x_0 \neq c$. Per tale x_0 valgono sia $f(x_0) \in V_1$ sia $f(x_0) \in V_2$, cioè $f(x_0) \in V_1 \cap V_2 = \emptyset$: assurdo.

Dunque $\ell_1 = \ell_2$. ∎

Questo teorema è la ragione per cui ha senso scrivere "$\lim_{x\to c} f(x)$" come se fosse un singolo oggetto ben definito (quando esiste): non può esisterne più di uno. Si noti come l'intera dimostrazione poggi su un fatto puramente topologico dimostrato nel capitolo precedente: senza la proprietà di separazione degli intorni, l'unicità del limite non seguirebbe.

4.8 Teorema della permanenza del segno

TEOREMA 4.3: Permanenza del segno

Ipotesi. $f : D \to \mathbb{R}$, $c \in D' \subseteq \overline{\mathbb{R}}$, $\lim\limits_{x\to c} f(x) = \ell$, con $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, $\ell \neq 0$.
Tesi. Esiste un intorno U di c tale che, per ogni $x \in (U \cap D) \setminus \{c\}$, $f(x)$ ha lo stesso segno di ℓ (in particolare $f(x) \neq 0$).

DIMOSTRAZIONE. Trattiamo il caso $\ell \in \mathbb{R}$, $\ell > 0$ (gli altri casi sono analoghi, con le opportune disuguaglianze). Applichiamo la definizione di limite con $\varepsilon = \frac{\ell}{2} > 0$: esiste un intorno U di c tale che, per $x \in (U \cap D) \setminus \{c\}$,

$$|f(x) - \ell| < \frac{\ell}{2} \implies \ell - \frac{\ell}{2} < f(x) < \ell + \frac{\ell}{2} \implies f(x) > \frac{\ell}{2} > 0.$$

Dunque $f(x) > 0$ per ogni $x \in (U \cap D) \setminus \{c\}$: lo stesso segno di ℓ.

Se $\ell < 0$, si applica lo stesso argomento a $-f$, che tende a $-\ell > 0$, ottenendo $f(x) < 0$ vicino a c. Se $\ell = +\infty$, basta usare $M = 0$ nella definizione di limite infinito: esiste un intorno U di c con $f(x) > 0$ per $x \in (U \cap D) \setminus \{c\}$; analogamente se $\ell = -\infty$. ∎

ESEMPIO — PERCHÉ $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$?

La scelta $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$ non è magica: serve solo un ε abbastanza piccolo da non "scavalcare" lo zero, cioè un qualunque $\varepsilon \in (0, \ell)$. Con $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$ l'intervallo $(\ell-\varepsilon, \ell+\varepsilon) = (\frac{\ell}{2}, \frac{3\ell}{2})$ è tutto strettamente positivo, ed è la scelta più comoda da ricordare.

COROLLARIO 4.1: Permanenza del segno debole

Ipotesi. $f : D \to \mathbb{R}$, $\lim_{x\to c} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, ed esiste un intorno U di c tale che $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in (U \cap D) \setminus \{c\}$.
Tesi. $\ell \geq 0$.

DIMOSTRAZIONE. Se fosse $\ell < 0$, per il teorema 4.3 esisterebbe un intorno U' di c in cui $f(x) < 0$ per $x \in (U' \cap D) \setminus \{c\}$. Ma $U \cap U'$ è ancora un intorno di c (teorema 2.6(a)), e poiché c è di accumulazione esiste $x_0 \in (U \cap U' \cap D) \setminus \{c\}$: per tale x_0 dovrebbe essere sia $f(x_0) \geq 0$ sia $f(x_0) < 0$, assurdo. Dunque $\ell \geq 0$. ■

ATTENZIONE — DALLA DISUGUAGLIANZA STRETTA SI PERDE LO STRETTO

Il corollario conclude $\ell \geq 0$, *non* $\ell > 0$, anche se l'ipotesi fosse $f(x) > 0$. Esempio: $f(x) = x^2 > 0$ per ogni $x \neq 0$, ma $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$, non positivo. Il passaggio al limite può trasformare una disuguaglianza stretta in una debole: è un fenomeno di "bordo" che si ripresenterà spesso.

4.9 Teoremi del confronto

TEOREMA 4.4: Teorema del confronto ("dei due carabinieri")

Ipotesi. $f, g, h : D \to \mathbb{R}$, $c \in D' \subseteq \overline{\mathbb{R}}$, esiste un intorno U di c tale che

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \qquad \text{per ogni } x \in (U \cap D) \setminus \{c\},$$

e $\lim_{x\to c} g(x) = \lim_{x\to c} h(x) = \ell \in \mathbb{R}$.
Tesi. $\lim_{x\to c} f(x) = \ell$.

DIMOSTRAZIONE. Fissiamo $\varepsilon > 0$. Per la convergenza di g, esiste un intorno U_1 di c tale che $x \in (U_1 \cap D) \setminus \{c\} \Rightarrow \ell - \varepsilon < g(x) < \ell + \varepsilon$. Per la convergenza di h, esiste un intorno U_2 di c tale che $x \in (U_2 \cap D) \setminus \{c\} \Rightarrow \ell - \varepsilon < h(x) < \ell + \varepsilon$.

Sia $U^* = U \cap U_1 \cap U_2$, ancora un intorno di c (per applicazioni ripetute del teorema 2.6(a)). Per $x \in (U^* \cap D) \setminus \{c\}$ valgono simultaneamente $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, $g(x) > \ell - \varepsilon$ e $h(x) < \ell + \varepsilon$. Combinando,

$$\ell - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < \ell + \varepsilon,$$

cioè $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. Poiché $\varepsilon > 0$ era arbitrario, $\lim_{x\to c} f(x) = \ell$. ■

COROLLARIO 4.2: Infinitesima per limitata

Ipotesi. $f, g : D \to \mathbb{R}$, $\lim_{x\to c} f(x) = 0$, e g è limitata in un intorno di c (esistono U intorno di c e $K \geq 0$ con $|g(x)| \leq K$ per $x \in (U \cap D) \setminus \{c\}$).
Tesi. $\lim_{x\to c} f(x)\, g(x) = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Per $x \in (U \cap D) \setminus \{c\}$ si ha $0 \le |f(x)g(x)| = |f(x)|\,|g(x)| \le K|f(x)|$. Poiché $\lim_{x\to c} f(x) = 0$, anche $\lim_{x\to c} K|f(x)| = 0$ (è il prodotto di una costante per una funzione che tende a 0: si veda anche l'algebra dei limiti nella prossima sezione). Per il teorema del confronto applicato a $0 \le |fg| \le K|f|$, si ottiene $\lim_{x\to c} |f(x)g(x)| = 0$, e quindi anche $\lim_{x\to c} f(x)g(x) = 0$. ■

ESEMPIO — UN LIMITE CHE L'ALGEBRA DA SOLA NON RISOLVE

Calcoliamo $\lim_{x\to 0} x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$. La funzione $\operatorname{sen} \frac{1}{x}$ non ha limite per $x \to 0$ (oscilla tra -1 e 1 infinite volte in ogni intorno di 0, come accennato nel primo capitolo): l'"algebra dei limiti" della prossima sezione non si applica direttamente, perché uno dei due fattori non converge. Ma $\operatorname{sen} \frac{1}{x}$ è *limitata*: $\left|\operatorname{sen} \frac{1}{x}\right| \le 1$ per ogni $x \neq 0$. Per il corollario 4.2, con $f(x) = x \to 0$ e $g(x) = \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ limitata,

$$\lim_{x\to 0} x \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 0.$$

TEOREMA 4.5: Teorema del confronto per limiti infiniti

Ipotesi. $f, g : D \to \mathbb{R}$, $c \in D' \subseteq \overline{\mathbb{R}}$, esiste un intorno U di c tale che $f(x) \le g(x)$ per ogni $x \in (U \cap D) \setminus \{c\}$.
Tesi. Se $\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$, allora $\lim_{x\to c} g(x) = +\infty$. Simmetricamente, se $\lim_{x\to c} g(x) = -\infty$, allora $\lim_{x\to c} f(x) = -\infty$.

DIMOSTRAZIONE. Fissiamo $M > 0$. Poiché $\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$, esiste un intorno U_1 di c tale che $x \in (U_1 \cap D) \setminus \{c\} \Rightarrow f(x) > M$. Sia $U^* = U \cap U_1$, intorno di c. Per $x \in (U^* \cap D) \setminus \{c\}$ valgono $f(x) \le g(x)$ e $f(x) > M$, quindi $g(x) \ge f(x) > M$. Poiché $M > 0$ era arbitrario, $\lim_{x\to c} g(x) = +\infty$.

L'enunciato simmetrico si ottiene applicando quanto appena dimostrato a $-g \le -f$. ■

4.10 Algebra dei limiti

I teoremi seguenti permettono di calcolare il limite di una somma, un prodotto o un quoziente a partire dai limiti dei singoli pezzi, senza tornare ogni volta alla definizione ε–δ. Cominciamo con un fatto preliminare, usato nella dimostrazione del prodotto.

TEOREMA 4.6: Una funzione convergente è localmente limitata

Ipotesi. $f : D \to \mathbb{R}$, $\lim_{x\to c} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.
Tesi. Esistono un intorno U di c e $K \ge 0$ tali che $|f(x)| \le K$ per ogni $x \in (U \cap D) \setminus \{c\}$.

DIMOSTRAZIONE. Applichiamo la definizione di limite con $\varepsilon = 1$: esiste un intorno U di c tale che $x \in (U \cap D) \setminus \{c\} \Rightarrow |f(x) - \ell| < 1$. Per la disuguaglianza triangolare (teorema 2.2), $|f(x)| = |f(x) - \ell + \ell| \le |f(x) - \ell| + |\ell| < 1 + |\ell|$. Basta porre $K = 1 + |\ell|$. ■

TEOREMA 4.7: Algebra dei limiti (caso finito)

Ipotesi. $f, g : D \to \mathbb{R}$, $c \in D' \subseteq \overline{\mathbb{R}}$, $\lim_{x\to c} f(x) = \ell_1 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x\to c} g(x) = \ell_2 \in \mathbb{R}$.

Tesi.

(a) $\lim_{x\to c} \big[f(x) + g(x)\big] = \ell_1 + \ell_2$;

(b) $\lim_{x\to c} \big[f(x)\, g(x)\big] = \ell_1 \ell_2$;

(c) se $\ell_2 \neq 0$, $\lim_{x\to c} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\ell_1}{\ell_2}$ (con $g(x) \neq 0$ in un intorno bucato di c, garantito dalla permanenza del segno).

DIMOSTRAZIONE. **(a) Somma.** Fissiamo $\varepsilon > 0$. Per f, esiste un intorno U_1 di c tale che $x \in (U_1 \cap D) \setminus \{c\} \Rightarrow |f(x) - \ell_1| < \frac{\varepsilon}{2}$. Per g, esiste U_2 con $x \in (U_2 \cap D) \setminus \{c\} \Rightarrow |g(x) - \ell_2| < \frac{\varepsilon}{2}$. Sia $U = U_1 \cap U_2$. Per $x \in (U \cap D) \setminus \{c\}$, per la disuguaglianza triangolare,

$$|(f(x) + g(x)) - (\ell_1 + \ell_2)| = |(f(x) - \ell_1) + (g(x) - \ell_2)| \leq |f(x) - \ell_1| + |g(x) - \ell_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(b) Prodotto. Per il teorema 4.6, esistono un intorno U_0 di c e $K \geq 0$ tali che $|f(x)| \leq K$ per $x \in (U_0 \cap D) \setminus \{c\}$; possiamo prendere $K \geq |\ell_2|$ pur di allargare K (basta $K = \max\{K, |\ell_2|\}$). Scriviamo l'identità algebrica

$$f(x)g(x) - \ell_1\ell_2 = f(x)\big(g(x) - \ell_2\big) + \ell_2\big(f(x) - \ell_1\big),$$

verificabile espandendo il membro destro. Per la disuguaglianza triangolare,

$$|f(x)g(x) - \ell_1\ell_2| \leq |f(x)|\,|g(x) - \ell_2| + |\ell_2|\,|f(x) - \ell_1| \leq K|g(x) - \ell_2| + K|f(x) - \ell_1|,$$

per $x \in (U_0 \cap D) \setminus \{c\}$. Fissato $\varepsilon > 0$, scegliamo (come in (a)) un intorno U_1 con $|f(x) - \ell_1| < \frac{\varepsilon}{2K}$ e un intorno U_2 con $|g(x) - \ell_2| < \frac{\varepsilon}{2K}$ per $x \in (U_i \cap D) \setminus \{c\}$ (se $K = 0$ allora $f \equiv 0$ vicino a c e la tesi è immediata, quindi supponiamo $K > 0$). Su $U = U_0 \cap U_1 \cap U_2$,

$$|f(x)g(x) - \ell_1\ell_2| < K \cdot \frac{\varepsilon}{2K} + K \cdot \frac{\varepsilon}{2K} = \varepsilon.$$

(c) Quoziente. Basta dimostrare che $\lim_{x\to c} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{\ell_2}$; la tesi segue poi applicando (b) a f e $\frac{1}{g}$. Poiché $\ell_2 \neq 0$, per il teorema della permanenza del segno (teorema 4.3) esiste un intorno U_0 di c in cui $g(x)$ ha lo stesso segno di ℓ_2 e, più precisamente (rileggendo la dimostrazione di quel teorema con $\varepsilon = \frac{|\ell_2|}{2}$), $|g(x)| > \frac{|\ell_2|}{2}$ per $x \in (U_0 \cap D) \setminus \{c\}$. Allora, per tali x,

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{\ell_2}\right| = \left|\frac{\ell_2 - g(x)}{g(x)\,\ell_2}\right| = \frac{|g(x) - \ell_2|}{|g(x)|\,|\ell_2|} < \frac{|g(x) - \ell_2|}{\frac{|\ell_2|}{2} \cdot |\ell_2|} = \frac{2}{\ell_2^2}\,|g(x) - \ell_2|.$$

Fissato $\varepsilon > 0$, scegliamo un intorno U_1 di c con $|g(x) - \ell_2| < \frac{\ell_2^2}{2}\varepsilon$ per $x \in (U_1 \cap D) \setminus \{c\}$ (possibile perché $g \to \ell_2$). Su $U = U_0 \cap U_1$ si ottiene $\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{\ell_2}\right| < \frac{2}{\ell_2^2} \cdot \frac{\ell_2^2}{2}\varepsilon = \varepsilon$. ∎

ESEMPIO — USO IMMEDIATO DELL'ALGEBRA

$$\lim_{x\to 2}\,(3x^2-5x+1) = 3\cdot 4 - 5\cdot 2 + 1 = 12 - 10 + 1 = 3,$$

applicando ripetutamente (a) e (b) del teorema (il limite di x per $x\to 2$ è 2, per la Definizione 4.1 con $\delta=\varepsilon$; da qui $x^2\to 4$ per (b), e così via).

Quando uno o entrambi i limiti sono infiniti, alcune combinazioni restano determinate da regole naturali; altre no. Le regole determinate (che si dimostrano allo stesso modo, lavorando con M e N al posto di ε) sono raccolte nella tabella seguente, dove $\ell\in\mathbb{R}$.

Operazione	Regola (in $\overline{\mathbb{R}}$)
Somma	$\ell+(+\infty)=+\infty$; $\quad \ell+(-\infty)=-\infty$; $\quad (+\infty)+(+\infty)=+\infty$
Prodotto	$\ell\cdot(+\infty)=+\infty$ se $\ell>0$, $=-\infty$ se $\ell<0$; $\quad (+\infty)\cdot(+\infty)=+\infty$
Quoziente	$\dfrac{\ell}{\pm\infty}=0$; $\quad \dfrac{\pm\infty}{\ell}=\pm\infty$ se $\ell>0$ (segno opposto se $\ell<0$)
Potenza	$(+\infty)^{+\infty}=+\infty$; $\quad \ell^{+\infty}=+\infty$ se $\ell>1$, $=0$ se $0\le\ell<1$

ATTENZIONE — LE QUATTRO FORME INDETERMINATE

Restano scoperti quattro casi, in cui il risultato *non* dipende solo dai limiti di f e g, ma dal modo specifico in cui essi divergono o si annullano:

$$+\infty-\infty,\qquad 0\cdot\infty,\qquad \frac{0}{0},\qquad \frac{\infty}{\infty}.$$

(Ad esse si aggiungono, per le potenze, 1^∞, 0^0, ∞^0.) Sono le *forme indeterminate*: il nome non significa che il limite non esista, ma che va calcolato caso per caso con tecniche apposite. È l'argomento del prossimo capitolo.

4.11 Limite della funzione composta

TEOREMA 4.8: Limite della funzione composta

Ipotesi. $f:D_f\to\mathbb{R}$, $g:D_g\to\mathbb{R}$, con $\operatorname{Im} f\subseteq D_g$ (cosicché $g\circ f$ è definita su D_f); $c\in D_f'\subseteq\overline{\mathbb{R}}$; $\lim_{x\to c} f(x)=\ell\in D_g'\subseteq\overline{\mathbb{R}}$; $\lim_{y\to\ell} g(y)=m\in\overline{\mathbb{R}}$. Supponiamo inoltre che valga *almeno una* delle due condizioni:

(i) esiste un intorno U di c tale che $f(x)\neq\ell$ per ogni $x\in(U\cap D_f)\setminus\{c\}$; oppure

(ii) g è definita in ℓ e $g(\ell)=m$ (cioè, come vedremo nel prossimo capitolo, g è *continua* in ℓ).

Tesi. $\lim_{x\to c} g(f(x))=m$.

DIMOSTRAZIONE. Fissiamo un intorno W di m. Poiché $\lim_{y\to\ell} g(y)=m$, esiste un intorno V di ℓ tale che

$$y\in V\cap D_g,\ y\neq\ell \implies g(y)\in W. \tag{$*$}$$

Poiché $\lim_{x\to c} f(x) = \ell$, esiste un intorno U_1 di c tale che

$$x \in U_1 \cap D_f,\ x \neq c \implies f(x) \in V. \tag{$**$}$$

Caso (i). Sia $U^* = U \cap U_1$, intorno di c. Per $x \in (U^* \cap D_f) \setminus \{c\}$, per $(**)$ si ha $f(x) \in V \cap D_g$, e per l'ipotesi (i) $f(x) \neq \ell$; per $(*)$, $g(f(x)) \in W$. Dunque $\lim_{x\to c} g(f(x)) = m$.

Caso (ii). Se $f(x) = \ell$ per qualche x, allora $g(f(x)) = g(\ell) = m \in W$ comunque (ogni intorno di m contiene m). Quindi, per $x \in (U_1 \cap D_f) \setminus \{c\}$: se $f(x) \neq \ell$, si conclude come nel caso (i) usando $(*)$; se $f(x) = \ell$, allora $g(f(x)) = m \in W$ ugualmente. In ogni caso $g(f(x)) \in W$. Dunque $\lim_{x\to c} g(f(x)) = m$. ■

ATTENZIONE — L'IPOTESI AGGIUNTIVA NON È UN DETTAGLIO TECNICO

Senza (i) o (ii), l'enunciato è *falso*. Ecco un controesempio. Sia

$$f(x) = 0 \text{ per ogni } x \in \mathbb{R}, \qquad g(y) = \begin{cases} 1 & y \neq 0 \\ 0 & y = 0. \end{cases}$$

Allora $\lim_{x\to c} f(x) = 0 = \ell$ per ogni c (funzione costante), e $\lim_{y\to 0} g(y) = 1 = m$ (vicino a 0, ma diverso da 0, g vale sempre 1). Tuttavia $g(f(x)) = g(0) = 0$ per *ogni* x, quindi $\lim_{x\to c} g(f(x)) = 0 \neq 1 = m$. Il problema è che $f(x) = \ell$ *sempre*, violando (i), e g non è continua in $\ell = 0$, violando (ii): il teorema semplicemente non si applica, e infatti la conclusione è falsa. Nella pratica, l'ipotesi (ii) sarà quasi sempre quella verificata: comporre con una funzione elementare continua (radice, esponenziale, seno, …) nel punto giusto è sempre lecito, come vedremo nel capitolo sulla continuità.

ESEMPIO — CAMBIO DI VARIABILE

Calcoliamo $\lim_{x\to 0} \sqrt{4 + x^2}$. Poniamo $f(x) = 4 + x^2$, $g(y) = \sqrt{y}$. Si ha $\lim_{x\to 0} f(x) = 4 = \ell$, e g è definita e "ben educata" (continua, lo formalizzeremo) in $\ell = 4$, con $g(4) = 2$. Per il teorema (caso (ii)),

$$\lim_{x\to 0} \sqrt{4 + x^2} = \sqrt{4} = 2.$$

Questo è esattamente il procedimento intuitivo di "sostituire il limite dentro alla radice", ora giustificato con rigore.

4.12 Riepilogo del capitolo

RIEPILOGO DEL CAPITOLO

- $\lim_{x\to c} f(x) = \ell$: per ogni intorno V di ℓ esiste un intorno U di c con $f(x) \in V$ per ogni $x \in (U \cap D) \setminus \{c\}$; ha senso solo se c è di accumulazione per D.
- Caso finito-finito: $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$. Gli altri sette casi si ottengono sostituendo l'intorno giusto (tabella della sezione 4.4).
- Limite bilatero $=$ esistono e coincidono i due limiti laterali.

- Unicità del limite (dalla separazione degli intorni); permanenza del segno ($\ell \neq 0 \Rightarrow f$ ha il segno di ℓ vicino a c; da $f \geq 0$ si ottiene solo $\ell \geq 0$).
- Confronto: $g \leq f \leq h$ con $g, h \to \ell \Rightarrow f \to \ell$; infinitesima per limitata $\to 0$; $f \leq g$, $f \to +\infty \Rightarrow g \to +\infty$.
- Algebra dei limiti: somma, prodotto, quoziente ($\ell_2 \neq 0$) passano al limite; attenzione alle quattro forme indeterminate $+\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$.
- Limite della composta: serve $f(x) \neq \ell$ vicino a c, oppure g continua in ℓ; altrimenti il risultato può essere falso.

PARTE TERZA

CALCOLO DEI LIMITI

Dalla definizione alla pratica: limiti notevoli, confronti asintotici, forme indeterminate

5 CALCOLO DEI LIMITI

I teoremi del capitolo precedente permettono di calcolare moltissimi limiti, ma lasciano scoperti proprio i casi più interessanti: le quattro forme indeterminate. In questo capitolo costruiamo gli strumenti che le risolvono. Il percorso è: prima un lemma tecnico, apparentemente astratto, che in realtà è la chiave per giustificare con rigore i limiti di *tutte* le funzioni elementari; poi i limiti notevoli, che sono i mattoni con cui si costruisce ogni altro calcolo; poi il linguaggio del confronto asintotico (infinitesimi e infiniti, "chi va a zero/infinito più in fretta"); infine una rassegna sistematica delle tecniche per le forme indeterminate.

5.1 Un lemma generale: il limite delle funzioni monotone invertibili

Nel capitolo 3 abbiamo tabulato il comportamento delle funzioni elementari (seno, coseno, esponenziale, logaritmo, …) senza mai dimostrare che, per esempio, $\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} x = 0$. Il lemma seguente colma questa lacuna in un colpo solo, per tutte le funzioni monotone invertibili tra intervalli – che è esattamente la situazione di seno, coseno (a tratti), esponenziale, logaritmo e delle funzioni goniometriche inverse.

TEOREMA 5.1: Limite di una funzione monotona invertibile

Ipotesi. $\varphi : I \to J$ è una funzione strettamente monotona e *surgettiva* tra due intervalli $I, J \subseteq \mathbb{R}$ (cioè $\varphi(I) = J$, senza "buchi"), e x_0 è un punto interno di I (esiste $\delta_0 > 0$ con $(x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \subseteq I$).
Tesi. $\lim\limits_{x\to x_0} \varphi(x) = \varphi(x_0)$.

DIMOSTRAZIONE. Trattiamo il caso φ strettamente crescente (il caso decrescente è identico, invertendo i versi delle disuguaglianze). Poniamo $y_0 = \varphi(x_0)$.

Poiché x_0 è interno a I, i punti $x_0 - \delta_0$ e $x_0 + \delta_0$ appartengono a I. Poniamo $a = \varphi(x_0 - \delta_0)$ e $b = \varphi(x_0 + \delta_0)$: per la stretta crescenza, $a < y_0 < b$.

Fissiamo $\varepsilon > 0$. Poniamo $\varepsilon' = \min\{\varepsilon,\ y_0 - a,\ b - y_0\} > 0$ (positivo perché $a < y_0 < b$). I numeri $y_0 - \varepsilon'$ e $y_0 + \varepsilon'$ soddisfano $a \le y_0 - \varepsilon' < y_0 < y_0 + \varepsilon' \le b$; poiché J è un intervallo contenente a e b, contiene anche tutto $[a, b]$, quindi in particolare $y_0 - \varepsilon', y_0 + \varepsilon' \in J = \varphi(I)$. Esistono dunque $x_1, x_2 \in I$ con

$$\varphi(x_1) = y_0 - \varepsilon', \qquad \varphi(x_2) = y_0 + \varepsilon'.$$

Poiché $\varphi(x_1) < \varphi(x_0) < \varphi(x_2)$ e φ è strettamente crescente, necessariamente $x_1 < x_0 < x_2$ (se fosse $x_1 \ge x_0$, per la crescenza sarebbe $\varphi(x_1) \ge \varphi(x_0)$, assurdo; analogamente per x_2).

Poniamo $\delta = \min\{x_0 - x_1,\ x_2 - x_0\} > 0$. Se $x \in I$ e $|x - x_0| < \delta$, allora $x_1 \le x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \le x_2$, cioè $x_1 < x < x_2$; per la stretta crescenza, $\varphi(x_1) < \varphi(x) < \varphi(x_2)$, cioè

$$y_0 - \varepsilon' < \varphi(x) < y_0 + \varepsilon',$$

dunque $|\varphi(x) - y_0| < \varepsilon' \le \varepsilon$. Poiché $\varepsilon > 0$ era arbitrario, $\lim_{x\to x_0} \varphi(x) = \varphi(x_0)$. ■

ESEMPIO — PERCHÉ SERVE LA SURGETTIVITÀ

L'ipotesi "$\varphi(I) = J$ senza buchi" non è un tecnicismo. La funzione $\varphi(x) = x$ per $x < 0$, $\varphi(x) = x + 1$ per $x \ge 0$ è strettamente crescente su $\mathbb{R}$, ma la sua immagine è $(-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$: *non* è un intervallo, manca il pezzo $[0, 1)$ (nessun x dà $\varphi(x) \in [0, 1)$). Infatti $\lim_{x\to 0} \varphi(x)$ non esiste (limite sinistro 0, destro 1): il lemma, senza l'ipotesi di surgettività su un intervallo, sarebbe falso.

Applichiamo subito il lemma alle funzioni elementari, usando i dati della tabella "atlante" del capitolo 3 (dominio, immagine, monotonia): ciascuna delle funzioni seno (ristretta a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$), esponenziale, logaritmo, radice, arcoseno, arcotangente è *per costruzione* una biiezione monotona tra due intervalli, quindi il lemma si applica in ogni punto interno del dominio.

ESEMPIO — PRIME CONSEGUENZE IMMEDIATE

- $\operatorname{sen} : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$ è strettamente crescente e surgettiva; 0 è interno al dominio: $\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} 0 = 0$.
- $\sqrt{\cdot} : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ è strettamente crescente e surgettiva; 1 è interno: $\lim_{y\to 1} \sqrt{y} = \sqrt{1} = 1$.
- $\exp : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$ è strettamente crescente e surgettiva; 0 è interno: $\lim_{x\to 0} e^x = e^0 = 1$.
- $\ln : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ è strettamente crescente e surgettiva; e è interno: $\lim_{y\to e} \ln y = \ln e = 1$.
- $\arcsen : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ è strettamente crescente e surgettiva; 0 è interno: $\lim_{x\to 0} \arcsen x = 0$. Analogamente $\lim_{x\to 0} \operatorname{arctg} x = 0$, con $\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Resta da ottenere $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$: il coseno non è monotono in un intorno di 0 (ha lì il suo massimo), quindi il lemma non si applica direttamente. Aggiriamo l'ostacolo con un piccolo argomento algebrico.

COROLLARIO 5.1: Limite del coseno in 0

Ipotesi. —
Tesi. $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$.

DIMOSTRAZIONE. Per $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ vale $\cos x \ge 0$, quindi $\cos x = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 x}$ (elevando al quadrato entrambi i membri e usando $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$, si verifica che questa identità

è corretta per $\cos x \geq 0$). Per l'esempio precedente, $\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} x = 0$; per l'algebra dei limiti (teorema 4.7), $\lim_{x\to 0} (1 - \operatorname{sen}^2 x) = 1 - 0^2 = 1$. Applicando il teorema del limite della funzione composta (teorema 4.8, caso (ii), con $g = \sqrt{\cdot}$ continua in 1 come appena mostrato) si ottiene

$$\lim_{x\to 0} \cos x = \lim_{x\to 0} \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 x} = \sqrt{1} = 1.$$

■

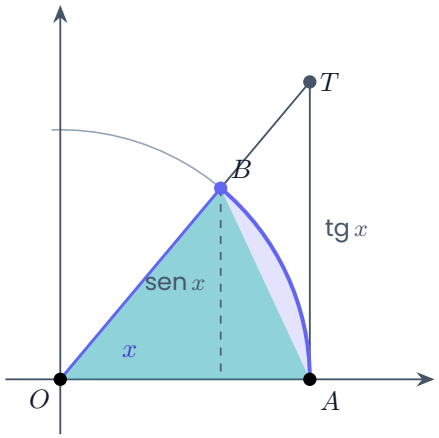
5.2 Il limite fondamentale $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ e i suoi corollari

TEOREMA 5.2: Limite notevole del seno

Tesi. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo prima la disuguaglianza $\operatorname{sen} x \leq x \leq \operatorname{tg} x$ per $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, con un argomento geometrico. Sulla circonferenza goniometrica (raggio 1, centro O), siano $A = (1, 0)$, $B = (\cos x, \operatorname{sen} x)$ (il punto individuato dall'angolo x) e $T = (1, \operatorname{tg} x)$ (l'intersezione fra la retta OB e la retta tangente $x = 1$). Confrontiamo le aree di tre regioni annidate: il triangolo OAB, il settore circolare OAB, il triangolo OAT.

- Area del triangolo OAB: base $OA = 1$ sull'asse x, altezza pari all'ordinata di B, cioè $\operatorname{sen} x$. Area $= \frac{1}{2} \operatorname{sen} x$.
- Area del settore circolare OAB, di raggio 1 e angolo (in radianti) x: Area $= \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x = \frac{x}{2}$ (è la definizione stessa di radiante: l'area di un settore è proporzionale all'angolo, con costante $\frac{r^2}{2}$).
- Area del triangolo rettangolo OAT: cateti $OA = 1$ e $AT = \operatorname{tg} x$ (l'ordinata di T). Area $= \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$.



Triangolo $OAB \subseteq$ settore $OAB \subseteq$ triangolo OAT: dal confronto delle aree, $\operatorname{sen} x \leq x \leq \operatorname{tg} x$.

Geometricamente, per $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, il triangolo OAB è contenuto nel settore OAB, a sua volta contenuto nel triangolo OAT. Dal confronto delle aree,

$$\frac{\operatorname{sen} x}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{\operatorname{tg} x}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad \operatorname{sen} x \leq x \leq \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}.$$

Poiché $\operatorname{sen} x > 0$ per $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, dividiamo la prima disuguaglianza per $\operatorname{sen} x$: $1 \leq \dfrac{x}{\operatorname{sen} x}$. Dividiamo la seconda per $\operatorname{sen} x$: $\dfrac{x}{\operatorname{sen} x} \leq \dfrac{1}{\cos x}$. Combinando, $1 \leq \dfrac{x}{\operatorname{sen} x} \leq \dfrac{1}{\cos x}$; prendendo i reciproci (tutti i termini sono positivi, quindi il verso si inverte),

$$\cos x \leq \frac{\operatorname{sen} x}{x} \leq 1 \qquad \text{per } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

Per il corollario 5.1, $\lim_{x\to 0^+} \cos x = 1$; per il teorema del confronto (teorema 4.4), $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.

Per ottenere il limite bilatero, osserviamo che $\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ è una funzione *pari*: $\dfrac{\operatorname{sen}(-x)}{-x} = \dfrac{-\operatorname{sen} x}{-x} = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ (qui usiamo che il seno è dispari, tabella del capitolo 3). Quindi $\lim_{x\to 0^-} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ (sostituendo $x = -t$ con $t \to 0^+$), e per il teorema 4.1 $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$. ■

COROLLARIO 5.2: Limite notevole del coseno (forma quadratica)

Tesi. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.

DIMOSTRAZIONE. Razionalizziamo moltiplicando e dividendo per $1+\cos x$ (lecito perché $1+\cos x \to 2 \neq 0$ vicino a 0, quindi $1+\cos x \neq 0$ in un intorno di 0):

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)} = \frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{1+\cos x}.$$

Per il teorema 5.2, $\left(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^2 \to 1^2 = 1$ (algebra dei limiti, prodotto); per il corollario 5.1, $\frac{1}{1+\cos x} \to \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$. Per l'algebra dei limiti (prodotto), il limite cercato è $1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. ■

COROLLARIO 5.3: Limiti notevoli di tangente, arcoseno, arcotangente

Tesi.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arcsen} x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1.$$

DIMOSTRAZIONE. *Tangente.* $\dfrac{\operatorname{tg} x}{x} = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \dfrac{1}{\cos x} \to 1 \cdot \dfrac{1}{1} = 1$, per l'algebra dei limiti applicata al teorema 5.2 e al corollario 5.1.

Arcoseno. Poniamo $\psi(t) = \dfrac{t}{\operatorname{sen} t}$ per $t \neq 0$ vicino a 0: per il teorema 5.2 e l'algebra dei limiti (reciproco, lecito perché $\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1 \neq 0$), $\lim_{t\to 0} \psi(t) = \dfrac{1}{1} = 1$. La funzione $f(x) = \operatorname{arcsen} x$ soddisfa $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ (mostrato sopra) e $f(x) \neq 0$ per $x \neq 0$ vicino a 0 (perché arcsen è iniettiva e $\operatorname{arcsen} 0 = 0$): per il teorema del limite della funzione composta (teorema 4.8, caso (i)),

$$\lim_{x\to 0} \psi(f(x)) = \lim_{t\to 0} \psi(t) = 1.$$

Ma $\psi(f(x)) = \dfrac{\arcsen x}{\operatorname{sen}(\arcsen x)} = \dfrac{\arcsen x}{x}$ (perché $\operatorname{sen}(\arcsen x) = x$ per $x \in [-1,1]$). Dunque $\lim_{x\to 0} \dfrac{\arcsen x}{x} = 1$.

Arcotangente. Identico, con $\psi(t) = \dfrac{t}{\operatorname{tg} t} \to \dfrac{1}{1} = 1$ (per il caso "tangente" appena dimostrato) e $f(x) = \operatorname{arctg} x \to 0$, $f(x) \neq 0$ per $x \neq 0$: $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{x\to 0} \psi(\operatorname{arctg} x) = 1$. ■

5.3 Limiti notevoli esponenziali e logaritmici

Il numero di Nepero e nasce come limite di una forma che è 1^∞ – indeterminata, come vedremo: base che tende a 1, esponente che tende a infinito, e il risultato *non* è 1.

ESEMPIO — UN LIMITE FONDAMENTALE: IL NUMERO e

Consideriamo $f(x) = (1+x)^{1/x}$ per $x \to 0$ (con $x > -1$, $x \neq 0$). La tabella mostra i valori di $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ per n intero crescente (cioè $x = \frac{1}{n} \to 0^+$):

n	1	2	5	10	100	1000	10 000
$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$	2,000	2,250	2,488	2,594	2,705	2,717	2,7181

I valori crescono, ma sembrano stabilizzarsi intorno a $2{,}71828\ldots$: è il numero e. Si dimostra (con il teorema delle successioni monotone e limitate, che richiede strumenti che esulano da questa trattazione sui limiti di funzione) che il limite esiste finito; lo *definiamo* come il numero di Nepero:

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} = e = 2{,}718281828\ldots, \qquad \text{equivalentemente} \qquad \lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

TEOREMA 5.3: Limiti notevoli esponenziali e logaritmici

Tesi.

$$\text{(a)}\ \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1; \qquad \text{(b)}\ \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1; \qquad \text{(c)}\ \lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \ln a \ (a>0,\ a\neq 1);$$

$$\text{(d)}\ \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^k-1}{x} = k \quad (k\in\mathbb{R},\ k\neq 0).$$

DIMOSTRAZIONE. **(a)** Sia $\varphi(x) = (1+x)^{1/x}$; per l'esempio precedente $\lim_{x\to 0}\varphi(x) = e$. Poiché $\ln$ è definito e vale $\lim_{y\to e}\ln y = 1$ (mostrato nella sezione precedente), per il teorema 4.8 (caso (ii), con $g = \ln$) si ha

$$\lim_{x\to 0}\ln\big(\varphi(x)\big) = 1.$$

Ma $\ln(\varphi(x)) = \ln\left((1+x)^{1/x}\right) = \frac{1}{x}\ln(1+x)$ (proprietà dei logaritmi, valida perché $1+x>0$ vicino a 0). Dunque $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

(b) Poniamo $t = e^x - 1$. Per la sezione precedente $\lim_{x\to 0} e^x = 1$, quindi $\lim_{x\to 0} t = 0$; inoltre $t \neq 0$ per $x \neq 0$ (perché exp è iniettiva ed $e^0 = 1$). Da $t = e^x - 1$ segue $1 + t = e^x$,

cioè $x = \ln(1+t)$. Sia $\psi(t) = \dfrac{t}{\ln(1+t)}$ per $t \neq 0$ vicino a 0: per (a) e l'algebra dei limiti (reciproco), $\lim_{t\to 0} \psi(t) = \dfrac{1}{1} = 1$. Per il teorema 4.8 (caso (i), con $f(x) = e^x - 1$),

$$\lim_{x\to 0} \psi(f(x)) = 1, \qquad \psi(f(x)) = \frac{e^x - 1}{\ln(1 + (e^x - 1))} = \frac{e^x - 1}{\ln(e^x)} = \frac{e^x - 1}{x}.$$

Dunque $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$.

(c) Scriviamo $a^x = e^{x \ln a}$ (definizione di potenza a base positiva). Poiché $a \neq 1$, $\ln a \neq 0$. Sia $u = x \ln a \to 0$ per $x \to 0$, con $u \neq 0$ per $x \neq 0$. Allora

$$\frac{a^x - 1}{x} = \frac{e^{x\ln a} - 1}{x} = \ln a \cdot \frac{e^{x\ln a} - 1}{x \ln a} = \ln a \cdot \frac{e^u - 1}{u}.$$

Per il punto (b) e il teorema 4.8 (caso (i), con $f(x) = x \ln a \to 0$, $\neq 0$ per $x \neq 0$), $\dfrac{e^u - 1}{u} \to 1$ quando $x \to 0$. Per l'algebra dei limiti, $\dfrac{a^x - 1}{x} \to \ln a \cdot 1 = \ln a$.

(d) Scriviamo $(1+x)^k = e^{k\ln(1+x)}$ (per $1 + x > 0$). Sia $v = k \ln(1+x)$: per (a), $\ln(1+x) \to 0$ quando $x \to 0$, quindi $v \to 0$; inoltre $v \neq 0$ per $x \neq 0$ (perché $k \neq 0$ e $\ln(1+x) \neq 0$ per $x \neq 0$, essendo $\ln$ iniettivo e $\ln 1 = 0$). Allora

$$\frac{(1+x)^k - 1}{x} = \frac{e^v - 1}{x} = \frac{e^v - 1}{v} \cdot \frac{v}{x} = \frac{e^v - 1}{v} \cdot k \cdot \frac{\ln(1+x)}{x}.$$

Per (b) (composta con $v = v(x) \to 0$, $\neq 0$), $\frac{e^v - 1}{v} \to 1$; per (a), $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$. Per l'algebra dei limiti, il prodotto tende a $1 \cdot k \cdot 1 = k$. ■

5.4 Tabella riepilogativa dei limiti notevoli

Tutti i limiti notevoli dimostrati finora condividono una proprietà pratica fondamentale: se $g(x) \to 0$ per $x \to c$ (con $g(x) \neq 0$ vicino a c, c qualunque), lo stesso limite vale sostituendo x con $g(x)$, grazie al teorema del limite della funzione composta (caso (i), $g(x) \neq 0$ vicino a c garantisce l'ipotesi). Questo rende la tabella immediatamente applicabile a espressioni composte, non solo alla variabile x pura.

Limite notevole (per $x \to 0$)	Versione generale ($g(x) \to 0$, $g(x) \neq 0$, $x \to c$)
$\dfrac{\operatorname{sen} x}{x} \to 1$	$\dfrac{\operatorname{sen}(g(x))}{g(x)} \to 1$
$\dfrac{1-\cos x}{x^2} \to \dfrac{1}{2}$	$\dfrac{1-\cos(g(x))}{g(x)^2} \to \dfrac{1}{2}$
$\dfrac{\operatorname{tg} x}{x} \to 1$	$\dfrac{\operatorname{tg}(g(x))}{g(x)} \to 1$
$\dfrac{\operatorname{arcsen} x}{x} \to 1$	$\dfrac{\operatorname{arcsen}(g(x))}{g(x)} \to 1$
$\dfrac{\operatorname{arctg} x}{x} \to 1$	$\dfrac{\operatorname{arctg}(g(x))}{g(x)} \to 1$
$\dfrac{\ln(1+x)}{x} \to 1$	$\dfrac{\ln(1+g(x))}{g(x)} \to 1$
$\dfrac{e^x-1}{x} \to 1$	$\dfrac{e^{g(x)}-1}{g(x)} \to 1$
$\dfrac{a^x-1}{x} \to \ln a$	$\dfrac{a^{g(x)}-1}{g(x)} \to \ln a$
$\dfrac{(1+x)^k-1}{x} \to k$	$\dfrac{(1+g(x))^k-1}{g(x)} \to k$

ESEMPIO — USO DIRETTO DELLA TABELLA

Calcoliamo $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(3x)}{\operatorname{tg}(5x)}$. Riscriviamo come prodotto di forme note, moltiplicando e dividendo per $3x$ e $5x$:

$$\frac{\operatorname{sen}(3x)}{\operatorname{tg}(5x)} = \frac{\operatorname{sen}(3x)}{3x} \cdot \frac{5x}{\operatorname{tg}(5x)} \cdot \frac{3x}{5x} = \underbrace{\frac{\operatorname{sen}(3x)}{3x}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\frac{5x}{\operatorname{tg}(5x)}}_{\to 1} \cdot \frac{3}{5} \longrightarrow 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{5}.$$

Qui $g(x) = 3x \to 0$ e $g(x) = 5x \to 0$ soddisfano le ipotesi della tabella (sono $\neq 0$ per $x \neq 0$).

5.5 Confronto tra infinitesimi

I limiti notevoli rispondono a una domanda più generale: quando due quantità tendono entrambe a 0, *quanto velocemente* lo fanno, l'una rispetto all'altra?

DEFINIZIONE 5.1: Infinitesimo, confronto, ordine

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ con $\lim_{x\to c} f(x) = 0$ ($c \in D' \subseteq \overline{\mathbb{R}}$): diciamo che f è un *infinitesimo* per $x \to c$. Siano f, g infinitesimi per $x \to c$, con $g(x) \neq 0$ in un intorno bucato di c. Se esiste $L = \lim\limits_{x\to c} \dfrac{f(x)}{g(x)}$:

- se $L \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, f e g si dicono *infinitesimi dello stesso ordine*; se $L = 1$, si dicono *infinitesimi equivalenti* e si scrive $f(x) \sim g(x)$ per $x \to c$;
- se $L = 0$, f è un *infinitesimo di ordine superiore* a g (tende a 0 più rapidamente); si scrive $f(x) = o(g(x))$ per $x \to c$ (si legge "f è o-piccolo di

g");

- se $L = \pm\infty$, f è un *infinitesimo di ordine inferiore* a g.

Se il limite del rapporto non esiste, f e g non sono confrontabili. Fissato un *infinitesimo campione* (tipicamente $x - c$ per c finito), f ha *ordine di infinitesimo* $\alpha > 0$ se $f(x) \sim L\,(x-c)^\alpha$ per un $L \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, detto *parte principale*.

Rileggendo la tabella precedente in questo linguaggio: $\operatorname{sen} x \sim x$, $\operatorname{tg} x \sim x$, $\arcsin x \sim x$, $\operatorname{arctg} x \sim x$, $\ln(1+x) \sim x$, $e^x - 1 \sim x$, $a^x - 1 \sim x \ln a$, $(1+x)^k - 1 \sim kx$ (tutti per $x \to 0$); mentre $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ è un infinitesimo di ordine 2 (superiore agli altri), con parte principale $\frac{1}{2}$.

ESEMPIO — DETERMINARE UN ORDINE DI INFINITESIMO

L'infinitesimo $f(x) = \operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x$ per $x \to 0$: che ordine ha rispetto a x? Proviamo con $\alpha = 1$: $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{x} = \lim \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x} - \frac{\operatorname{sen} x}{x} \right) = 1 - 1 = 0$ (algebra dei limiti): ordine superiore a 1. Proviamo $\alpha = 3$ (un calcolo che si affronta compiutamente con gli strumenti del capitolo sulle derivate; qui ci limitiamo a verificarlo numericamente): si trova $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{x^3} = \frac{1}{2}$. Dunque $\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x$ ha ordine 3 rispetto a x, con parte principale $\frac{1}{2}$: $\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x \sim \frac{1}{2}x^3$.

TEOREMA 5.4: Principio di sostituzione degli infinitesimi equivalenti

Ipotesi. $f(x) \sim f_1(x)$ e $g(x) \sim g_1(x)$ per $x \to c$ (infinitesimi, con $g, g_1 \neq 0$ vicino a c).

Tesi. Se esiste $\lim_{x\to c} \dfrac{f_1(x)}{g_1(x)}$, allora esiste anche $\lim_{x\to c} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ e i due limiti coincidono.

DIMOSTRAZIONE. Per x in un intorno bucato di c in cui $f_1(x) \neq 0$ e $g, g_1 \neq 0$ (esiste perché $f(x)/f_1(x) \to 1 \neq 0$ implica, per la permanenza del segno, $f_1(x) \neq 0$ vicino a c; analogamente per gli altri), scriviamo

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{f_1(x)} \cdot \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \cdot \frac{g_1(x)}{g(x)}.$$

Per ipotesi $\frac{f(x)}{f_1(x)} \to 1$ e $\frac{g_1(x)}{g(x)} \to 1$ (quest'ultimo è il reciproco di $\frac{g(x)}{g_1(x)} \to 1$, lecito per l'algebra dei limiti poiché il limite è $\neq 0$); per l'algebra dei limiti (prodotto), $\frac{f(x)}{g(x)} \to 1 \cdot \lim_{x\to c} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \cdot 1 = \lim_{x\to c} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$. ∎

ESEMPIO — IL PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE AL LAVORO

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(3x) \cdot \ln(1+2x)}{x\,(e^{4x} - 1)}.$$

Usando $\operatorname{sen}(3x) \sim 3x$, $\ln(1+2x) \sim 2x$, $e^{4x} - 1 \sim 4x$ (tutti per $x \to 0$, tabella precedente), il principio di sostituzione dà

$$\lim_{x\to 0} \frac{(3x)(2x)}{x(4x)} = \lim_{x\to 0} \frac{6x^2}{4x^2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

ATTENZIONE — IL PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE NON VALE PER SOMME E DIFFERENZE

Un errore gravissimo, purtroppo frequente: sostituire infinitesimi equivalenti *dentro una somma o una differenza*. Consideriamo $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x - x}{x^3}$. Sapendo $\operatorname{sen} x \sim x$, verrebbe la tentazione di scrivere $\operatorname{sen} x - x$ " $\sim$ " $x - x = 0$, concludendo (erroneamente) che il limite sia 0. Il valore vero, verificabile numericamente, è $-\frac{1}{6}$: la sottrazione fra due quantità equivalenti "cancella" il termine principale e fa emergere infinitesimi di ordine più alto, che il principio di sostituzione (pensato per prodotti e quozienti) non vede. **Il principio di sostituzione si applica solo a fattori di un prodotto o di un quoziente, mai agli addendi di una somma algebrica.**

5.6 Confronto tra infiniti

Le stesse idee si applicano, specularmente, a funzioni che divergono.

DEFINIZIONE 5.2: Infinito, confronto, ordine

Sia $\lim_{x\to c} f(x) = \infty$ (con segno o senza, $c \in \overline{\mathbb{R}}$): f si dice un *infinito* per $x \to c$. Siano f, g infiniti per $x \to c$. Se esiste $L = \lim_{x\to c} \dfrac{f(x)}{g(x)}$:

- se $L \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, f, g sono *infiniti dello stesso ordine*; se $L = 1$, *equivalenti* ($f \sim g$);
- se $L = \infty$, f è un *infinito di ordine superiore* a g;
- se $L = 0$, f è un *infinito di ordine inferiore* a g.

Per $x \to \infty$, il campione standard è x stesso: f ha *ordine di infinito* $\alpha > 0$ se $f(x) \sim Lx^\alpha$ per un $L \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

ESEMPIO — ORDINE DI INFINITO DI UN POLINOMIO

Per $P(x) = 3x^4 - 2x^2 + 1$ e $x \to +\infty$: raccogliendo il termine di grado massimo, $P(x) = x^4\left(3 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^4}\right)$, e la parentesi tende a 3 (algebra dei limiti). Dunque $P(x) \sim 3x^4$: ordine 4, parte principale 3. In generale, un polinomio di grado n ha, per $x \to \infty$, ordine di infinito n rispetto al campione x, con parte principale uguale al coefficiente direttivo.

Un fatto cruciale, che useremo per tutta la sezione seguente sulle forme indeterminate, è che *non tutti gli infiniti crescono alla stessa scala*: potenze ed esponenziali abitano "ordini di grandezza" completamente diversi.

TEOREMA 5.5: Gerarchia degli infiniti (per $x \to +\infty$)

Tesi. Per ogni $a > 1$ e ogni $b > 0$,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^b} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^b}{a^x} = 0.$$

In altre parole, per $x \to +\infty$: $\ln x \ll x^b \ll a^x$, qualunque sia $a > 1$ e $b > 0$ (dove "$\ll$" significa "è infinito di ordine inferiore rispetto a").

ESEMPIO — EVIDENZA NUMERICA

La dimostrazione rigorosa e generale di questo fatto richiede tecniche (il teorema di de l'Hôpital, oppure lo sviluppo in serie di e^x) che appartengono alla dispensa sulle derivate; qui ci limitiamo a mostrarne l'evidenza numerica, schiacciante:

x	$\ln x$	$\sqrt{x}$	x^2	e^x
1	0,00	1,00	1	2,72
10	2,30	3,16	100	$2{,}2 \cdot 10^4$
100	4,61	10,0	10 000	$2{,}7 \cdot 10^{43}$
1000	6,91	31,6	1 000 000	(inconcepibilmente grande)

Da qui in poi useremo comunque la gerarchia degli infiniti come strumento noto per risolvere le forme indeterminate: è uno dei risultati più utili di tutta l'Analisi.

5.7 Le forme indeterminate: tecniche sistematiche

Abbiamo tutti gli strumenti per affrontare in modo sistematico le quattro forme indeterminate introdotte nel capitolo precedente.

La forma $\frac{0}{0}$

ESEMPIO — $\frac{0}{0}$ ALGEBRICA: FUNZIONI RAZIONALI, SCOMPOSIZIONE

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-5x+6}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-3}{x+2} = \frac{-1}{4}.$$

Numeratore e denominatore si annullano entrambi in $x = 2$: per il teorema di Ruffini, $(x-2)$ è un fattore comune. Scomponendo e semplificando (lecito per $x \neq 2$, l'unico valore escluso dal dominio e dal calcolo del limite) si elimina la forma indeterminata.

ESEMPIO — $\frac{0}{0}$ CON RADICALI: RAZIONALIZZAZIONE

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\left(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}\right)\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)-(1-x)}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{2x}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}} = \frac{2}{1+1} = 1.$$

(Il limite $\sqrt{1\pm x} \to 1$ segue dal teorema 5.1 applicato a $\sqrt{\cdot}$, come nella sezione 5.1, componendo con $1 \pm x \to 1$.)

ESEMPIO — $\frac{0}{0}$ CON I LIMITI NOTEVOLI

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(3x)}{x\,\operatorname{sen} x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(3x)}{(3x)^2}\cdot\frac{(3x)^2}{x\,\operatorname{sen} x}=\lim_{x\to 0}\underbrace{\frac{1-\cos(3x)}{(3x)^2}}_{\to\frac{1}{2}}\cdot 9\cdot\underbrace{\frac{x}{\operatorname{sen} x}}_{\to 1}=\frac{1}{2}\cdot 9\cdot 1=\frac{9}{2}.$$

Tecnica: si moltiplica e divide per far comparire esattamente la forma tabulata (qui $(3x)^2$ al posto di x^2), poi si usa l'algebra dei limiti.

La forma $\frac{\infty}{\infty}$

ESEMPIO — FUNZIONI RAZIONALI: SI RACCOGLIE IL TERMINE DI GRADO MASSIMO

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^3+x}{x^3-5x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3\left(2+\frac{1}{x^2}\right)}{x^3\left(1-\frac{5}{x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{5}{x}}=\frac{2+0}{1-0}=2.$$

In generale, per due polinomi $P(x)$ di grado n e $Q(x)$ di grado m con coefficienti direttivi p, q, il limite per $x\to\pm\infty$ di $\frac{P(x)}{Q(x)}$ vale: 0 se $n<m$; $\frac{p}{q}$ se $n=m$; $\pm\infty$ (segno da studiare) se $n>m$.

ESEMPIO — CON LA GERARCHIA DEGLI INFINITI

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^5+e^x}{x^{10}+e^x}.$$

Il termine dominante al numeratore e al denominatore è e^x (che ha ordine superiore a ogni potenza, per il teorema 5.5): raccogliendo e^x,

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x\left(\frac{3x^5}{e^x}+1\right)}{e^x\left(\frac{x^{10}}{e^x}+1\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{3x^5}{e^x}+1}{\frac{x^{10}}{e^x}+1}=\frac{0+1}{0+1}=1.$$

La forma $\infty-\infty$

ESEMPIO — RACCOGLIMENTO

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x^3-2x^2\right)=\lim_{x\to+\infty}x^3\left(1-\frac{2}{x}\right)=(+\infty)\cdot 1=+\infty.$$

ESEMPIO — RAZIONALIZZAZIONE

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x+1}-x\right).$$

Moltiplichiamo e dividiamo per il "coniugato" $\sqrt{x^2+3x+1}+x$:

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{(x^2+3x+1)-x^2}{\sqrt{x^2+3x+1}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x+1}{\sqrt{x^2+3x+1}+x}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x\left(3+\frac{1}{x}\right)}{x\left(\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}+1\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}+1} = \frac{3}{1+1} = \frac{3}{2},$$

avendo raccolto $x=\sqrt{x^2}$ dentro la radice (lecito per $x>0$) e usato $\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}} \to \sqrt{1}=1$.

La forma $0\cdot\infty$

ESEMPIO — RISCRIVERE COME QUOZIENTE

$$\lim_{x\to+\infty} x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right).$$

Poniamo $t=\frac{1}{x}\to 0^+$: il limite diventa $\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t}\ln(1+t) = \lim_{t\to0^+}\frac{\ln(1+t)}{t} = 1$, per il teorema 5.3(a) (composto con $t=1/x\to0$). Il prodotto "$0\cdot\infty$" si è trasformato in un quoziente $\frac{0}{0}$ o $\frac{\text{finito}}{\text{infinitesimo}}$ risolvibile con i limiti notevoli.

La forma 1^∞

ESEMPIO — RICONDURSI AL NUMERO e

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x}.$$

È una forma 1^∞ (base $\to 1$, esponente $\to\infty$). La tecnica standard è scrivere $f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}$ e studiare l'esponente:

$$g(x)\ln f(x) = 3x\cdot\ln\left(1+\frac{2}{x}\right) = 3x\cdot\frac{2}{x}\cdot\frac{\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)}{\frac{2}{x}} = 6\cdot \underbrace{\frac{\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)}{\frac{2}{x}}}_{\to 1 \text{ (teorema 5.3(a), con } \frac{2}{x}\to0)} \longrightarrow 6.$$

Per il teorema del limite della funzione composta (con exp, continua ovunque per il teorema 5.1),

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x} = \lim_{x\to+\infty} e^{3x\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)} = e^6.$$

ATTENZIONE — LA REGOLA PRATICA PER LE FORME 1^∞

Se $f(x)\to1$ e $g(x)\to\infty$, conviene ricordare la scorciatoia seguente, ottenuta applicando esattamente la tecnica precedente: scrivendo $u=f(x)-1\to0$,

$$g(x)\ln f(x) = g(x)\ln(1+u) = g(x)\,u\cdot\frac{\ln(1+u)}{u} \longrightarrow \lim\big[g(x)(f(x)-1)\big],$$

poiché $\frac{\ln(1+u)}{u} \to 1$ per il teorema 5.3(a). Dunque

$$\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim\, g(x)\left(f(x)-1\right)},$$

quando quest'ultimo limite esiste (finito o infinito). Nell'esempio precedente: $g(x)(f(x)-1) = 3x \cdot \frac{2}{x} = 6 \to 6$, da cui e^6 senza passare esplicitamente per il logaritmo.

5.8 Riepilogo del capitolo

RIEPILOGO DEL CAPITOLO

- Lemma delle funzioni monotone invertibili: φ strettamente monotona e surgettiva $I \to J$, x_0 interno a $I \Rightarrow \lim_{x\to x_0} \varphi(x) = \varphi(x_0)$. Da qui i limiti "di base" di sen, exp, ln, $\sqrt{\cdot}$, arcsen, arctg; $\cos x \to 1$ per $x \to 0$ via $\sqrt{1-\operatorname{sen}^2 x}$.
- Limite fondamentale $\frac{\operatorname{sen} x}{x} \to 1$ (dimostrazione geometrica); da esso: $\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}$, $\frac{\operatorname{tg} x}{x} \to 1$, $\frac{\operatorname{arcsen} x}{x} \to 1$, $\frac{\operatorname{arctg} x}{x} \to 1$.
- Numero di Nepero: $(1+x)^{1/x} \to e$ (assunto); da esso: $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$, $\frac{e^x-1}{x} \to 1$, $\frac{a^x-1}{x} \to \ln a$, $\frac{(1+x)^k-1}{x} \to k$.
- Ogni limite notevole vale anche con x sostituito da $g(x) \to 0$, $g(x) \neq 0$ (per il teorema del limite della funzione composta).
- Infinitesimi: $f \sim g$ se $f/g \to 1$; $f = o(g)$ se $f/g \to 0$; principio di sostituzione (solo per prodotti/quozienti, mai per somme: $\operatorname{sen} x - x \not\sim 0$).
- Infiniti: stessa classificazione; gerarchia $\ln x \ll x^b \ll a^x$ per $x \to +\infty$ ($a > 1$, $b > 0$).
- Forme indeterminate: $\frac{0}{0}$ (scomposizione, razionalizzazione, notevoli), $\frac{\infty}{\infty}$ e $\infty - \infty$ (raccoglimento del termine dominante, eventualmente con la gerarchia), $0 \cdot \infty$ (si riscrive come quoziente), 1^∞ (si riconduce a e via $e^{g(f-1)}$).

PARTE QUARTA

CONTINUITÀ

Funzioni senza salti: definizione, classificazione delle discontinuità, teoremi fondamentali

6 CONTINUITÀ

Nel primo capitolo avevamo detto, informalmente, che una funzione è continua se il suo grafico si disegna "senza staccare la penna". Ora possediamo tutto il necessario per tradurre questa frase in una definizione precisa, e per raccoglierne le conseguenze più potenti di tutta l'Analisi elementare: i tre teoremi che chiudono la dispensa.

6.1 Definizione di funzione continua

DEFINIZIONE 6.1: Funzione continua in un punto

Siano $f : D \to \mathbb{R}$ e $c \in D$. Diciamo che f è *continua in* c se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x \in D$,

$$|x - c| < \delta \implies |f(x) - f(c)| < \varepsilon.$$

f è *continua su un insieme* $E \subseteq D$ se è continua in ogni punto di E; è *continua* (senza ulteriori specificazioni) se lo è in ogni punto del suo dominio D.

A differenza della definizione di limite, qui *non* si richiede $0 < |x - c|$: il punto $x = c$ è ammesso (anzi, per $x = c$ la condizione $|f(c) - f(c)| < \varepsilon$ è automaticamente vera). Questo è esattamente ciò che serve per confrontare il comportamento di f vicino a c con il suo valore *in* c.

TEOREMA 6.1: Continuità e limite

Ipotesi. $f : D \to \mathbb{R}$, $c \in D$.
Tesi.

(a) Se c è punto di accumulazione di D, f è continua in c se e solo se $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$.

(b) Se c è punto isolato di D, f è automaticamente continua in c.

DIMOSTRAZIONE. **(a)** È la stessa identica implicazione ε–δ, con l'unica differenza che nella definizione di limite si esclude $x = c$ (Definizione 4.1) mentre nella continuità no. Ma se c è di accumulazione, includere o no il punto $x = c$ nell'implicazione non cambia nulla: per $x = c$ la disuguaglianza $|f(c) - f(c)| = 0 < \varepsilon$ è sempre vera, quindi le due condizioni "$\forall x \in D,\ 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon$" e "$\forall x \in D,\ |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon$" sono equivalenti (la seconda implica banalmente la prima aggiungendo la condizione $x \neq c$;

la prima implica la seconda perché il caso $x = c$ è comunque vero). Dunque f continua in $c \iff \lim_{x\to c} f(x) = f(c)$.

(b) Se c è isolato in D, esiste (per definizione di punto isolato, capitolo 2) $\delta_0 > 0$ tale che $D \cap I_{\delta_0}(c) = \{c\}$. Fissato un qualunque $\varepsilon > 0$, scegliamo $\delta = \delta_0$: l'unico $x \in D$ con $|x - c| < \delta$ è $x = c$, per cui $|f(x) - f(c)| = 0 < \varepsilon$. La condizione della Definizione 6.1 è quindi verificata banalmente. ■

ESEMPIO — UN PUNTO ISOLATO È SEMPRE DI CONTINUITÀ

Non è un tecnicismo vuoto: se $D = \{0\} \cup [1, 2]$ e $f(0) = 100$, $f(x) = x$ su $[1, 2]$, la funzione f è continua anche in 0 (isolato in D), semplicemente perché non c'è nessun punto vicino a 0, diverso da 0, con cui confrontare $f(0)$. Il grafico "salta" da un pezzo all'altro, ma non c'è nessun *limite* da confrontare col valore: la continuità, come l'abbiamo definita, parla solo di ciò che succede vicino a un punto, e vicino a un punto isolato non c'è nulla.

Nel seguito, quando diciamo semplicemente "f è continua in c" e c non è isolato (il caso di gran lunga più frequente e più utile), intendiamo sempre $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$: tre condizioni in una, che vale la pena isolare.

LE TRE CONDIZIONI DELLA CONTINUITÀ IN UN PUNTO DI ACCUMULAZIONE

f è continua in $c \in D$ (con c di accumulazione per D) se e solo se, tutte e tre insieme:

(1) $f(c)$ esiste (cioè $c \in D$);

(2) $\lim_{x\to c} f(x)$ esiste finito;

(3) i due valori dei punti (1) e (2) coincidono.

Le discontinuità, che classificheremo tra poco, sono esattamente i modi in cui una di queste tre condizioni può fallire.

Come per i limiti, ha senso definire la continuità "da un lato", utile per gli estremi di un intervallo o per classificare le discontinuità.

DEFINIZIONE 6.2: Continuità da destra e da sinistra

Siano $f : D \to \mathbb{R}$, $c \in D$. f è *continua da destra* in c se $\lim_{x\to c^+} f(x) = f(c)$ (quando c è di accumulazione di $D \cap (c, +\infty)$); analogamente *da sinistra*. Per il teorema 4.1, se c è di accumulazione da entrambi i lati, f è continua in c se e solo se lo è sia da destra sia da sinistra.

6.2 Continuità delle funzioni elementari e algebra delle funzioni continue

Il risultato seguente è, in pratica, lo strumento che useremo il 99% delle volte per stabilire che una funzione è continua: non si torna quasi mai alla Definizione 6.1.

TEOREMA 6.2: Algebra delle funzioni continue

Ipotesi. $f, g : D \to \mathbb{R}$ continue in $c \in D$.
Tesi.

(a) $f + g$ e $f \cdot g$ sono continue in c;

(b) se $g(c) \neq 0$, $\dfrac{f}{g}$ è continua in c (con dominio ristretto a dove $g \neq 0$);

(c) se $h : E \to \mathbb{R}$ è continua in $f(c) \in E$ e $f(D) \subseteq E$, allora $h \circ f$ è continua in c.

DIMOSTRAZIONE. Se c è isolato in D, tutte le funzioni coinvolte sono automaticamente continue in c per il teorema 6.1(b), e non c'è nulla da dimostrare. Supponiamo dunque c di accumulazione per D: per ipotesi $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ e $\lim_{x\to c} g(x) = g(c)$.

(a) Per l'algebra dei limiti (teorema 4.7), $\lim_{x\to c}(f+g)(x) = f(c) + g(c) = (f+g)(c)$ e $\lim_{x\to c}(fg)(x) = f(c)g(c) = (fg)(c)$: per il teorema 6.1(a), $f + g$ e fg sono continue in c.

(b) Se $g(c) \neq 0$, per il teorema 4.7(c), $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)} = \left(\frac{f}{g}\right)(c)$: continua in c.

(c) Se $f(c)$ è punto isolato di E, esiste $\delta_E > 0$ con $E \cap I_{\delta_E}(f(c)) = \{f(c)\}$; per la continuità di f in c (con $\varepsilon = \delta_E$), esiste $\delta > 0$ tale che $x \in D$, $|x - c| < \delta \Rightarrow f(x) \in E \cap I_{\delta_E}(f(c)) = \{f(c)\}$, cioè $f(x) = f(c)$. Dunque f è *costante* (uguale a $f(c)$) su $D \cap I_\delta(c)$, quindi anche $h \circ f$ lo è: $(h \circ f)(x) = h(f(c)) = (h \circ f)(c)$ per $x \in D \cap I_\delta(c)$, che è banalmente la continuità di $h \circ f$ in c. Se invece $f(c)$ è di accumulazione per E, per la continuità di h vale $\lim_{y\to f(c)} h(y) = h(f(c))$, cioè l'ipotesi (ii) del teorema del limite della funzione composta (teorema 4.8) è verificata con $g = h$, $\ell = f(c)$: dunque $\lim_{x\to c} h(f(x)) = h(f(c)) = (h \circ f)(c)$, cioè $h \circ f$ è continua in c per il teorema 6.1(a). ■

TEOREMA 6.3: Continuità delle funzioni elementari

Tesi. Le funzioni costanti, l'identità $x \mapsto x$, $\operatorname{sen} x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, a^x $(a > 0)$, $\log_a x$ $(a > 0, a \neq 1)$, $\sqrt[n]{x}$, $\arcsen x$, $\arccos x$, $\operatorname{arctg} x$ sono continue in ogni punto del loro dominio naturale.

DIMOSTRAZIONE. Per il lemma 5.1 (capitolo 5), ogni funzione strettamente monotona e surgettiva tra intervalli ha, in ogni punto interno del proprio dominio, il limite uguale al valore della funzione: questa è *esattamente* la condizione di continuità (teorema 6.1(a)). Seno (ristretto a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, e quindi il seno stesso ovunque per periodicità, si veda sotto), esponenziale, logaritmo, radice n-esima, arcoseno, arcotangente sono tutte, per costruzione, biiezioni monotone tra intervalli (tabella "atlante", capitolo 3): sono dunque continue in ogni punto interno del dominio. Le funzioni costanti e l'identità sono continue banalmente dalla Definizione 6.1 (con $\delta = \varepsilon$ per l'identità, δ qualunque per una costante). Il coseno è continuo per il corollario 5.1 in 0, e con lo stesso argomento (o per il punto (c) seguente) in ogni punto; la tangente è continua dove definita per il teorema 6.2(b), essendo $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$ con $\cos x \neq 0$ nel dominio.

Resta da giustificare la continuità di $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ su *tutto* $\mathbb{R}$ (non solo vicino a 0 o su $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$), e quella delle potenze a^x per $a < 0$ o non standard: questi casi seguono tutti componendo le funzioni di base con traslazioni, riflessioni e l'algebra del teorema 6.2, applicate punto per punto; per non appesantire l'esposizione, li diamo per acquisiti insieme al caso base. ■

ESEMPIO — IL CALCOLO DEI LIMITI DIVENTA SPESSO UNA SOSTITUZIONE

Per il teorema 6.2 e il teorema 6.3, ogni funzione costruita da funzioni elementari tramite somma, prodotto, quoziente e composizione è continua nel proprio dominio naturale. Questo è il motivo per cui, quando c appartiene al dominio, si calcola quasi sempre un limite *per sostituzione diretta*:

$$\lim_{x\to 1} \frac{\ln(x^2+1)+\sqrt{x+3}}{e^x+\cos(\pi x)} = \frac{\ln 2+2}{e-1},$$

perché la funzione a sinistra è continua in $x = 1$ (composizione e operazioni algebriche di funzioni continue, con denominatore $e^1+\cos\pi = e-1 \neq 0$). Le forme indeterminate del capitolo precedente nascono *esattamente* nei punti in cui c *non* appartiene al dominio: lì la sostituzione diretta non è disponibile, e servono le tecniche già viste.

6.3 Punti di discontinuità: classificazione

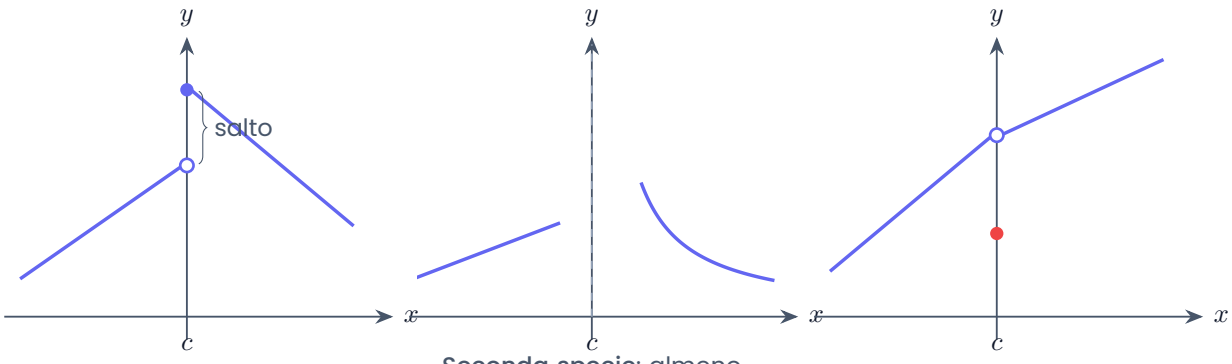
Quando una delle tre condizioni del riquadro della sezione 6.1 fallisce, si parla di *discontinuità*. Non tutte le discontinuità sono uguali: la classificazione seguente distingue tre comportamenti radicalmente diversi.

DEFINIZIONE 6.3: Punto di discontinuità e sua specie

Siano $f : D \to \mathbb{R}$ e $c \in D'$ (cioè c è un punto di accumulazione di D; eventualmente $c \notin D$). Se f non è continua in c (oppure se $c \notin D$ ma f è definita in un intorno bucato di c), c si dice *punto di discontinuità* per f, classificato come segue.

- **Prima specie (discontinuità a salto).** Esistono finiti $\lim_{x\to c^-} f(x) = \ell^-$ e $\lim_{x\to c^+} f(x) = \ell^+$, ma $\ell^- \neq \ell^+$. La quantità $|\ell^+ - \ell^-|$ si chiama *salto* di f in c.
- **Seconda specie.** Almeno uno dei due limiti laterali è infinito oppure non esiste.
- **Terza specie (discontinuità eliminabile).** Esiste finito $\lim_{x\to c} f(x) = \ell$, ma $c \notin D$ oppure $f(c) \neq \ell$.

Le tre specie sono le uniche possibilità: se $c \in D$ ed entrambi i limiti laterali esistono finiti, o sono uguali tra loro (e allora, se il valore comune è anche $f(c)$, f è continua; se non lo è, si ricade nella terza specie) oppure sono diversi (prima specie); altrimenti (un limite laterale infinito o inesistente) è seconda specie.



Prima specie: $\ell^- \neq \ell^+$, entrambi finiti.

Seconda specie: almeno un limite laterale infinito (o inesistente).

Terza specie: ℓ esiste finito, ma $f(c) \neq \ell$ (qui in rosso).

ESEMPIO — UN ESEMPIO PER CIASCUNA SPECIE

Prima specie. $f(x) = x$ per $x < 1$, $f(x) = x + 2$ per $x \geq 1$. Allora $\ell^- = \lim_{x\to 1^-} x = 1$, $\ell^+ = \lim_{x\to 1^+}(x+2) = 3$: salto $|3 - 1| = 2$.

Seconda specie. $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$: $\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to 2^+} f(x) = +\infty$ (entrambi infiniti). Anche $g(x) = \operatorname{sen}\dfrac{1}{x}$ ha una discontinuità di seconda specie in 0: nessuno dei due limiti laterali esiste (la funzione oscilla infinite volte tra -1 e 1 in ogni intorno di 0, capitolo 1).

Terza specie. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ per $x \neq 0$, con $f(0)$ non definita (oppure definita, per errore, come $f(0) = 0$). Poiché $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ (teorema 5.2) esiste finito ma diverso da $f(0)$ (o $f(0)$ non esiste), si tratta di discontinuità eliminabile: *ridefinendo* $f(0) = 1$, la funzione diventa continua anche in 0.

ATTENZIONE — "ELIMINABILE" NON SIGNIFICA "NON IMPORTANTE"

Il nome "discontinuità eliminabile" non deve far pensare che sia un dettaglio trascurabile: il dominio naturale di $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ è $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, ed è *tecnicamente* una funzione diversa dalla funzione (continua su tutto $\mathbb{R}$) che si ottiene ponendo $f(0) = 1$. Confondere le due può portare a errori, per esempio nell'applicare teoremi (come quelli della prossima sezione) che richiedono continuità su un intervallo *chiuso*: se il dominio ha un buco, l'intervallo non è chiuso lì, e va prima "tappato" esplicitamente ridefinendo la funzione nel punto.

6.4 Il teorema di Weierstrass

Arriviamo ai tre teoremi che useremo, con dimostrazioni complete, come sigillo di questa dispensa. Condividono tutti la stessa struttura di ipotesi – *funzione continua su un intervallo chiuso e limitato* – e sono tutti falsi se anche una sola di queste condizioni cade (lo vedremo nei controesempi).

TEOREMA 6.4: Weierstrass

Ipotesi. $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ è continua su $[a, b]$ (con $a < b$ reali).

Tesi. f ammette *massimo* e *minimo assoluti* su $[a,b]$: esistono $x_M, x_m \in [a,b]$ tali che $f(x_m) \le f(x) \le f(x_M)$ per ogni $x \in [a,b]$.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo che f ammette massimo; per il minimo basta applicare il risultato a $-f$ (continua per il teorema 6.2).

Passo 1: f è limitata superiormente su $[a,b]$. Supponiamo per assurdo di no: per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \ge 1$, l'insieme $\{x \in [a,b] : f(x) > n\}$ è non vuoto, quindi possiamo scegliere $x_n \in [a,b]$ con $f(x_n) > n$. Sia $A = \{x_n : n \ge 1\} \subseteq [a,b]$.

A è un insieme *infinito*: se fosse finito, i valori $f(x_n)$ assumerebbero solo un numero finito di valori distinti, mentre $f(x_n) > n \to +\infty$ richiede valori arbitrariamente grandi, assurdo per un insieme finito di numeri reali.

A è *limitato* (è contenuto in $[a,b]$). Per il teorema di Bolzano–Weierstrass per gli insiemi (teorema 2.10, capitolo 2), A ha un punto di accumulazione $c \in \mathbb{R}$. Poiché $[a,b]$ è chiuso (teorema 2.8) e $A \subseteq [a,b]$, ogni punto di accumulazione di A è anche punto di accumulazione di $[a,b]$, quindi $c \in [a,b]$ (un insieme chiuso contiene i propri punti di accumulazione).

Poiché f è continua in $c \in [a,b]$, per il teorema 4.6 (capitolo 4) f è limitata in un intorno U di c: esistono U e $K \ge 0$ con $|f(x)| \le K$ per ogni $x \in U \cap [a,b]$. Ma c è di accumulazione per A, quindi U contiene infiniti punti di A (teorema 2.7, capitolo 2): in particolare, contiene qualche x_n con $n > K$, per cui $f(x_n) > n > K$, in contraddizione con $|f(x_n)| \le K$. Assurdo: dunque f è limitata superiormente su $[a,b]$.

Passo 2: il massimo è raggiunto. Per il Passo 1, l'insieme $f([a,b]) = \{f(x) : x \in [a,b]\}$ è non vuoto e limitato superiormente: per la completezza di $\mathbb{R}$ esiste $M = \sup f([a,b]) \in \mathbb{R}$. Supponiamo per assurdo che M non sia raggiunto, cioè $f(x) < M$ per ogni $x \in [a,b]$. Allora la funzione

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$$

è ben definita (il denominatore non si annulla mai) e continua su $[a,b]$ (teorema 6.2(b), quoziente di continue con denominatore mai nullo). Per il Passo 1 applicato a g, esiste $K > 0$ con $g(x) \le K$ per ogni $x \in [a,b]$, cioè

$$\frac{1}{M - f(x)} \le K \implies M - f(x) \ge \frac{1}{K} \implies f(x) \le M - \frac{1}{K} \qquad \text{per ogni } x \in [a,b]$$

(il verso della prima disuguaglianza si conserva perché $M - f(x) > 0$). Ma allora $M - \frac{1}{K}$ è un maggiorante di $f([a,b])$ strettamente più piccolo di $M = \sup f([a,b])$: assurdo, per la caratterizzazione dell'estremo superiore (teorema 2.3, capitolo 2), nessun numero minore di M può essere un maggiorante.

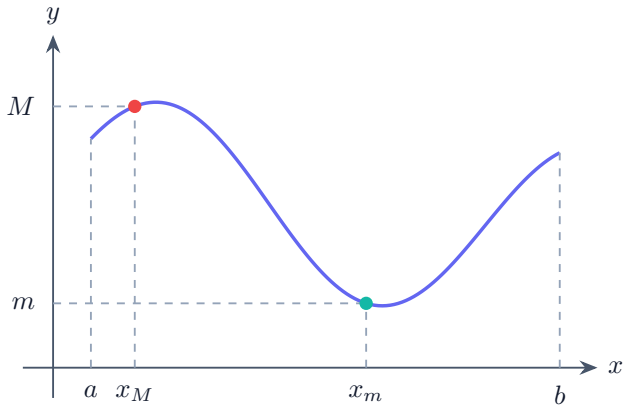
Dunque esiste $x_M \in [a,b]$ con $f(x_M) = M$: M è un massimo, non solo un estremo superiore. ∎

ESEMPIO — PERCHÉ SERVONO *ENTRAMBE* LE IPOTESI: CHIUSO E LIMITATO

- $f(x) = x$ su $(0,1)$ (aperto, limitato): continua, ma $\sup f = 1$ e $\inf f = 0$ non sono raggiunti. Manca la chiusura.
- $f(x) = x$ su $[0, +\infty)$ (chiuso, illimitato): continua, ma non ha massimo (f non è limitata superiormente). Manca la limitatezza.

- $f(x) = \frac{1}{x}$ su $(0, 1]$: chiuso a destra ma non a sinistra (e comunque limitato come insieme, ma il codominio non lo è): f non è limitata superiormente vicino a 0, niente massimo.

In tutti e tre i casi manca un pezzo dell'ipotesi, e la tesi cade.



f continua su $[a, b]$: il massimo M e il minimo m sono *raggiunti*, in x_M e x_m.

6.5 Il teorema degli zeri e il teorema dei valori intermedi

TEOREMA 6.5: Teorema degli zeri (Bolzano)

Ipotesi. $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua, con $f(a) \cdot f(b) < 0$ (segni discordi agli estremi).
Tesi. Esiste $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$.

DIMOSTRAZIONE. A meno di sostituire f con $-f$ (che non cambia gli zeri), supponiamo $f(a) < 0 < f(b)$. Poniamo

$$A = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}.$$

A è non vuoto ($a \in A$) e limitato superiormente (da b): per la completezza di $\mathbb{R}$ esiste $c = \sup A \in [a, b]$. Mostriamo che $f(c) = 0$, escludendo le altre due possibilità.

Se fosse $f(c) > 0$. Per il teorema della permanenza del segno (teorema 4.3, capitolo 4), esiste $\delta > 0$ tale che $f(x) > 0$ per ogni $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$. Poiché $c = \sup A$, per la caratterizzazione dell'estremo superiore (teorema 2.3) esiste $x' \in A$ con $x' > c - \delta$; poiché $x' \leq c$ (essendo c un maggiorante di A), abbiamo $x' \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$, dunque $f(x') > 0$. Ma $x' \in A$ significa $f(x') < 0$: assurdo. Dunque $f(c) \leq 0$.

Se fosse $f(c) < 0$. Anzitutto $c \neq b$ (perché $f(b) > 0 \neq f(c)$). Per la permanenza del segno, esiste $\delta > 0$ tale che $f(x) < 0$ per ogni $x \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$; poiché $c < b$, l'insieme $(c, c + \delta) \cap [a, b]$ è non vuoto (contiene punti per δ abbastanza piccolo) e ogni suo punto x'' soddisfa $f(x'') < 0$, cioè $x'' \in A$. Ma $x'' > c = \sup A$: assurdo, un elemento di A non può superare il suo estremo superiore. Dunque $f(c) \geq 0$.

Combinando, $f(c) = 0$. Infine $c \neq a$ (perché $f(a) < 0 \neq f(c) = 0$, essendo $f(a) \neq 0$ per ipotesi) e $c \neq b$ (mostrato sopra), quindi $c \in (a, b)$. ■

TEOREMA 6.6: Teorema dei valori intermedi

Ipotesi. $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua, k un numero reale compreso (in senso debole) tra $f(a)$ e $f(b)$.
Tesi. Esiste $c \in [a, b]$ tale che $f(c) = k$.

DIMOSTRAZIONE. Se $k = f(a)$ o $k = f(b)$, basta prendere $c = a$ o $c = b$. Supponiamo dunque k strettamente compreso, per esempio $f(a) < k < f(b)$ (l'altro caso, $f(a) > k > f(b)$, è identico scambiando i ruoli). Definiamo $g(x) = f(x) - k$: è continua su $[a, b]$ (teorema 6.2, differenza di una funzione continua e di una costante), e

$$g(a) = f(a) - k < 0, \qquad g(b) = f(b) - k > 0,$$

quindi $g(a) \cdot g(b) < 0$. Per il teorema degli zeri (teorema 6.5), esiste $c \in (a, b)$ con $g(c) = 0$, cioè $f(c) = k$. ■

Il teorema degli zeri è dunque il caso particolare $k = 0$ del teorema dei valori intermedi; li abbiamo dimostrati nell'ordine "inverso" (prima il caso particolare, con l'argomento del sup, poi il caso generale come suo corollario immediato) perché è la via più rapida.

ESEMPIO — UN'EQUAZIONE CHE NON SI SA RISOLVERE, MA HA SOLUZIONE

L'equazione $x^5 + x - 1 = 0$ non si risolve con radicali elementari. Eppure, posto $f(x) = x^5 + x - 1$ (continua su $\mathbb{R}$, somma di funzioni continue), si ha

$$f(0) = -1 < 0, \qquad f(1) = 1 + 1 - 1 = 1 > 0.$$

Per il teorema degli zeri, esiste $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$: l'equazione *ha* una soluzione in $(0, 1)$, anche se non sappiamo scriverla in forma chiusa. (Numericamente, $c \approx 0{,}7549$.)

ATTENZIONE — IL TEOREMA DEGLI ZERI NON DICE QUANTI ZERI CI SONO, NÉ COME TROVARLI

Il teorema garantisce *almeno* uno zero in (a, b), non l'unicità: la funzione $f(x) = x^2 - 1$ su $[-2, 2]$ ha $f(-2) = 3 > 0$, $f(2) = 3 > 0$ (stesso segno: il teorema qui non si applica), ma ha comunque due zeri, ± 1, entrambi interni. Se invece si applica il teorema a $[-2, 0]$, dove $f(-2) = 3 > 0$ e $f(0) = -1 < 0$, si trova (correttamente) uno zero in $(-2, 0)$: è $x = -1$. La scelta dell'intervallo di partenza è cruciale, e il teorema dà *esistenza*, non un metodo per calcolare c esattamente: per quello serve un algoritmo, come quello della prossima sezione.

6.6 Applicazione: il metodo di bisezione

Il teorema degli zeri non è solo un risultato teorico: la sua dimostrazione (o meglio, un procedimento parallelo, più semplice da programmare) suggerisce un algoritmo per approssimare c con precisione arbitraria.

METODO DI BISEZIONE

Data f continua su $[a,b]$ con $f(a)\cdot f(b)<0$:

1. Si calcola il punto medio $x^*=\frac{a+b}{2}$ e il valore $f(x^*)$.
2. Se $f(x^*)=0$ (raro, ma possibile), $c=x^*$ e ci si ferma.
3. Se $f(a)\cdot f(x^*)<0$, lo zero è in (a,x^*): si sostituisce b con x^*.
4. Altrimenti $f(x^*)\cdot f(b)<0$, lo zero è in (x^*,b): si sostituisce a con x^*.
5. Si ripete: a ogni passo l'intervallo che contiene lo zero dimezza la propria ampiezza.

Dopo n passi, l'ampiezza dell'intervallo è $\dfrac{b-a}{2^n}$, che tende a 0: il metodo approssima c con precisione arbitraria, ed è esattamente ciò che usano calcolatrici e software quando risolvono numericamente un'equazione.

ESEMPIO — BISEZIONE IN PRATICA

Approssimiamo lo zero di $f(x)=x^3-x-2$ in $[1,2]$ (si verifica $f(1)=-2<0$, $f(2)=4>0$):

passo	a	b	$x^*=\frac{a+b}{2}$	segno di $f(x^*)$
1	1	2	1,5	$f(1{,}5)=-0{,}125<0$
2	1,5	2	1,75	$f(1{,}75)\approx 1{,}609>0$
3	1,5	1,75	1,625	$f(1{,}625)\approx 0{,}666>0$
4	1,5	1,625	1,5625	$f(1{,}5625)\approx 0{,}252>0$
5	1,5	1,5625	1,5313	$f(1{,}5313)\approx 0{,}059>0$

Dopo 5 passi, lo zero è isolato nell'intervallo $(1{,}5;\ 1{,}5313)$, di ampiezza circa $0{,}03$: il valore esatto è $c\approx 1{,}5214$. Bastano circa 17 passi per ottenere 6 cifre decimali corrette (perché $\frac{1}{2^{17}}\approx 0{,}0000076$).

ESEMPIO — IL SEGNO DI UNA FUNZIONE CONTINUA TRA DUE ZERI CONSECUTIVI

Un'ultima conseguenza pratica, che tornerà utile in ogni studio del segno: se f è continua su un intervallo I e non si annulla mai in $(x_1,x_2)\subseteq I$, allora f ha segno *costante* su tutto (x_1,x_2). Infatti, se cambiasse segno tra due punti $p,q\in(x_1,x_2)$, per il teorema degli zeri applicato a $[p,q]$ (o $[q,p]$) ci sarebbe uno zero interno a (x_1,x_2), contro l'ipotesi. Questo è il motivo per cui, per studiare il segno di una funzione continua, basta individuarne gli zeri e i punti di discontinuità, e poi testare un solo punto in ciascuno degli intervalli residui.

6.7 Riepilogo del capitolo

RIEPILOGO DEL CAPITOLO

- f continua in $c \in D$: $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon$ (come il limite, ma $x = c$ incluso). Se c è di accumulazione, equivale a $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$; se c è isolato, è automatica.
- Somma, prodotto, quoziente (denominatore $\neq 0$) e composizione di funzioni continue sono continue; tutte le funzioni elementari sono continue nel loro dominio (dal lemma delle funzioni monotone invertibili, capitolo 5). Quando c è nel dominio, il limite si calcola quasi sempre per sostituzione diretta.
- Discontinuità di **prima specie**: limiti laterali finiti e diversi (salto); **seconda specie**: almeno un limite laterale infinito o inesistente; **terza specie**: limite bilatero finito ma diverso da $f(c)$ (o $f(c)$ non definito) – eliminabile ridefinendo $f(c)$.
- **Weierstrass**: f continua su $[a, b]$ chiuso e limitato $\Rightarrow$ f ha massimo e minimo assoluti (dimostrato con Bolzano–Weierstrass per gli insiemi + completezza).
- **Teorema degli zeri**: f continua su $[a, b]$, $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow$ esiste uno zero in (a, b) (dimostrato con sup e permanenza del segno). **Valori intermedi**: caso generale, applicato a $f(x) - k$.
- Il metodo di bisezione approssima costruttivamente lo zero garantito dal teorema, dimezzando l'intervallo a ogni passo.

PARTE QUINTA

ERRORI TIPICI E SCHEMI RISOLUTIVI

Le trappole più frequenti, e come evitarle sistematicamente

7 ERRORI TIPICI E TRAPPOLE

Nei capitoli precedenti abbiamo già segnalato, riquadro per riquadro, alcune trappole legate al concetto specifico appena introdotto (la permanenza del segno che non trasmette la disuguaglianza stretta, il principio di sostituzione che non vale sulle somme, l'ipotesi aggiuntiva del limite della composta, l'importanza di *entrambe* le ipotesi in Weierstrass…). Questo capitolo raccoglie altri errori, diversi da quelli già visti, che ricorrono sistematicamente nei compiti in classe, nelle prove d'esame e nei test d'ingresso universitari. Per ciascuno mostriamo il ragionamento *sbagliato* così come uno studente potrebbe scriverlo, spieghiamo dove si rompe, e diamo il calcolo corretto.

7.1 Errori nel calcolo dei limiti

ATTENZIONE — TRAPPOLA 1 — LIMITE NOTEVOLE CON L'ARGOMENTO SBAGLIATO

Si calcoli $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(x^2)}{x}$.

Ragionamento errato: "Riconosco il limite notevole $\frac{\operatorname{sen}(\cdot)}{\cdot} \to 1$, quindi il limite vale 1."

Dove si rompe: il limite notevole richiede che l'argomento del seno e il denominatore siano *la stessa espressione*: $\frac{\operatorname{sen}(g(x))}{g(x)} \to 1$. Qui il denominatore è x, ma l'argomento del seno è x^2: non è la forma tabulata.

Calcolo corretto: si moltiplica e divide per far comparire x^2 sia al numeratore sia al denominatore:

$$\frac{\operatorname{sen}(x^2)}{x} = \frac{\operatorname{sen}(x^2)}{x^2}\cdot x \;\longrightarrow\; 1\cdot 0 = 0.$$

Il risultato corretto è 0, non 1: un fattore $x \to 0$ (infinitesimo) moltiplica un fattore che tende a 1.

ATTENZIONE — TRAPPOLA 2 — TRATTARE ∞ COME UN NUMERO NELL'ALGEBRA DEI LIMITI

Si calcoli $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x}\right)$.

Ragionamento errato: "$\sqrt{x^2+x} \to +\infty$ e $\sqrt{x^2-x} \to +\infty$, quindi la differenza è $\infty - \infty = 0$."

Dove si rompe: $\infty - \infty$ *non* è una regola dell'algebra dei limiti (teorema 4.7): è, per definizione, una delle quattro forme indeterminate. Scrivere "$= 0$" salta esattamente il passaggio che richiede più attenzione.

Calcolo corretto: si razionalizza, moltiplicando e dividendo per la somma delle due radici:

$$\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}=\frac{(x^2+x)-(x^2-x)}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}=\frac{2x}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}}\longrightarrow\frac{2}{1+1}=1,$$

avendo raccolto $x=\sqrt{x^2}$ (lecito per $x>0$) da entrambe le radici. Il risultato è 1, non 0: la forma $\infty-\infty$ va sempre calcolata con una tecnica, mai assegnata a occhio.

ATTENZIONE — TRAPPOLA 3 — UN ESPONENTE ENORME NON BATTE UN ESPONENZIALE

Si calcoli $\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{100}}{2^x}$.

Ragionamento errato: "L'esponente 100 è enorme, quindi x^{100} cresce più in fretta di 2^x: il limite è $+\infty$."

Dove si rompe: l'intuizione ingannevole nasce dal fatto che, per x non troppo grande, x^{100} è effettivamente più grande di 2^x (per esempio a $x=200$). Ma il teorema 5.5 (gerarchia degli infiniti) garantisce che *qualunque* esponenziale con base $a>1$, per x sufficientemente grande, supera *qualunque* potenza x^b con esponente fissato, non importa quanto b sia grande: la base cambia "in ogni passo", mentre l'esponente resta fisso.

Calcolo corretto: per il teorema 5.5 (con $a=2$, $b=100$),

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{100}}{2^x}=0.$$

Il fatto che 100 sia un numero enorme è irrilevante: cambia *quando* (per quali x) l'esponenziale comincia a vincere, non *se* vince.

ATTENZIONE — TRAPPOLA 4 — "NON ESISTE" NON È LO STESSO DI "FA INFINITO"

Si calcoli $\lim_{x\to0}\operatorname{sen}\frac{1}{x}$, confrontandolo con $\lim_{x\to0}x\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ (corollario 4.2, capitolo 4).

Ragionamento errato: "Il secondo limite fa 0 perché $\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ è limitato; allora anche il primo, essendo $\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ una funzione limitata tra -1 e 1, deve fare 0 oppure comunque esistere."

Dove si rompe: confondere i due limiti è un errore concettuale, non di calcolo. Nel secondo caso, il fattore $x\to0$ "schiaccia" le oscillazioni di $\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ verso 0 (corollario 4.2: infinitesimo per limitata $\to0$). Nel primo caso *non c'è nessun fattore infinitesimo*: $\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ da sola oscilla per sempre tra -1 e 1 senza stabilizzarsi, qualunque intorno di 0 si scelga.

Conclusione corretta: $\lim_{x\to0}\operatorname{sen}\frac{1}{x}$ *non esiste* (né finito, né infinito): è una discontinuità di seconda specie (capitolo 6). Il limite $\lim_{x\to0}x\operatorname{sen}\frac{1}{x}=0$ esiste invece, finito. Sono due funzioni diverse, con comportamenti opposti vicino a 0:

la presenza o l'assenza del fattore x fa tutta la differenza.

7.2 Errori nell'uso dei teoremi di continuità

ATTENZIONE — TRAPPOLA 5 — APPLICARE WEIERSTRASS SENZA CONTROLLARE LA CONTINUITÀ *OVUNQUE*

Si consideri $f(x) = \dfrac{1}{x}$ per $x \neq 0$, con $f(0) = 0$ posto per convenzione, sull'intervallo $[-1, 1]$.
Ragionamento errato: "$[-1, 1]$ è chiuso e limitato, quindi per Weierstrass f ha massimo e minimo."
Dove si rompe: l'intervallo è davvero chiuso e limitato, ma manca l'altra ipotesi: f non è continua in 0 (anzi, $\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$: seconda specie), quindi il teorema 6.4 *non si applica*, qualunque valore si scelga per "tappare" il buco in 0.
Verifica diretta: f non è limitata superiormente su $[-1, 1]$ (per $x \to 0^+$, $f(x) \to +\infty$): non ha massimo. La conclusione del teorema è falsa, coerentemente con il fatto che una delle ipotesi non è verificata.
Morale: prima di invocare Weierstrass, controllare la continuità non solo "a occhio" sul grafico complessivo, ma *punto per punto*, con particolare attenzione a eventuali funzioni definite a tratti o con denominatori che potrebbero annullarsi.

ATTENZIONE — TRAPPOLA 6 — APPLICARE IL TEOREMA DEGLI ZERI SENZA CONTINUITÀ

Si consideri $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sull'intervallo $[-1, 1] \setminus \{0\}$ (o, equivalentemente, $f(x) = \frac{1}{x}$ per $x \neq 0$ con un valore qualunque assegnato a $f(0)$).
Ragionamento errato: "$f(-1) = -1 < 0$ e $f(1) = 1 > 0$: segni discordi agli estremi, quindi per il teorema degli zeri f si annulla in $(-1, 1)$."
Dove si rompe: f non è continua su $[-1, 1]$ (discontinuità di seconda specie in 0, qualunque valore le si attribuisca lì): l'ipotesi di continuità del teorema 6.5 non è verificata, quindi la conclusione non è garantita.
Verifica diretta: $f(x) = \frac{1}{x}$ non si annulla mai per $x \neq 0$ (non esiste x con $\frac{1}{x} = 0$). La "dimostrazione" errata avrebbe garantito uno zero che, di fatto, non esiste.
Morale: la continuità è un'ipotesi *strutturale* del teorema, non un dettaglio formale: senza di essa il teorema può fallire silenziosamente, e la funzione può benissimo avere un asintoto verticale proprio nel punto in cui "dovrebbe" annullarsi.

I DIECI ERRORI DA EVITARE

1. Applicare un limite notevole quando l'argomento della funzione non coincide col denominatore.
2. Dimenticare che il principio di sostituzione vale solo su prodotti e quozienti, mai su somme (capitolo 5).
3. Scrivere $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ come se avessero un valore ovvio.

4. Confrontare infiniti "a occhio" invece di usare la gerarchia (capitolo 5): un esponenziale batte sempre ogni potenza fissata, per grande che sia l'esponente.
5. Confondere un limite che non esiste con uno che diverge: sono conclusioni diverse.
6. Dedurre una disuguaglianza stretta da un'ipotesi debole (permanenza del segno, capitolo 4): da $f \geq 0$ si ottiene solo $\ell \geq 0$.
7. Applicare il teorema del limite della funzione composta senza verificare l'ipotesi aggiuntiva (capitolo 4).
8. Invocare Weierstrass, zeri o valori intermedi senza controllare *tutte* le ipotesi: intervallo chiuso, limitato, continuità ovunque (capitolo 6).
9. Trattare una discontinuità eliminabile come irrilevante, dimenticando di "tapparla" prima di applicare un teorema che richiede continuità.
10. Scambiare condizione necessaria e condizione sufficiente: un teorema con ipotesi H $\Rightarrow$ tesi T non dice nulla su che cosa succeda quando H è falsa (potrebbe valere T ugualmente, per altre ragioni, o no).

8 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Raccogliamo qui, in forma di checklist operative, le procedure sviluppate nei capitoli precedenti: non contengono nulla di nuovo, ma organizzano ciò che sappiamo in un ordine pratico, pensato per essere seguito passo passo durante un esercizio o una verifica.

8.1 Algoritmo generale per il calcolo di un limite

COME CALCOLARE $\lim_{x\to c} f(x)$

1. c **appartiene al dominio di** f**?** Se f è costruita da funzioni elementari con somma, prodotto, quoziente (denominatore $\neq 0$ in c) e composizione, allora f è continua in c (capitolo 6): il limite si calcola per *sostituzione diretta*, $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$. **Fine.**
2. **Altrimenti, si ottiene una forma indeterminata.** Identificarne il tipo:
   - $\frac{0}{0}$ con funzione **razionale** $\to$ scomporre numeratore e denominatore (Ruffini o prodotti notevoli) e semplificare il fattore comune.
   - $\frac{0}{0}$ con **radicali** $\to$ razionalizzare (moltiplicare e dividere per il conveniente coniugato).
   - $\frac{0}{0}$ con **seno, coseno, tangente, esponenziali, logaritmi** $\to$ ricondursi ai limiti notevoli (capitolo 5, tabella riepilogativa), eventualmente moltiplicando

e dividendo per far comparire l'argomento giusto.

- $\frac{\infty}{\infty} \to$ raccogliere il termine di grado (o ordine) massimo a numeratore e denominatore; se compaiono esponenziali o fattoriali insieme a potenze, usare la gerarchia degli infiniti (capitolo 5).
- $\infty - \infty \to$ raccogliere a fattor comune il termine dominante, oppure razionalizzare se compaiono radici.
- $0 \cdot \infty \to$ riscrivere uno dei due fattori come reciproco, trasformando il prodotto in un quoziente $\frac{0}{0}$ o $\frac{\text{finito}}{\infty}$.
- $1^\infty, 0^0, \infty^0 \to$ scrivere $f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}$ e studiare separatamente il limite dell'esponente (spesso riconducendosi al numero di Nepero).

3. **Nessuna tecnica algebrica si applica facilmente?** Cercare infinitesimi o infiniti equivalenti noti (tabella del capitolo 5) e applicare il principio di sostituzione – ricordando che vale solo su prodotti e quozienti.
4. **Il risultato dipende da un parametro?** Ripetere l'analisi per ciascun intervallo di valori del parametro che cambia qualitativamente il comportamento (si veda l'Esercizio 2 del prossimo capitolo).

8.2 Checklist per classificare una discontinuità

COME CLASSIFICARE UN PUNTO c PER UNA FUNZIONE f

1. Verificare che c sia un punto di accumulazione del dominio di f (altrimenti la domanda non ha senso, capitolo 2).
2. Calcolare $\lim_{x\to c^-} f(x)$ e $\lim_{x\to c^+} f(x)$ separatamente.
3. **Entrambi finiti e uguali tra loro?** Confrontare il valore comune con $f(c)$ (se c è nel dominio):
   - coincide $\to$ f è **continua** in c;
   - non coincide, o $f(c)$ non è definito $\to$ discontinuità di **terza specie** (eliminabile): si "ripara" ridefinendo $f(c)$ uguale al limite comune.
4. **Entrambi finiti ma diversi tra loro?** $\to$ discontinuità di **prima specie**; il salto è $|\ell^+ - \ell^-|$.
5. **Almeno uno dei due è infinito, oppure non esiste?** $\to$ discontinuità di **seconda specie**.

8.3 Checklist prima di applicare Weierstrass, zeri o valori intermedi

LE QUATTRO DOMANDE DA PORSI SEMPRE

1. **L'intervallo è chiuso?** Deve essere $[a, b]$, non (a, b), $[a, b)$ o $(a, b]$: gli estremi devono appartenere all'intervallo.
2. **L'intervallo è limitato?** Non deve avere $\pm\infty$ come estremo (altrimenti Weierstrass, in particolare, può fallire: capitolo 6).
3. **f è continua su *tutto* $[a, b]$, estremi inclusi?** Attenzione particolare a: funzioni definite a tratti (controllare i punti di raccordo), quozienti (controllare che il denominatore non si annulli in $[a, b]$), funzioni con radici o logaritmi (controllare che l'argomento resti nel dominio corretto su tutto l'intervallo).
4. *Solo per il teorema degli zeri*: **$f(a)$ e $f(b)$ hanno segno discorde?** Se serve un valore intermedio $k \neq 0$ generico, si applica invece il teorema dei valori intermedi, verificando che k sia compreso tra $f(a)$ e $f(b)$.

Se tutte le risposte pertinenti sono affermative, il teorema scelto si applica e la sua tesi è garantita.

ESEMPIO — LE CHECKLIST AL LAVORO

"Si dimostri che $f(x) = x^3 - 4x + 1$ ammette almeno uno zero nell'intervallo $[1, 2]$." Applichiamo la checklist della sezione 8.3: (1) $[1, 2]$ è chiuso; (2) è limitato; (3) f è un polinomio, continuo su tutto $\mathbb{R}$ e quindi su $[1, 2]$; (4) $f(1) = 1 - 4 + 1 = -2 < 0$ e $f(2) = 8 - 8 + 1 = 1 > 0$: segni discordi. Tutte le condizioni sono verificate: per il teorema degli zeri, esiste $c \in (1, 2)$ con $f(c) = 0$.

PARTE SESTA

ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Cinque problemi, a difficoltà crescente, che applicano tutta la teoria della dispensa

9 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Chiudiamo la dispensa con cinque esercizi completamente svolti, di difficoltà crescente. Non sono una selezione casuale: il primo consolida le tecniche meccaniche di calcolo; il secondo introduce la discussione al variare di un parametro; il terzo ricalca lo stile di un problema di seconda prova, combinando più teoremi dello stesso capitolo; il quarto applica i limiti a un problema geometrico concreto, chiudendo idealmente il cerchio aperto nel primo capitolo; il quinto è una sfida in stile olimpico, che usa il teorema degli zeri in un modo del tutto inatteso.

ESERCIZIO 9.1 — Due limiti diretti

LIVELLO: BASE

TESTO

Calcolare i seguenti limiti:

$$\text{(a)}\ \lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x^2-x-6} \qquad \text{(b)}\ \lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}(4x)}{\operatorname{tg}(2x)}$$

SVOLGIMENTO

(a) Sostituendo $x = 3$ si ottiene $\frac{0}{0}$: numeratore e denominatore si annullano entrambi, quindi $(x-3)$ è un fattore comune (teorema di Ruffini). Scomponiamo:

$$x^2-9=(x-3)(x+3), \qquad x^2-x-6=(x-3)(x+2)$$

(il secondo fattore si trova cercando due numeri di somma 1 e prodotto -6: sono 3 e -2). Per $x \neq 3$,

$$\frac{x^2-9}{x^2-x-6}=\frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x+2)}=\frac{x+3}{x+2}\ \xrightarrow[x\to 3]{}\ \frac{6}{5}.$$

(b) Sostituendo $x=0$ si ottiene ancora $\frac{0}{0}$. Riscriviamo isolando i due limiti notevoli, moltiplicando e dividendo per gli argomenti $4x$ e $2x$:

$$\frac{\operatorname{sen}(4x)}{\operatorname{tg}(2x)}=\frac{\dfrac{\operatorname{sen}(4x)}{4x}\cdot 4x}{\dfrac{\operatorname{tg}(2x)}{2x}\cdot 2x}=\frac{\dfrac{\operatorname{sen}(4x)}{4x}}{\dfrac{\operatorname{tg}(2x)}{2x}}\cdot\frac{4x}{2x}\ \xrightarrow[x\to 0]{}\ \frac{1}{1}\cdot 2=2.$$

(a) $\frac{6}{5}$ **(b)** 2

COMMENTO DIDATTICO

Il punto (a) è l'esempio più semplice di forma $\frac{0}{0}$ "algebrica": si riconosce dal fatto che numeratore e denominatore sono polinomi, e si risolve sempre scomponendo. Il punto (b) mostra invece che, quando compaiono *due* funzioni goniometriche con argomenti diversi, conviene isolare ciascun limite notevole separatamente moltiplicando e dividendo per il proprio argomento, e solo alla fine semplificare il rapporto tra gli argomenti stessi ($4x/2x = 2$): è la tecnica della tabella riepilogativa del capitolo 5, applicata due volte nello stesso esercizio.

ESERCIZIO 9.2 — Continuità al variare di un parametro

LIVELLO: INTERMEDIO

TESTO

Al variare del parametro reale k, si studi la continuità in $x = 1$ della funzione

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-k} & x < 1 \\ x^2 + 1 & x \geq 1, \end{cases}$$

classificando, nei casi di discontinuità, la specie della discontinuità stessa.

SVOLGIMENTO

Il valore della funzione in $x = 1$ è dato dal secondo ramo: $f(1) = 1^2 + 1 = 2$. Poiché $x^2 + 1$ è un polinomio (continuo ovunque), il limite destro è

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} (x^2 + 1) = 2.$$

Per il limite sinistro dobbiamo distinguere due casi, a seconda che il denominatore $x - k$ si annulli o meno per $x \to 1$.

Caso $k = 1$. Per $x < 1$, $x - 1 < 0$; quindi, per $x \to 1^-$, $x - 1 \to 0^-$ (da valori negativi), e

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty.$$

Il limite sinistro è infinito: per la Definizione 6.3, si tratta di una discontinuità di **seconda specie** (indipendentemente dal valore del limite destro).

Caso $k \neq 1$. Il denominatore $x - k \to 1 - k \neq 0$, quindi il quoziente è continuo in $x = 1$ (teorema 6.2) e

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{1}{x-k} = \frac{1}{1-k}.$$

Confrontiamo questo valore con il limite destro (e con $f(1)$), entrambi uguali a 2:

$$\frac{1}{1-k} = 2 \iff 1 - k = \frac{1}{2} \iff k = \frac{1}{2}.$$

- Se $k = \dfrac{1}{2}$: limite sinistro $= 2 =$ limite destro $= f(1)$: f è **continua** in $x = 1$.
- Se $k \neq \dfrac{1}{2}$ (e $k \neq 1$): i due limiti laterali sono entrambi finiti ($\frac{1}{1-k}$ e 2) ma diversi tra loro: discontinuità di **prima specie**, con salto $\left| 2 - \dfrac{1}{1-k} \right|$.

$k = \frac{1}{2}$: f continua in 1. $k = 1$: seconda specie. $k \notin \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$: prima specie, salto $\left|2 - \frac{1}{1-k}\right|$.

COMMENTO DIDATTICO

L'insidia dell'esercizio è credere che basti risolvere l'equazione "limite sinistro $=$ limite destro" per trovare l'unico valore critico di k: qui i valori critici sono *due*, di natura diversa. Il valore $k = 1$ annulla il denominatore esattamente nel punto di raccordo, e va individuato *prima* di scrivere la formula $\frac{1}{1-k}$ (che altrimenti sarebbe priva di senso). Il valore $k = \frac{1}{2}$ è invece quello che rende uguali i due limiti laterali. Una checklist come quella del capitolo precedente aiuta a non dimenticare nessuno dei due casi.

ESERCIZIO 9.3 — Un polinomio di terzo grado

LIVELLO: AVANZATO

TESTO

Si consideri $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

(a) Si dimostri che f ammette massimo e minimo assoluti sull'intervallo $[-3, 3]$.

(b) Si dimostri che f ha almeno tre zeri distinti in $[-3, 3]$, isolando ciascuno in un intervallo di ampiezza 1.

(c) Si calcolino $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

SVOLGIMENTO

(a) f è un polinomio, quindi continuo su tutto $\mathbb{R}$ (teorema 6.3 e 6.2), in particolare su $[-3, 3]$, che è chiuso e limitato. Per il teorema di Weierstrass (teorema 6.4), f ammette massimo e minimo assoluti su $[-3, 3]$.
(b) Valutiamo f nei punti interi da -3 a 3:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-17	-1	3	1	-1	3	19

Individuiamo tre cambi di segno: $f(-2) < 0 < f(-1)$; $f(0) > 0 > f(1)$; $f(1) < 0 < f(2)$. Su ciascuno dei tre intervalli $[-2, -1]$, $[0, 1]$, $[1, 2]$, f è continua (è un polinomio) e assume segni discordi agli estremi: per il teorema degli zeri (teorema 6.5), f ha almeno uno zero in ciascuno di $(-2, -1)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$. Essendo i tre intervalli disgiunti, gli zeri trovati sono certamente distinti: f ha almeno tre zeri distinti in $[-3, 3]$.
(c) Raccogliendo il termine di grado massimo,

$$f(x) = x^3 \left(1 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right).$$

La parentesi tende a 1 per $x \to \pm\infty$ (algebra dei limiti). Poiché $\lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$ e $\lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$,

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty.$$

(a) Weierstrass si applica: max e min esistono. **(b)** zeri in $(-2,-1)$, $(0,1)$, $(1,2)$. **(c)** $+\infty$ e $-\infty$.

COMMENTO DIDATTICO

Un polinomio di terzo grado ha *al più* tre zeri reali (per il teorema fondamentale dell'algebra, richiamato senza dimostrazione): avendone trovati tre distinti, li abbiamo trovati *tutti*. Si noti anche che il punto (a) chiede di dimostrare l'*esistenza* di massimo e minimo, non di calcolarli: con gli strumenti di questa dispensa (che si ferma ai limiti e alla continuità, senza le derivate) possiamo garantire che esistono, ma non ancora trovarne il valore esatto o la posizione – è uno dei problemi che risolveremo nella prossima dispensa, sulle derivate.

ESERCIZIO 9.4 — Il poligono che diventa un cerchio

LIVELLO: AVANZATO

TESTO

Un poligono regolare di n lati è inscritto in una circonferenza di raggio R.

(a) Si scriva l'area A_n del poligono in funzione di n e R.

(b) Si calcoli $\lim_{n\to+\infty} A_n$ e se ne interpreti il risultato.

(c) Si determini il più piccolo n per cui l'area del poligono approssima l'area del cerchio con un errore relativo inferiore all'1%.

SVOLGIMENTO

(a) Il poligono si scompone in n triangoli isosceli congruenti, ciascuno con due lati di lunghezza R (i raggi) e angolo al vertice, nel centro, pari a $\frac{2\pi}{n}$ (l'angolo giro diviso per n parti uguali). L'area di un triangolo di cui si conoscono due lati e l'angolo compreso è $\frac{1}{2}\cdot(\text{lato}_1)(\text{lato}_2)\,\text{sen}(\text{angolo})$; qui,

$$\text{Area di un triangolo} = \frac{1}{2}R^2 \,\text{sen}\,\frac{2\pi}{n}.$$

Moltiplicando per gli n triangoli,

$$A_n = \frac{n}{2}R^2 \,\text{sen}\,\frac{2\pi}{n}.$$

(b) Poniamo $x = \frac{2\pi}{n}$, così $x \to 0^+$ quando $n \to +\infty$. Riscriviamo A_n per far comparire il limite notevole, moltiplicando e dividendo per $x = \frac{2\pi}{n}$:

$$A_n = \frac{n}{2}R^2 \,\text{sen}\,\frac{2\pi}{n} = \pi R^2 \cdot \frac{\text{sen}\,\frac{2\pi}{n}}{\frac{2\pi}{n}} = \pi R^2 \cdot \frac{\text{sen}\,x}{x}.$$

Per il teorema 5.2 (generalizzato, tabella del capitolo 5, con $g(n) = \frac{2\pi}{n} \to 0$),

$$\lim_{n\to+\infty} A_n = \pi R^2 \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = \pi R^2 \cdot 1 = \pi R^2.$$

Il limite è esattamente l'area del cerchio: al crescere del numero di lati, il poligono inscritto si confonde sempre di più con la circonferenza, esattamente come intuito da Archimede (e come avevamo osservato, solo numericamente, nel primo capitolo di questa dispensa).
(c) Vogliamo il più piccolo n tale che

$$\frac{\pi R^2 - A_n}{\pi R^2} < 0{,}01 \iff 1 - \frac{\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}}{\frac{2\pi}{n}} < 0{,}01 \iff \frac{\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}}{\frac{2\pi}{n}} > 0{,}99.$$

Non è possibile risolvere questa disequazione trascendente con metodi elementari: procediamo per via numerica, calcolando il rapporto per valori crescenti di n (esattamente come nel metodo di bisezione del capitolo 6):

n	$A_n/(\pi R^2)$	errore relativo
25	0,98951	1,049%
26	0,99030	0,970%

L'errore scende sotto l'1% esattamente a partire da $n = 26$.

(a) $A_n = \frac{n}{2} R^2 \operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$. **(b)** πR^2 (l'area del cerchio). **(c)** $n = 26$.

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio chiude idealmente il cerchio (letteralmente) aperto nella primissima pagina della dispensa: il metodo di esaustione di Archimede, presentato lì come semplice evidenza numerica, trova qui una dimostrazione completa e rigorosa, grazie a un solo limite notevole. Si noti come il punto (c) non richieda affatto di risolvere analiticamente un'equazione: il calcolo numerico per tentativi, guidato dalla domanda "quanto vicino voglio arrivare", è esso stesso una tecnica matematica legittima – la stessa idea del metodo di bisezione.

ESERCIZIO 9.5 — Il teorema del punto fisso

LIVELLO: ESPERTO

TESTO

(a) Si dimostri il seguente fatto: se $f : [0,1] \to [0,1]$ è continua, allora esiste $c \in [0,1]$ tale che $f(c) = c$ (un *punto fisso* di f).

(b) Si usi il punto (a) per dimostrare che l'equazione $\cos x = x$ ammette almeno una soluzione reale in $[0,1]$.

SVOLGIMENTO

(a) Se $f(0) = 0$ o $f(1) = 1$, la tesi è già verificata, con $c = 0$ oppure $c = 1$. Supponiamo dunque $f(0) \neq 0$ e $f(1) \neq 1$, e definiamo

$$g(x) = f(x) - x,$$

continua su $[0,1]$ (differenza di funzioni continue: f per ipotesi, $x \mapsto x$ banalmente). Poiché $f : [0,1] \to [0,1]$, si ha $0 \leq f(0) \leq 1$ e $0 \leq f(1) \leq 1$; unendo le disuguaglianze deboli alle esclusioni appena fatte,

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) > 0 \qquad \text{(essendo } f(0) \geq 0 \text{ e } f(0) \neq 0\text{)},$$

$$g(1) = f(1) - 1 < 0 \qquad \text{(essendo } f(1) \leq 1 \text{ e } f(1) \neq 1\text{)}.$$

Dunque $g(0) > 0 > g(1)$: segni discordi agli estremi di $[0,1]$. Per il teorema degli zeri (teorema 6.5), esiste $c \in (0,1)$ con $g(c) = 0$, cioè $f(c) = c$. Includendo i due casi iniziali esclusi, in ogni caso esiste $c \in [0,1]$ con $f(c) = c$.

(b) Applichiamo il punto (a) con $f(x) = \cos x$ su $[0,1]$. La funzione coseno è continua (teorema 6.3). Verifichiamo che f mandi $[0,1]$ dentro $[0,1]$: il coseno è (strettamente) decrescente su $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (tabella "atlante", capitolo 3), e $[0,1] \subset \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ perché $\frac{\pi}{2} \approx 1{,}5708 > 1$; dunque, per $x \in [0,1]$,

$$\cos x \in [\cos 1, \cos 0] = [\cos 1,\ 1].$$

Numericamente $\cos 1 \approx 0{,}5403 > 0$, quindi $[\cos 1, 1] \subseteq [0,1]$: per ogni $x \in [0,1]$, $\cos x \in [0,1]$, cioè $f : [0,1] \to [0,1]$.

Per il teorema del punto (a), esiste $c \in [0,1]$ con $\cos c = c$: l'equazione $\cos x = x$ ammette almeno una soluzione in $[0,1]$.

(a) Dimostrato applicando il teorema degli zeri a $g(x) = f(x) - x$. (b) $\cos x = x$ ha soluzione in $[0,1]$ (numericamente, $c \approx 0{,}739085$).

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio è un caso particolare, in una sola dimensione, di un teorema molto più profondo e generale – il teorema del punto fisso di Brouwer – che ha applicazioni sorprendenti in economia (teoria dell'equilibrio generale), teoria dei giochi e sistemi dinamici. La dimostrazione del punto (a), che a un primo sguardo può sembrare quasi magica, è in realtà una singola applicazione (ben scelta) del teorema degli zeri: l'idea chiave è trasformare un problema di "punto fisso" ($f(x) = x$) in un problema di "zero" ($g(x) = f(x) - x = 0$), che sappiamo affrontare. È uno stile di ragionamento tipico delle Olimpiadi della Matematica: non servono strumenti sofisticati, serve la trasformazione giusta. Si osservi infine che la dimostrazione garantisce l'*esistenza* di una soluzione, non la sua *unicità*: dimostrare che $c \approx 0{,}739$ è l'*unica* soluzione richiederebbe di mostrare che $g(x) = \cos x - x$ è strettamente monotona, cosa che si fa naturalmente con le derivate.

FINE DELLA DISPENSA

Limiti e Continuità — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.